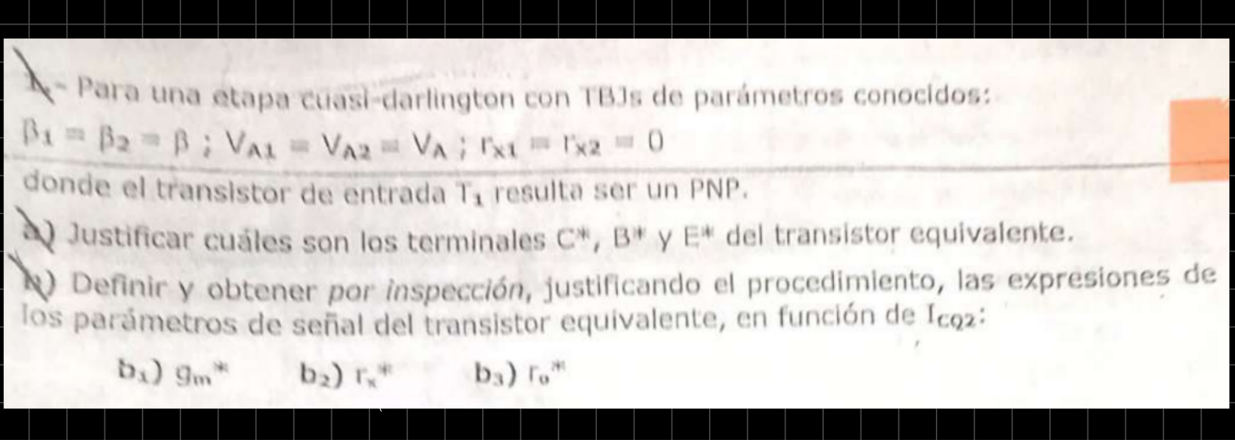
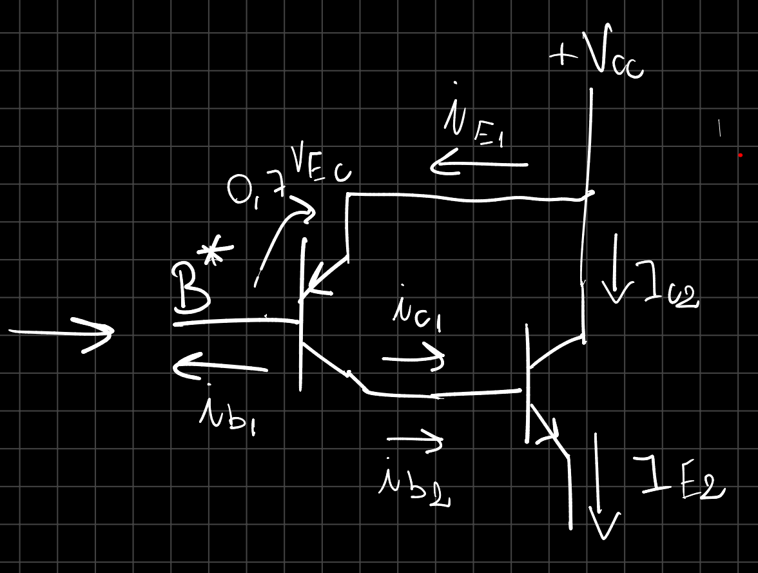


1.- Para una etapa cuasi-darlington con TBJs de parámetros conocidos:
$\beta_1 = \beta_2 = \beta$; $V_{A1} = V_{A2} = V_A$; $r_{x1} = r_{x2} = 0$
donde el transistor de entrada T_1 resulta ser un PNP.

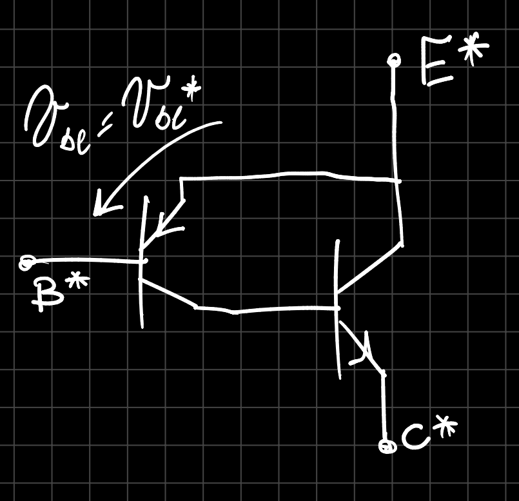
a) Justificar cuáles son los terminales C*, B* y E* del transistor equivalente.

b) Definir y obtener *por inspección*, justificando el procedimiento, las expresiones de los parámetros de señal del transistor equivalente, en función de I_{CQ2}:

b₁) g_m^* b₂) r_π^* b₃) r_o^*



$\beta^* = \beta^2$



$g_{m1} = \frac{I_{CQ1}}{V_T}$ $g_{m2} = \frac{I_{CQ2}}{V_T}$

Quiero g_m^* para el eq
Tal que
$i_c^* = g_m v_{be}^*$

$i_c^* = v_{be2} \cdot g_{m2}$ $g_m^* = g_{m2} = \beta g_{m1}$

$v_{be2} = i_{b2} \cdot r_{\pi2}$ $i_{b2} = i_{c2} = g_{m1} v_{be1}$

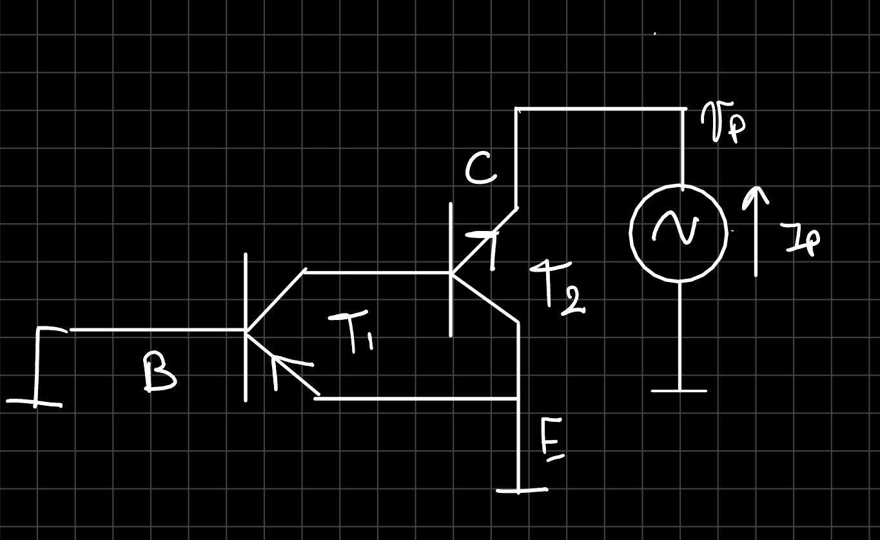
$v_{be2} = i_{c2} \cdot r_{\pi2}$

$v_{be2} = g_{m1} v_{be1} r_{\pi2} \Rightarrow i_c^* = \overset{v_{be}^*}{\boxed{v_{be1}}}\, g_{m1} \underset{\beta}{\boxed{r_{\pi2} g_{m2}}}$ $i_c^* = v_{be}^* \overset{g_{m2}}{\boxed{\beta g_{m1}}}$

$$\boxed{\frac{i_c^*}{v_{be}^*} = g_{m2}}$$

$r_\pi^* = \frac{v_{be}^*}{i_b^*}$

$v_{be}^* = v_{be1}$, $i_b^* = i_{b1} \Rightarrow r_\pi^* = r_{\pi1}$



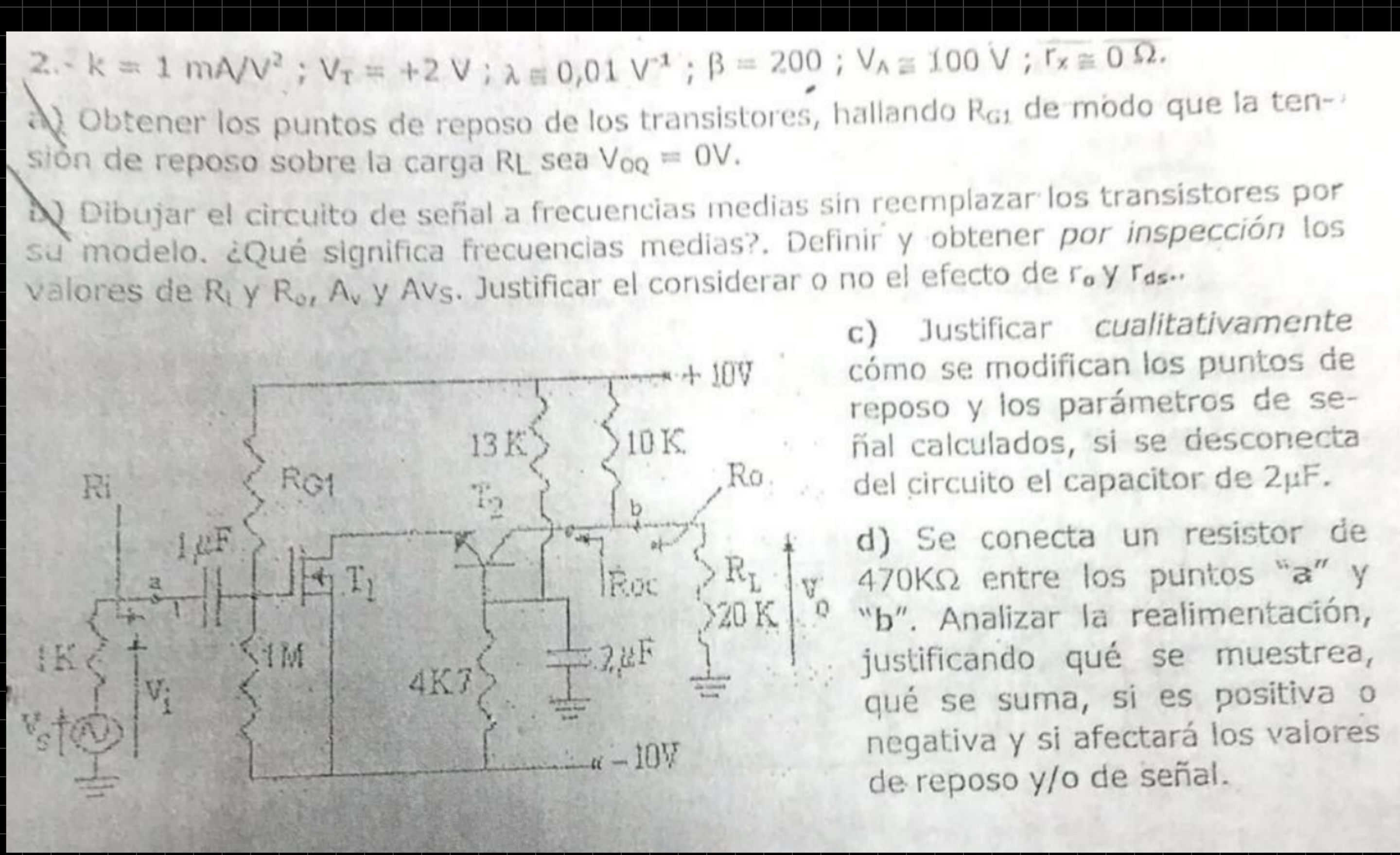
Porque los circula IB2

$r_o^* = r_{o2} // \left(\overset{\uparrow}{\boxed{\frac{r_{\pi2} + r_{o1}}{\beta}}}\right)$

$r_o^* = r_{o2} // \left(\overset{1/g_{m2}}{\boxed{\frac{r_{\pi2}}{\beta}}} + \underset{r_{o2}}{\boxed{\frac{r_{o1}}{\beta}}}\right)$

Como $r_{o2} >> 1/g_m$

$r_o^* = r_{o2} // r_{o2} = r_{o2}/2$



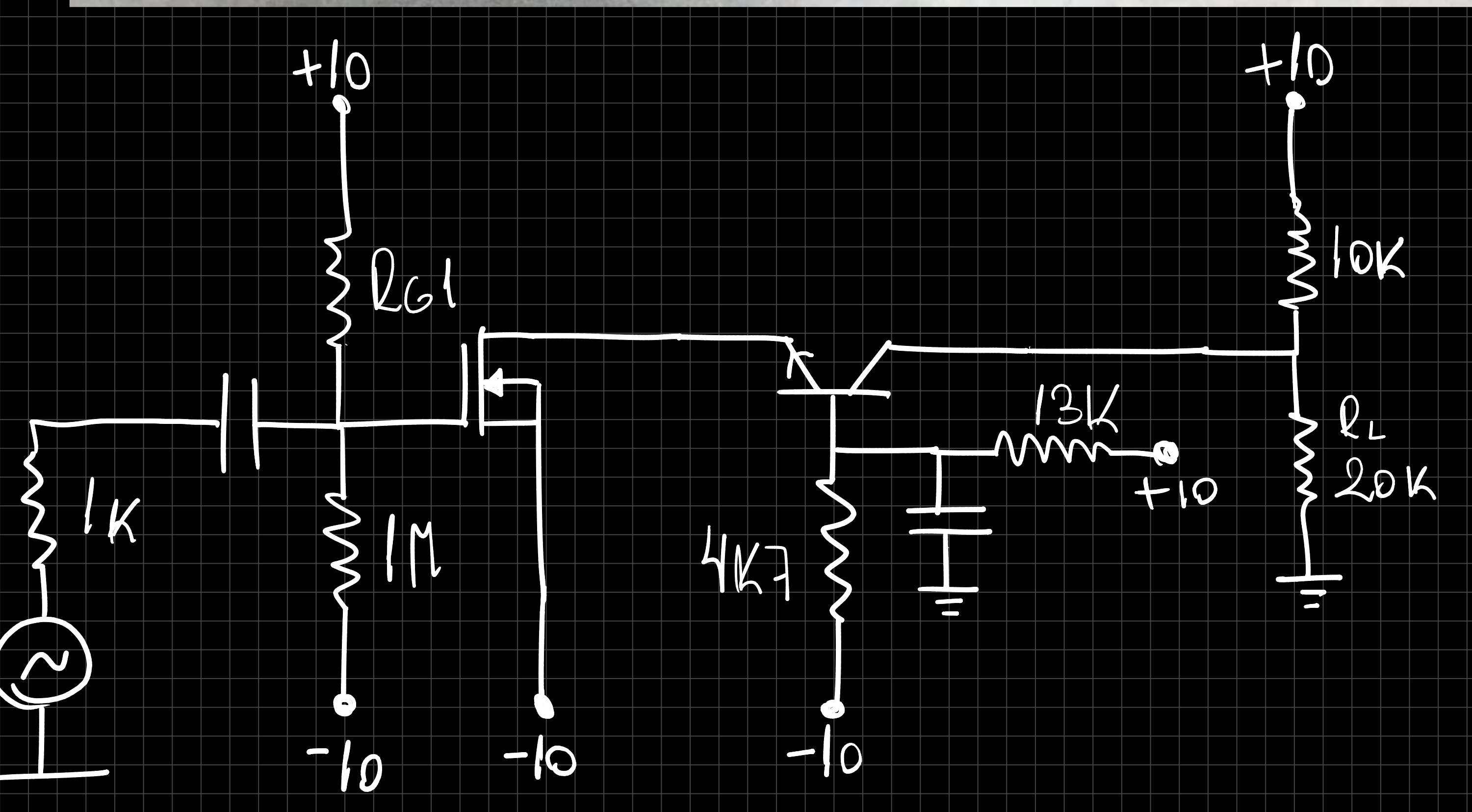
2.- $k = 1\ mA/V^2$; $V_T = +2\ V$; $\lambda \cong 0{,}01\ V^{-1}$; $\beta = 200$; $V_A \cong 100\ V$; $r_x \cong 0\ \Omega$.

a) Obtener los puntos de reposo de los transistores, hallando R_{G1} de modo que la tensión de reposo sobre la carga R_L sea $V_{OQ} = 0V$.

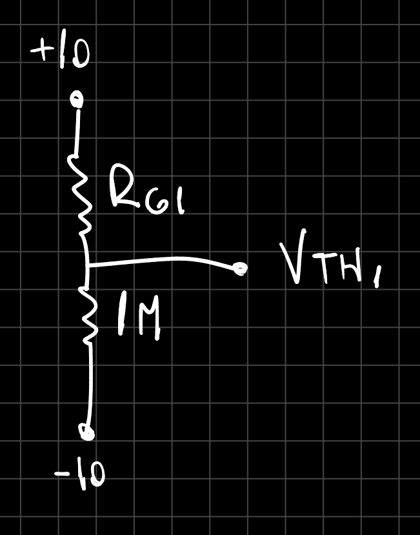
b) Dibujar el circuito de señal a frecuencias medias sin reemplazar los transistores por su modelo. ¿Qué significa frecuencias medias?. Definir y obtener *por inspección* los valores de R_i y R_o, A_v y Av_S. Justificar el considerar o no el efecto de r_o y r_{ds}..

c) Justificar *cualitativamente* cómo se modifican los puntos de reposo y los parámetros de señal calculados, si se desconecta del circuito el capacitor de 2μF.

d) Se conecta un resistor de 470KΩ entre los puntos "a" y "b". Analizar la realimentación, justificando qué se muestrea, qué se suma, si es positiva o negativa y si afectará los valores de reposo y/o de señal.

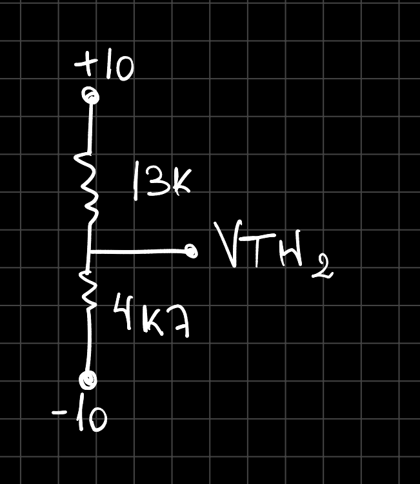


Dibujo el circuito equivalente en continua, Primero Hago los Thevenin en La base del TBJ y en el Gate de el Mosfet



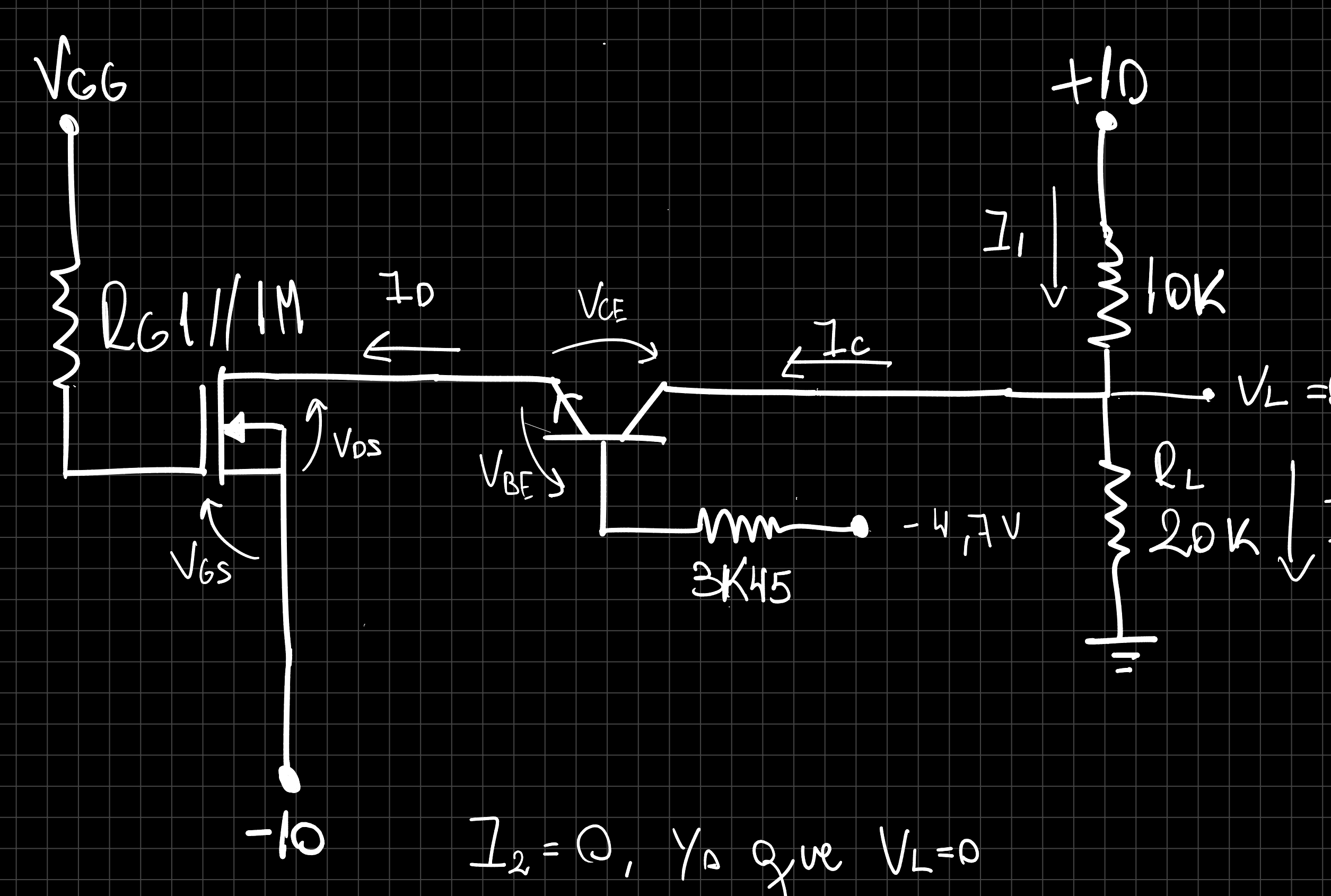
$V_{TH_1} = -10 + 20 \cdot \frac{1M}{1M + R_{G1}} = V_{GG}$

$R_{TH_1} = 1M // R_{G1} = R_{GG}$



$V_{TH_2} = -10 + 20 \cdot \frac{4K7}{4K7 + 13K} = -4{,}7V = V_{BB}$

$R_{TH2} = 13K // 4K7 = 3K45$



$I_2 = 0$, Ya que $V_L = 0$

$I_1 = I_C \approx I_E = I_D = 1mA$

$I_B = \frac{I_C}{\beta} = 5\mu A$

(Todo Ignorando Early, EMLC) Y Asumiendo Mad, porque Me pinta
Y estrangulamiento

$I_D = K(V_{GS} - V_T)^2$ $1mA = K(V_{GS} - 2)^2$

$V_{GS} = \sqrt{\frac{1mA}{K}} + 2 = 3V$

$I_G = 0 \Rightarrow V_G = V_{GG} \Rightarrow V_{GS} = V_G - \overset{-10V}{\boxed{V_S}}$

$V_{GS} = V_G + 10V$

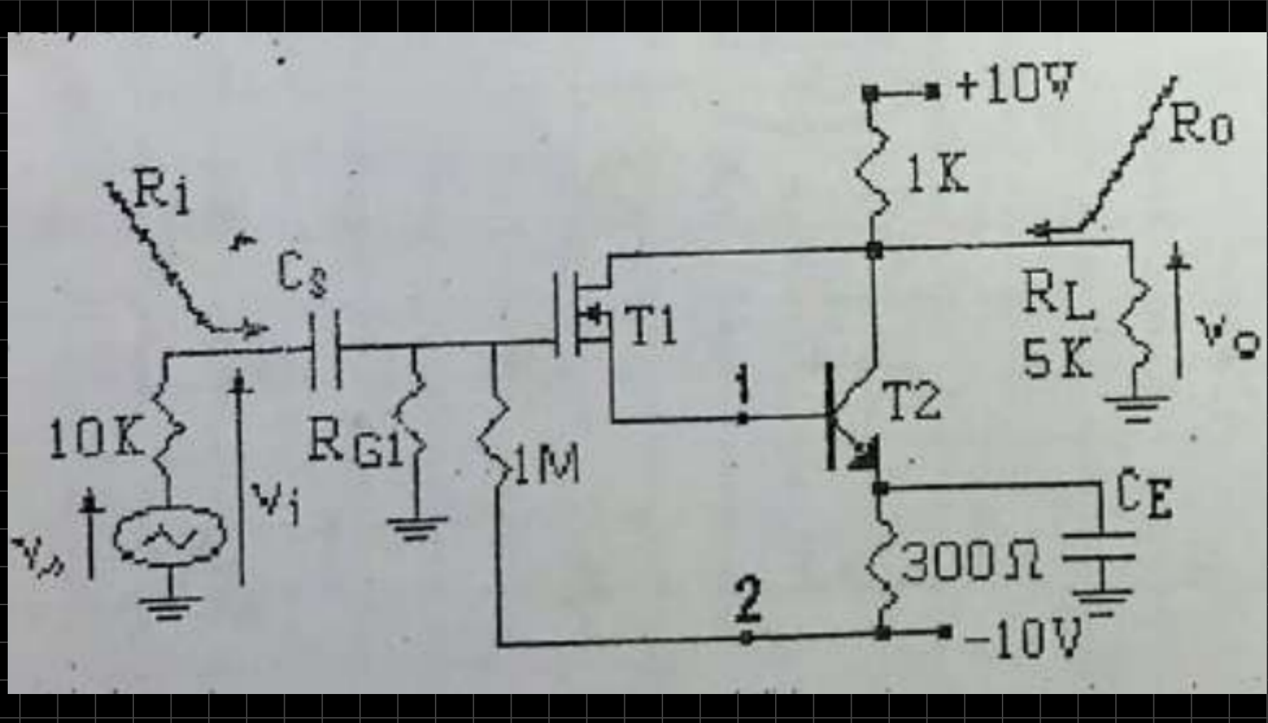
$V_{GG} = -7V$ $10 - 20 \frac{1M}{1M + R_{G1}} = -7V$

$20 \cdot 1M = 17(1M + R_{G1})$

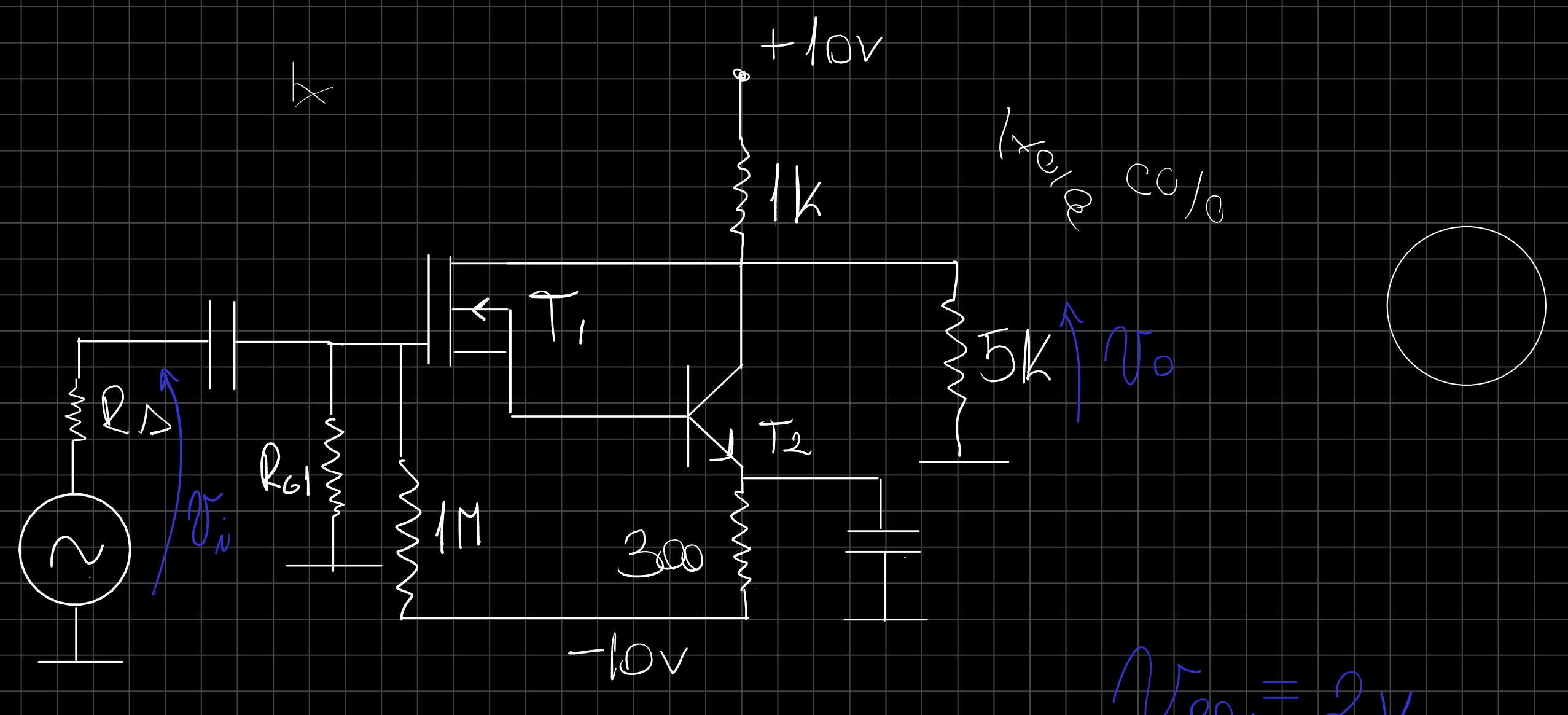
$20 \cdot 1M - 17 \cdot 1M = 17 R_{G1}$

$\frac{3M}{17} = R_{G1} = 176K\Omega$

Faltaria chequear que Las Suposiciones Sean correctas, Calculando VCE y VDS



1)



$V_{oQ} = 2V$

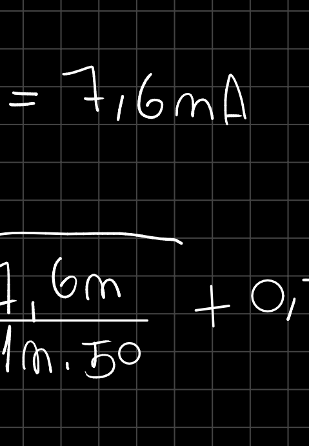
$V_{GG} = -10V \frac{R_{G1}}{1M + R_{G1}}$ $\quad$ $R_{GG} = R_{G1} // 1M$

Sobre el Resistor de 1K Caen 10-2=8V, entonces circulan 8 mA

Sobre RL Caen 2v entonces Circulan 0,4mA

La corriente sobre el colector de T_2 Resulta 7,6mA

Asumiendo Mod y Estrangulamiento



$$I_D^* = \beta K (V_{gs}^* - V_T^*)^2$$

$$I_D^* = \beta K (V_{gs}^* - V_{BE} - V_T)^2$$

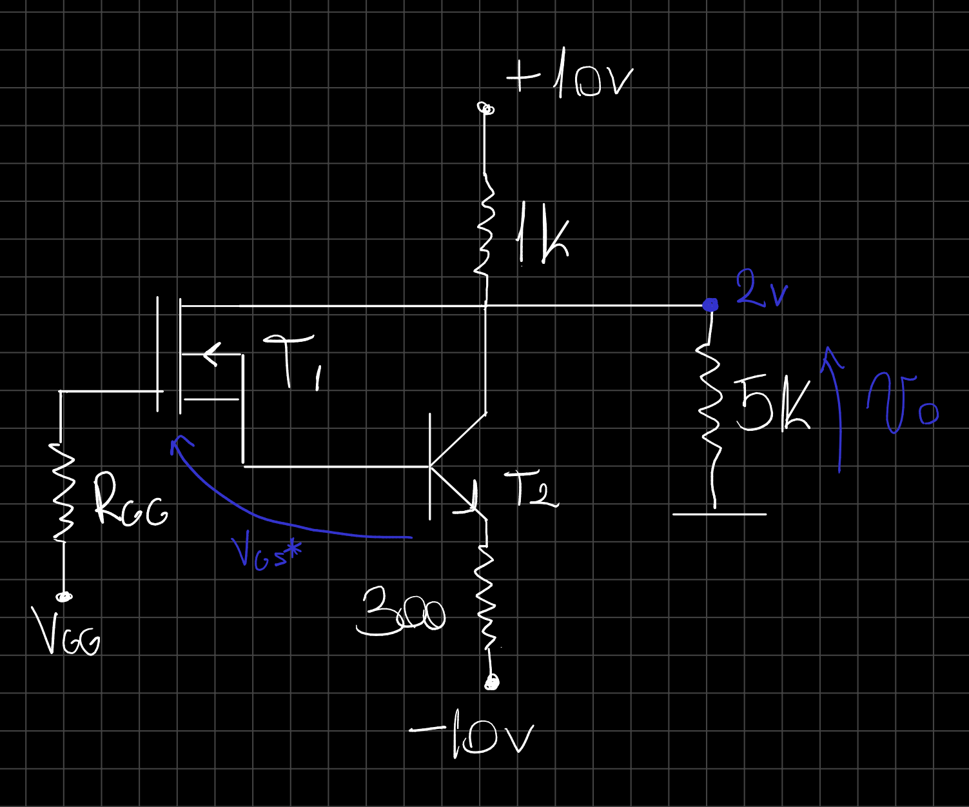
$$\sqrt{\frac{I_D^*}{\beta K}} = V_{GS}^* - V_{BE} - V_T$$

$$\sqrt{\frac{I_D^*}{\beta K}} + V_{BE} + V_T = V_{GS}^*$$

$I_D^* = 7{,}6mA$ $\quad$ $\beta = 50$ $\quad$ $K = 1\frac{mA}{V}$ $\quad$ $V_{BE} = 0{,}7V$ $\quad$ $V_T = -1{,}5V$

$$\sqrt{\frac{7{,}6m}{1m \cdot 50}} + 0{,}7 - 1{,}5V = -410mV$$

Ahora Reescribo el circuito en continua xq no la veo



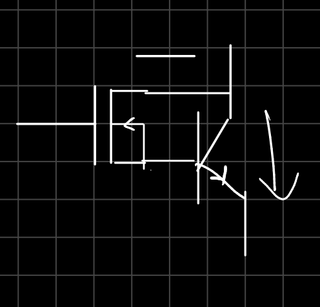
$$V_{GG} - \overset{0}{I_G R_{GG}} - V_{GS}^* - 300 I_d + 10V = 0$$

$$V_{GG} = V_{GS}^* + 300 I_d - 10V = -8{,}13$$

$$V_{GG} = \frac{-10 R_G}{1M + R_G} \Rightarrow V_{GG}(1M + R_G) = 10 R_G \Rightarrow \frac{-1M\, V_{GG}}{10 + V_{GG}} = R_G$$

$$R_G = 4{,}35 M\Omega$$

Busco Parametros equivalentes de señal del IGBT



$g_{m_1} = Mos$ $\quad$ $g_{m_2} = TBJ$

$$g_m^* = \frac{i_D^*}{v_{gs}^*} = \frac{i_d + i_c}{v_{gs} + v_{BE}} = \frac{i_d + \beta i_d}{v_{gs} + i_d(r_\pi + r_x)}$$

$$= \frac{i_d(1+\beta)}{v_{gs} + i_d(r_\pi + r_x)} = \frac{g_{m1} v_{gs}(1+\beta)}{v_{gs}(1 + g_{m1}(r_\pi + r_x))} =$$

$$= \frac{g_{m1}(1+\beta)}{(1 + g_{m1}(r_\pi + r_x))}$$

Tengo que buscar I_D, No queda otra Puta.

$$= \frac{1+\beta}{1/g_{m1} + (r_\pi + r_x)}$$

$$r_{gs}^* = \frac{v_{gs}^*}{i_g} = \frac{v_{gs} + v_{be}}{i_g} = \frac{r_{gs} i_g + \beta_{mos} i_g (r_\pi + r_x)}{i_g} = \boxed{r_{gs} + \beta_{mos}(r_\pi + r_x)}$$

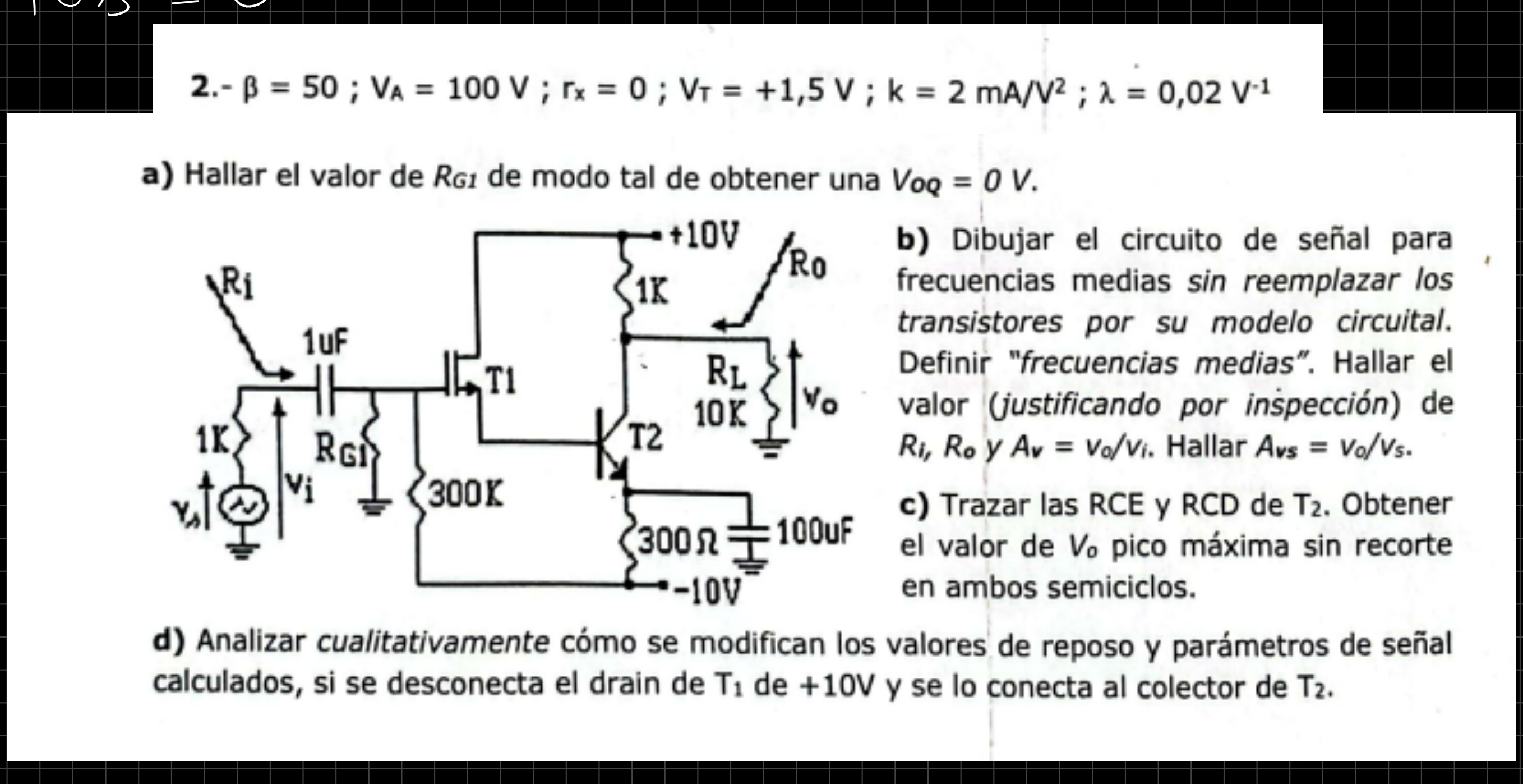
$$r_{ds}^* = \frac{v_{ds}^*}{i_d^*} = R_{oD} // R_{gm} // r_o$$

$$R_{oD} = r_{ds}(1 + g_m r_\pi)$$

Sobre Rgm Cae la misma Tension que sobre R_{oD} Pero pasa una corriente β veces mas Grande

$$r_{ds}^* = R_{oD} // \frac{R_{oD}}{\beta} // r_o$$

$$r_{ds}^* = \infty$$



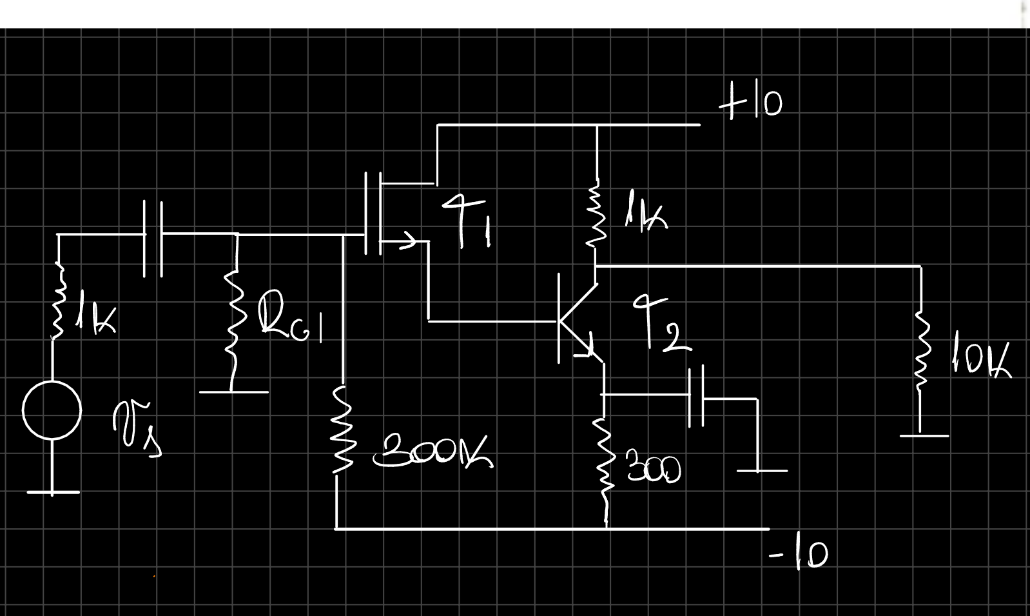
2.- β = 50 ; V_A = 100 V ; r_x = 0 ; V_T = +1,5 V ; k = 2 mA/V² ; λ = 0,02 V⁻¹

a) Hallar el valor de R_{G1} de modo tal de obtener una V_{OQ} = *0 V.*

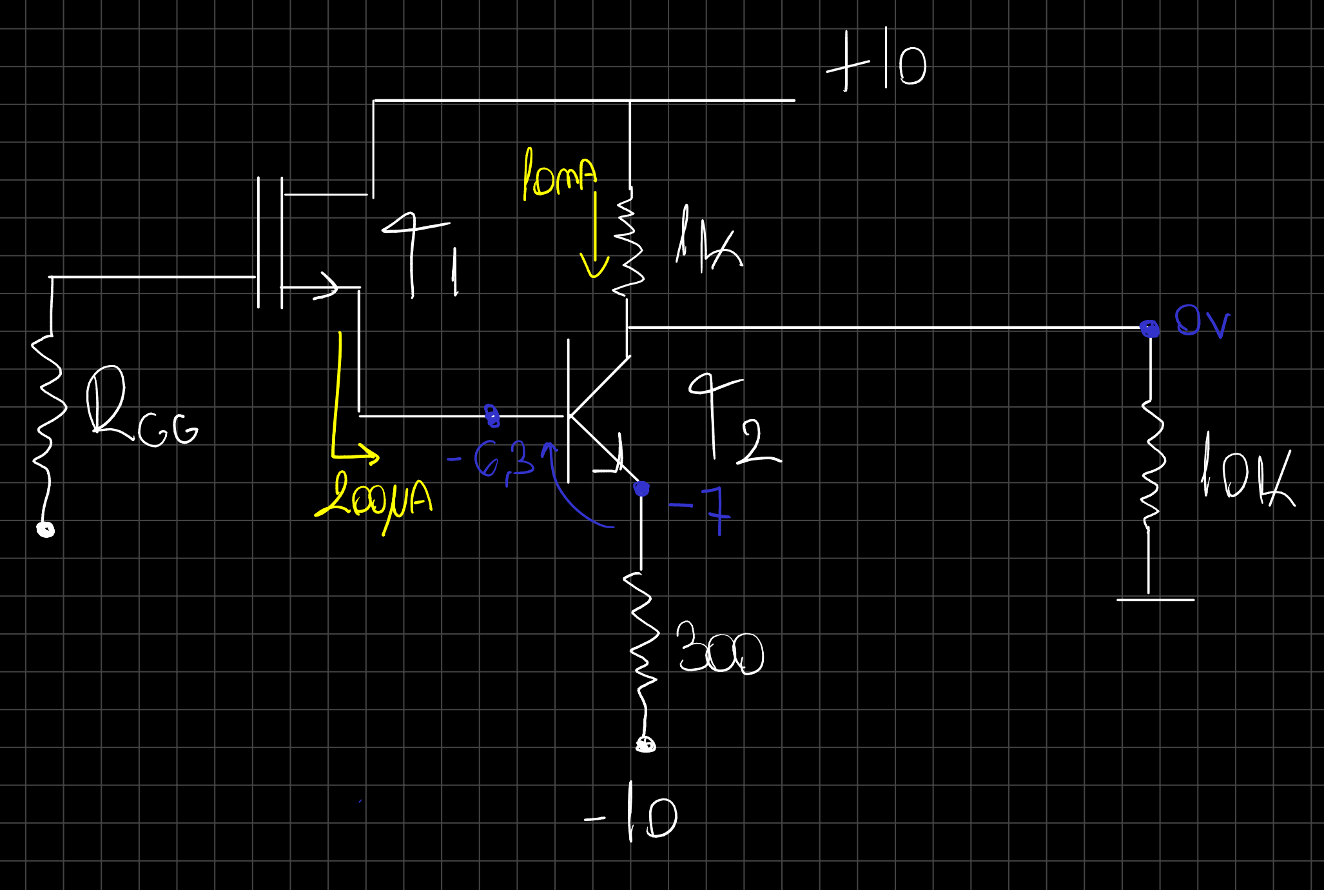
b) Dibujar el circuito de señal para frecuencias medias *sin reemplazar los transistores por su modelo circuital.* Definir *"frecuencias medias"*. Hallar el valor (*justificando por inspección*) de R_I, R_o y $A_v = v_o/v_i$. Hallar $A_{vs} = v_o/v_s$.

c) Trazar las RCE y RCD de T₂. Obtener el valor de V_o pico máxima sin recorte en ambos semiciclos.

d) Analizar *cualitativamente* cómo se modifican los valores de reposo y parámetros de señal calculados, si se desconecta el drain de T₁ de +10V y se lo conecta al colector de T₂.



$V_{GG} = -10 \frac{R_{G1}}{R_{G1} + 300K}$ $\quad$ $R_{GG} = R_{G1} // 300K$



$$I_D = K(V_{GS} - V_T)^2$$

$$V_{GS} = \sqrt{\frac{I_D}{K}} + V_T \Rightarrow 1{,}8V$$

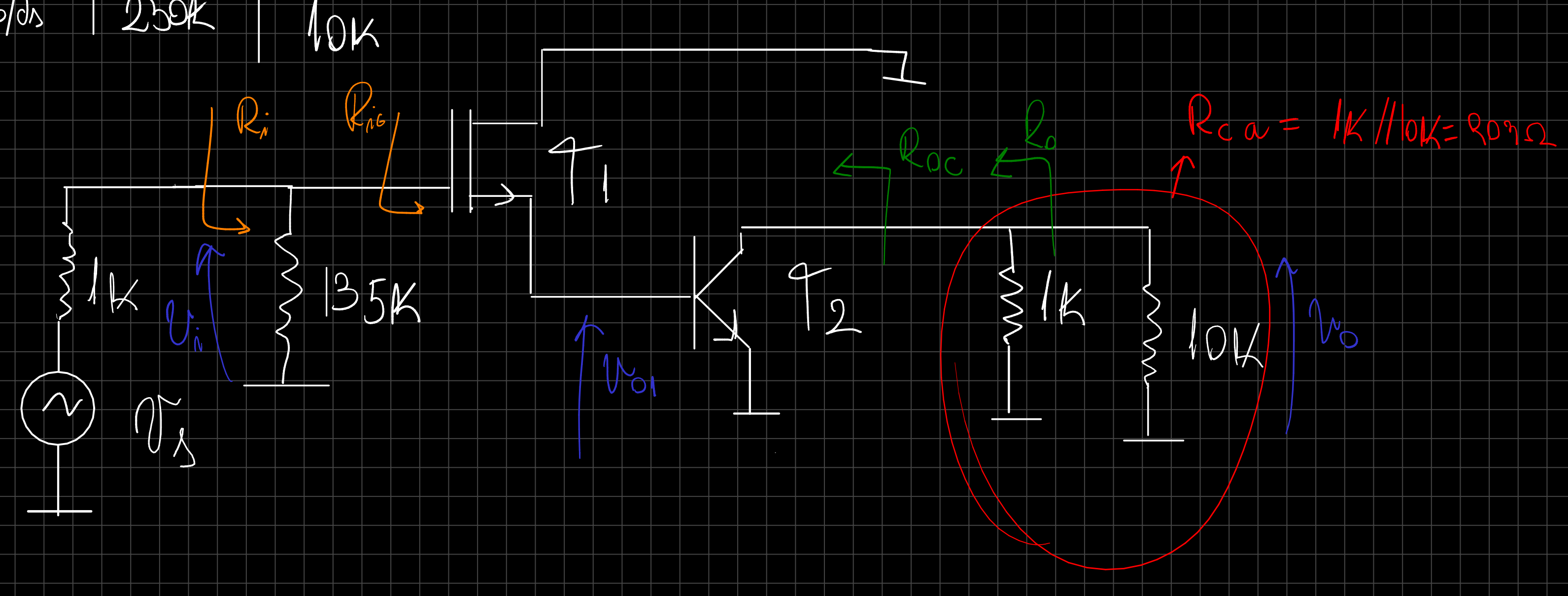
$$V_{GG} = -6{,}3 + 1{,}8 = -4{,}5V = \frac{-10 R_G}{R_G + 300K}$$

$$-10 R_G + 4{,}5 R_G = -4{,}5 \cdot 300K$$

$$-5{,}5 R_G = -4{,}5 \cdot 300K \Rightarrow R_G = \frac{4{,}5 \cdot 300K}{5{,}5}$$

$$R_G = 245 K\Omega$$

	T_1	T_2
$I_{D/C}$	200µA	10mA
g_m	1,26m	380m
$r_\pi / _{gs}$	∞	128Ω
$r_{o/ds}$	250K	10K



$$R_i = R_{iG} // 135K$$

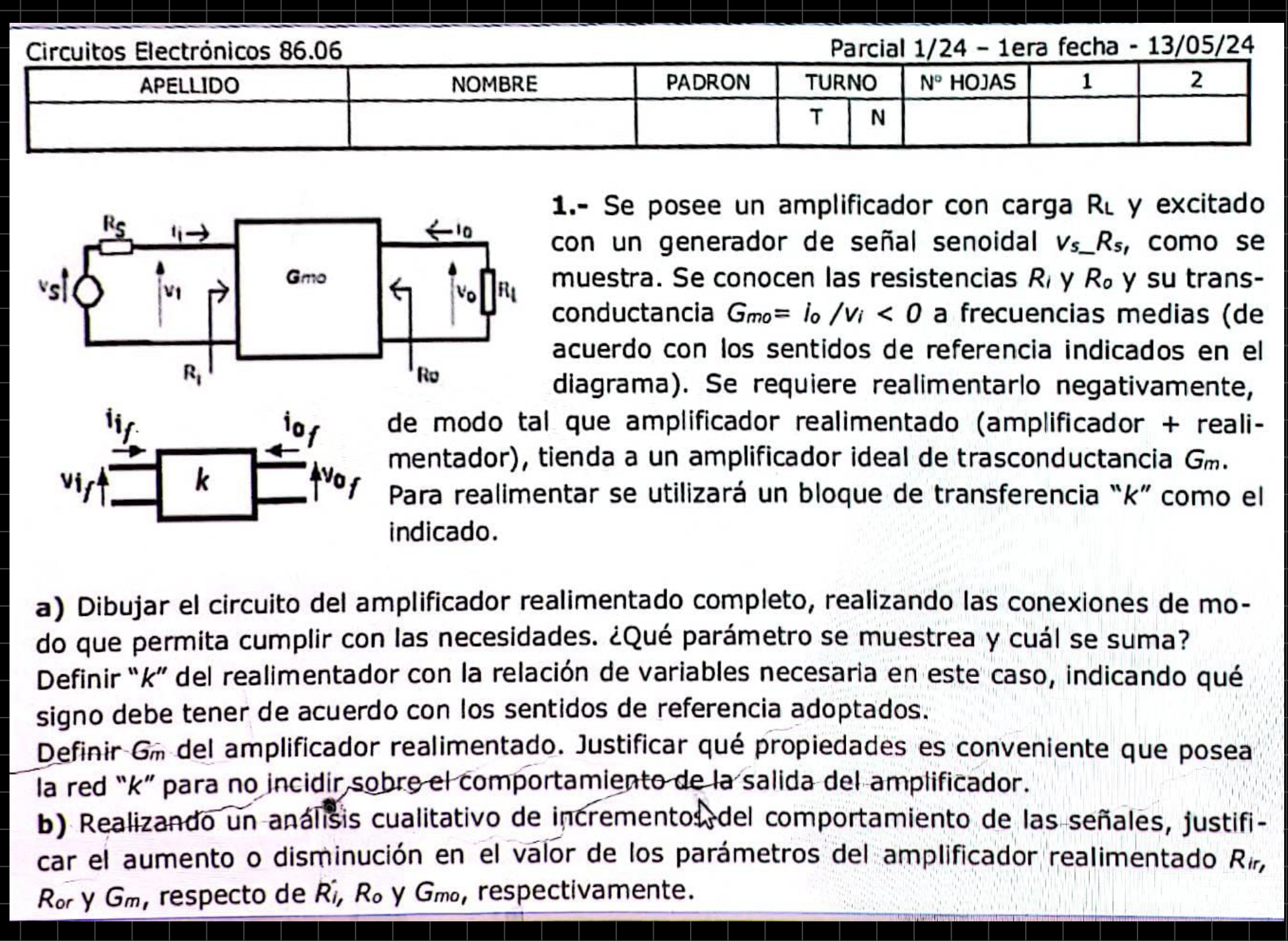
$$R_{iG} = R_{GS} + \beta_{mos} r_\pi = R_{GS}(1 + g_{m1} r_\pi) \longrightarrow \infty$$

$$R_i = 135K$$

$$R_{oC} = r_o$$

$$R_o = r_o // 1K = 909\Omega$$

$$A_{v1} = \frac{v_{o1}}{v_i} = \frac{g_{m1} v_{gs} r_\pi}{v_i} = \frac{g_{m1} v_{gs} r_\pi}{v_{gs} + g_{m1} v_{gs} r_\pi} = \boxed{\frac{g_{m1} r_\pi}{1 + g_{m1} r_\pi}} = \boxed{0{,}14}$$



Circuitos Electrónicos 86.06 Parcial 1/24 – 1era fecha - 13/05/24

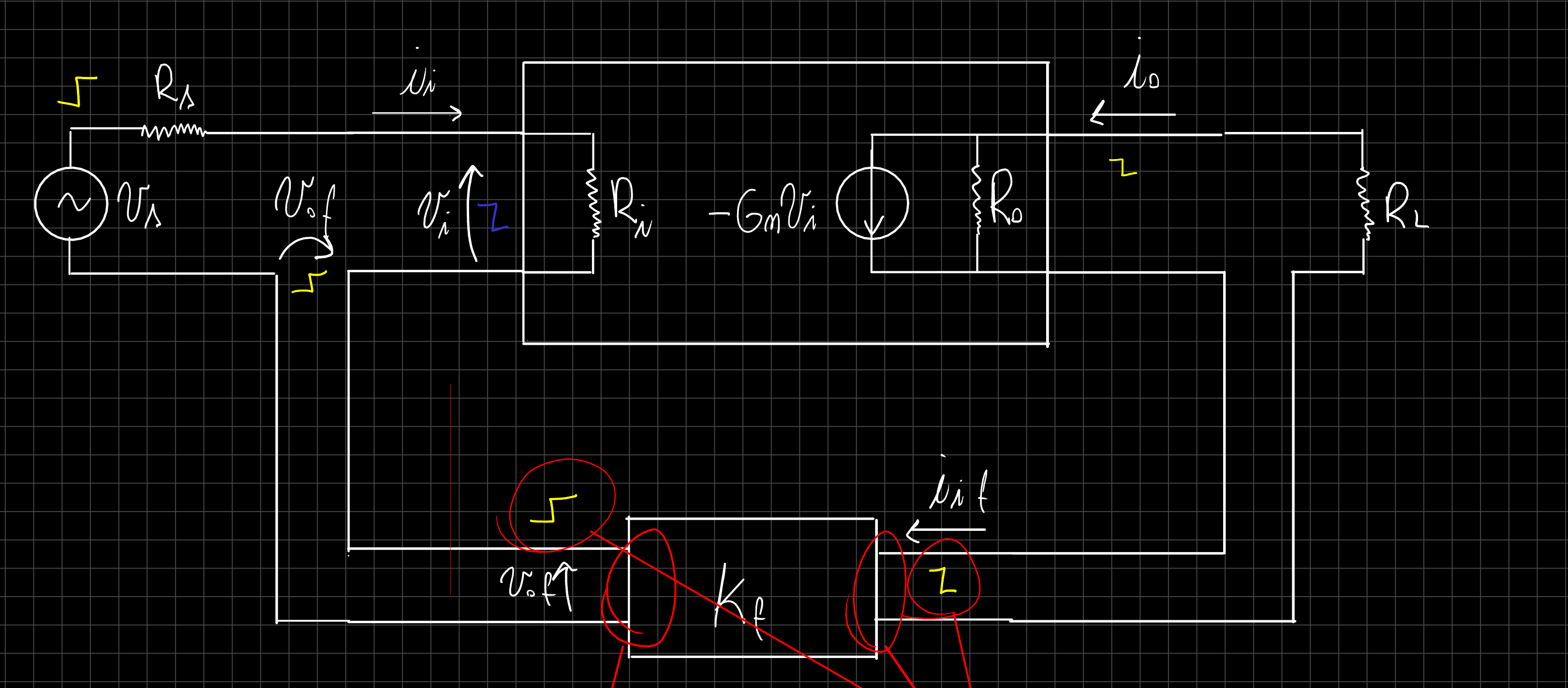
APELLIDO	NOMBRE	PADRON	TURNO		Nº HOJAS	1	2
			T	N			

1.- Se posee un amplificador con carga R_L y excitado con un generador de señal senoidal $v_s\_R_s$, como se muestra. Se conocen las resistencias R_i y R_o y su transconductancia $G_{mo}= i_o/v_i < 0$ a frecuencias medias (de acuerdo con los sentidos de referencia indicados en el diagrama). Se requiere realimentarlo negativamente, de modo tal que amplificador realimentado (amplificador + realimentador), tienda a un amplificador ideal de trasconductancia G_m. Para realimentar se utilizará un bloque de transferencia "k" como el indicado.

a) Dibujar el circuito del amplificador realimentado completo, realizando las conexiones de modo que permita cumplir con las necesidades. ¿Qué parámetro se muestrea y cuál se suma? Definir "k" del realimentador con la relación de variables necesaria en este caso, indicando qué signo debe tener de acuerdo con los sentidos de referencia adoptados.
Definir G_m del amplificador realimentado. Justificar qué propiedades es conveniente que posea la red "k" para no incidir sobre el comportamiento de la salida del amplificador.
b) Realizando un análisis cualitativo de incrementos del comportamiento de las señales, justificar el aumento o disminución en el valor de los parámetros del amplificador realimentado R_{ir}, R_{or} y G_m, respecto de R_i, R_o y G_{mo}, respectivamente.

$G_{mo} = \frac{i_o}{v_i} < 0$ RN

Se busca Amp Ideal. Muestreo corriente y sumo tensión



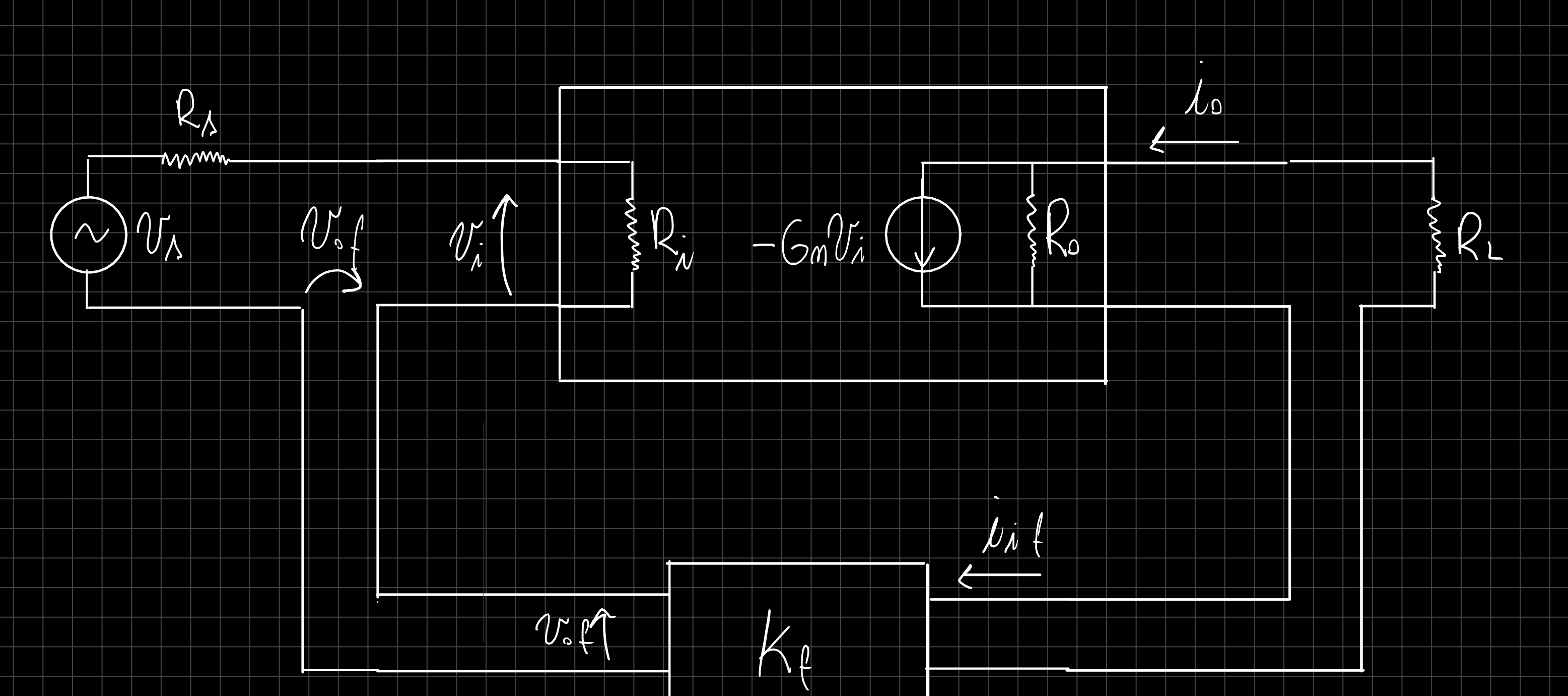
$v_i = v_s - v_f$

$K_f = \frac{v_{of}}{i_{if}}$

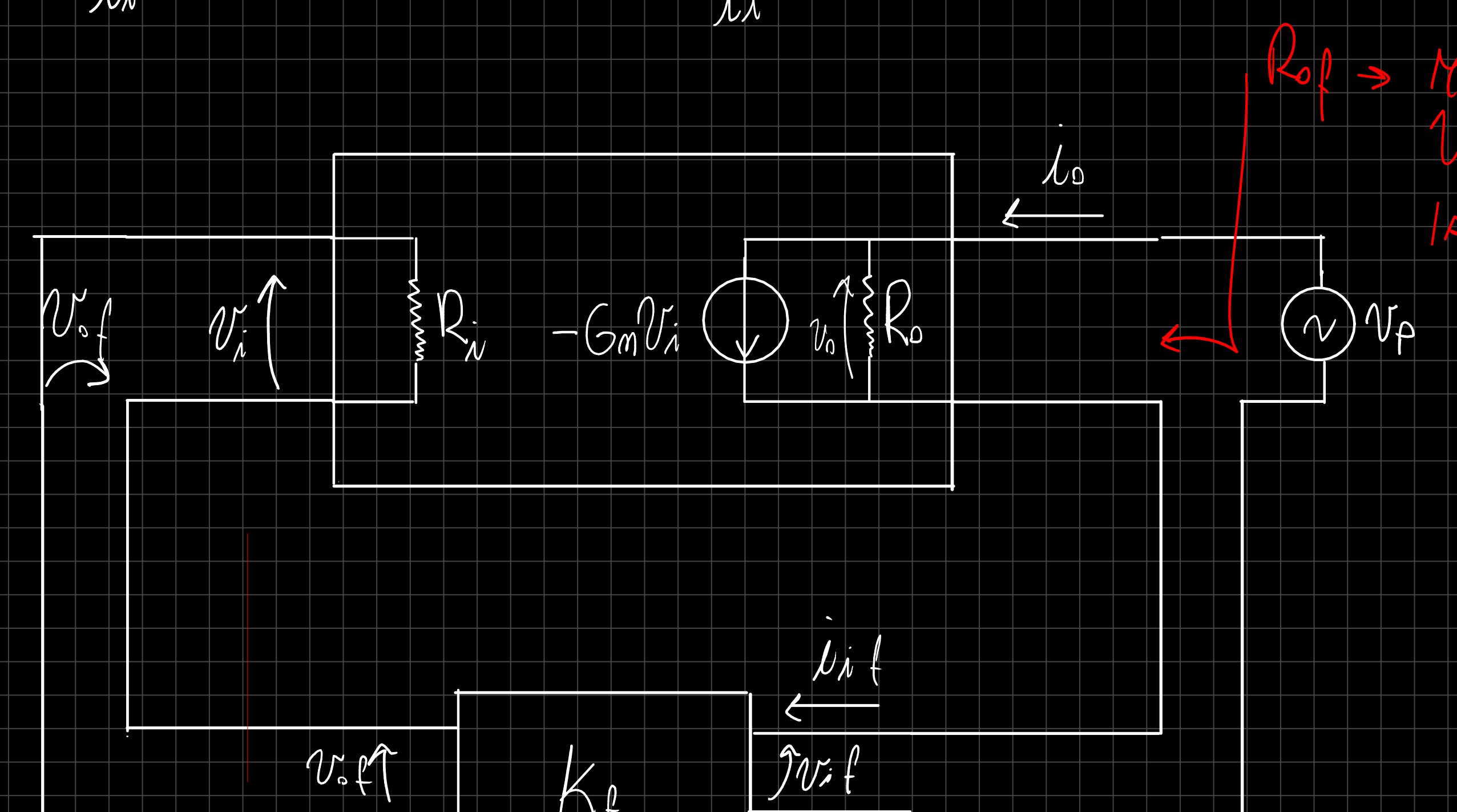
Kf<0

Fuente de Tension Ideal (La Resistencia en Serie es nula)

Sin Resistencia entre las terminales.

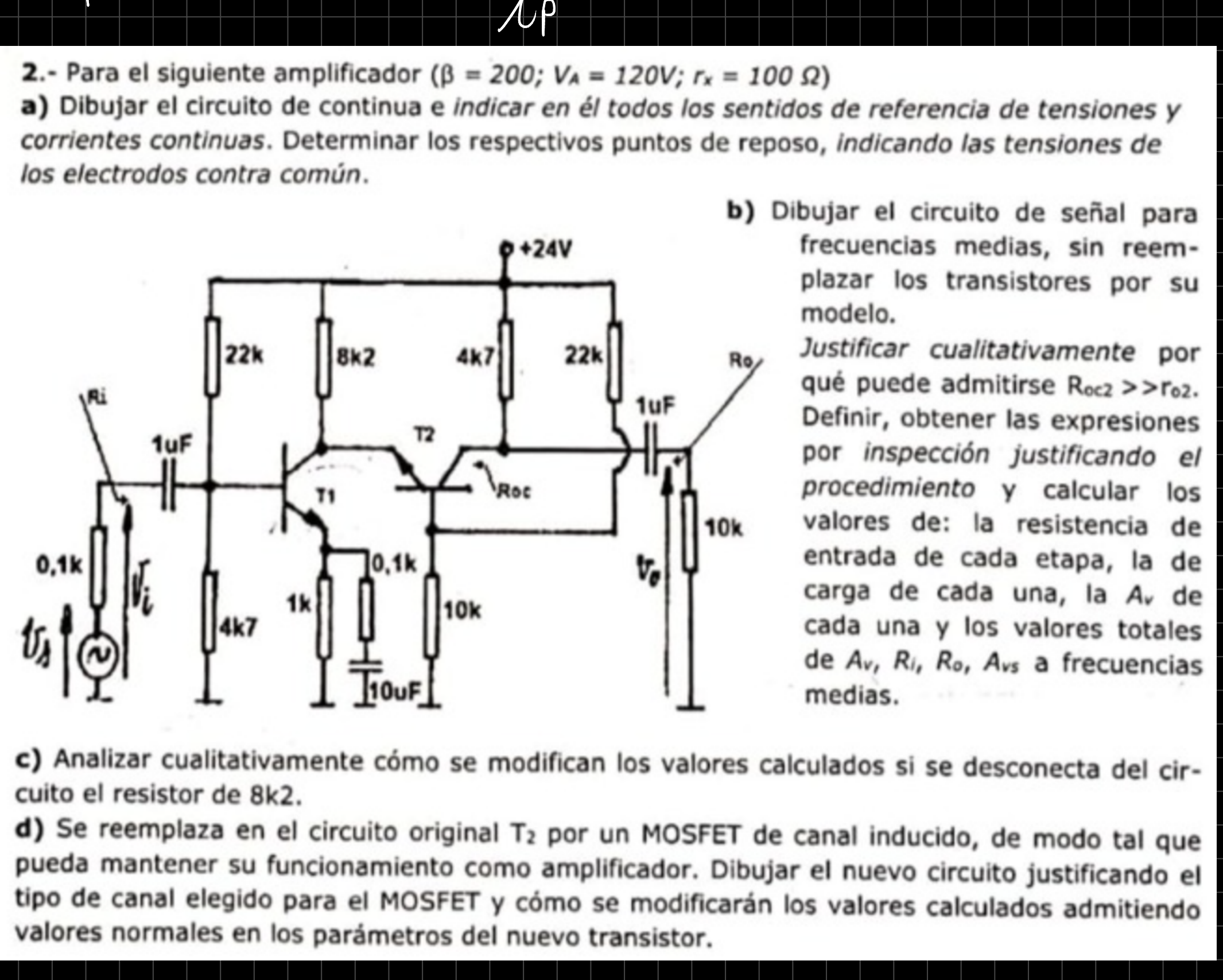


$R_{iSR} = \frac{v_i}{i_i} = R_i$ $R_{iR} = \frac{v_i + v_{of}}{i_i} > R_{iSR}$

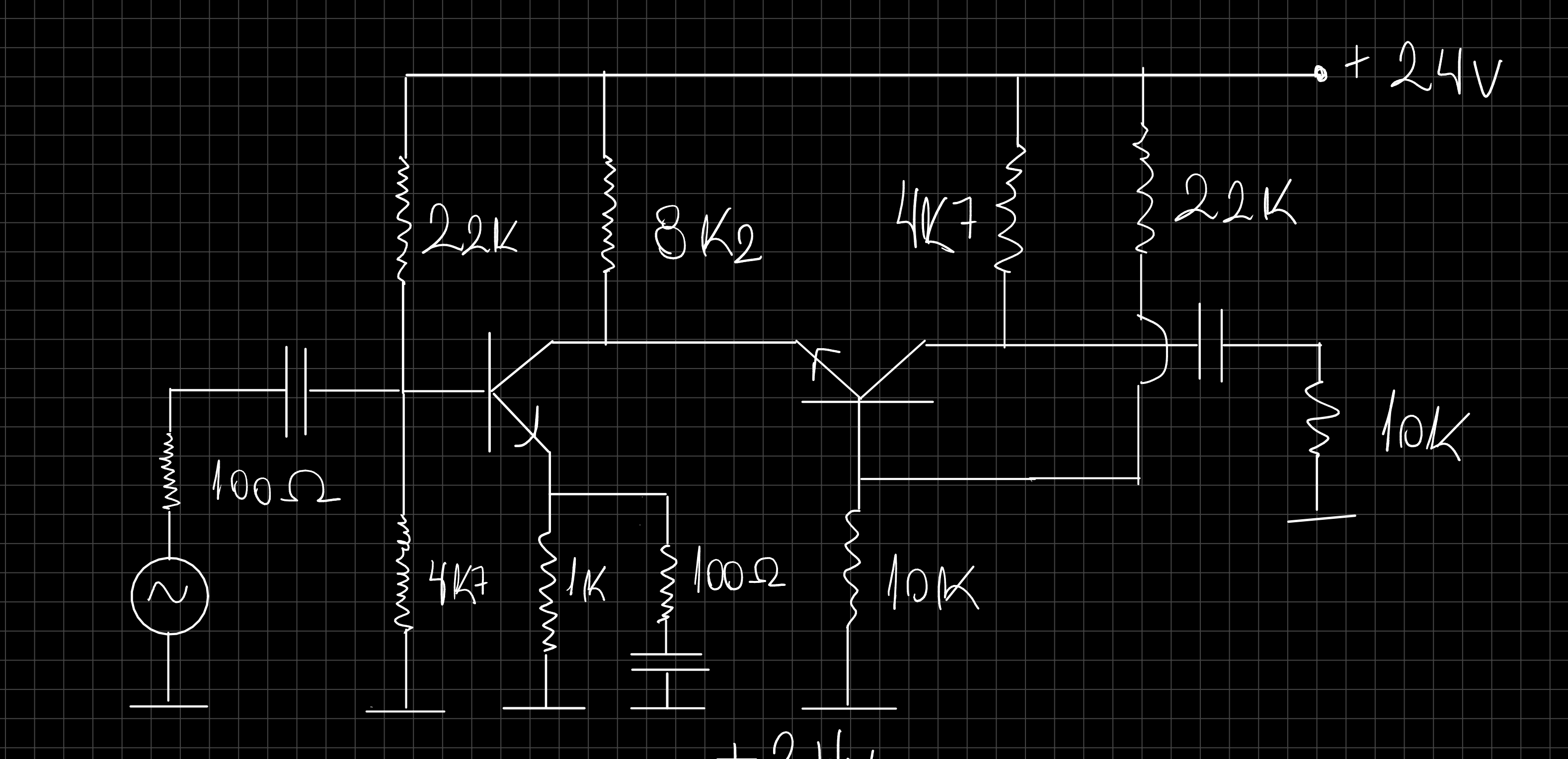


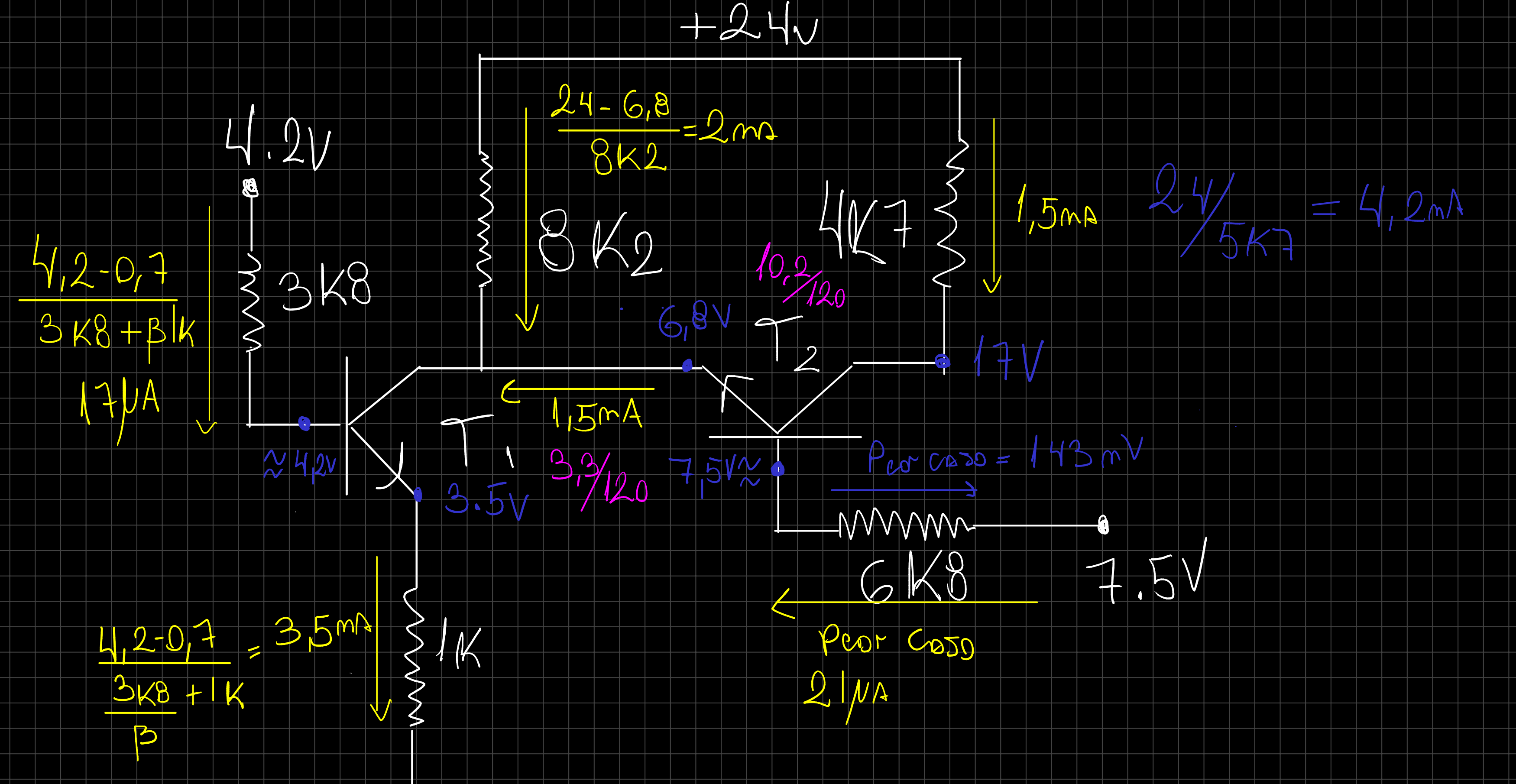
Rof → Mantengo Vp constante, la i sobre Ro es constante, Tengo que ver

$R_{oSR} = \frac{v_p}{i_p}$ $R_{oR} = \frac{v_o + v_{if}}{i_p}$



2.- Para el siguiente amplificador (β = 200; V_A = 120V; r_x = 100 Ω)
a) Dibujar el circuito de continua e *indicar en él todos los sentidos de referencia de tensiones y corrientes continuas*. Determinar los respectivos puntos de reposo, *indicando las tensiones de los electrodos contra común.*
b) Dibujar el circuito de señal para frecuencias medias, sin reemplazar los transistores por su modelo.
Justificar cualitativamente por qué puede admitirse $R_{oc2} >> r_{o2}$. Definir, obtener las expresiones por *inspección justificando el procedimiento* y calcular los valores de: la resistencia de entrada de cada etapa, la de carga de cada una, la A_v de cada una y los valores totales de A_v, R_i, R_o, A_{vs} a frecuencias medias.
c) Analizar cualitativamente cómo se modifican los valores calculados si se desconecta del circuito el resistor de 8k2.
d) Se reemplaza en el circuito original T₂ por un MOSFET de canal inducido, de modo tal que pueda mantener su funcionamiento como amplificador. Dibujar el nuevo circuito justificando el tipo de canal elegido para el MOSFET y cómo se modificarán los valores calculados admitiendo valores normales en los parámetros del nuevo transistor.

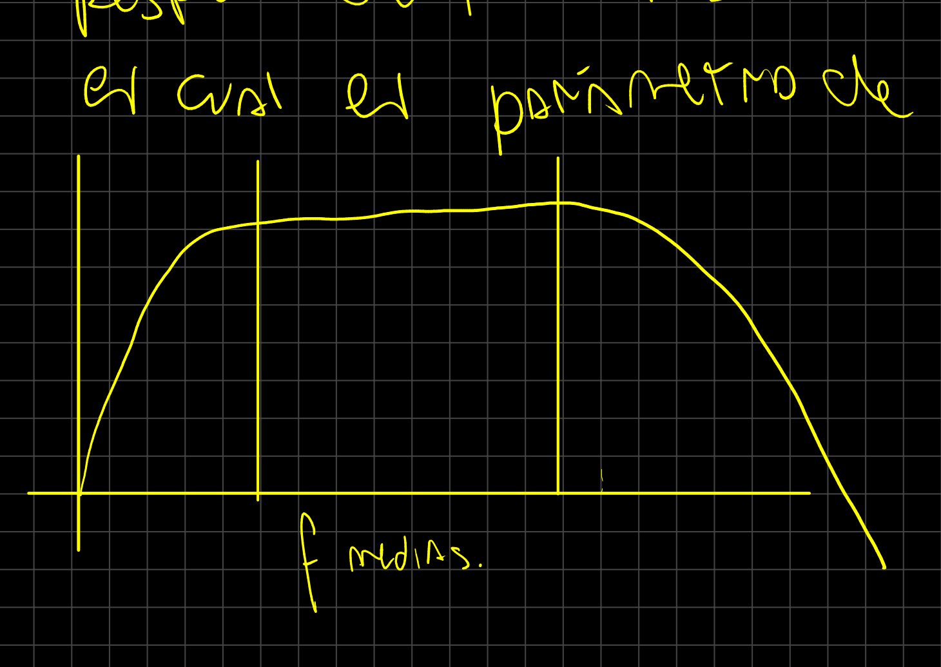


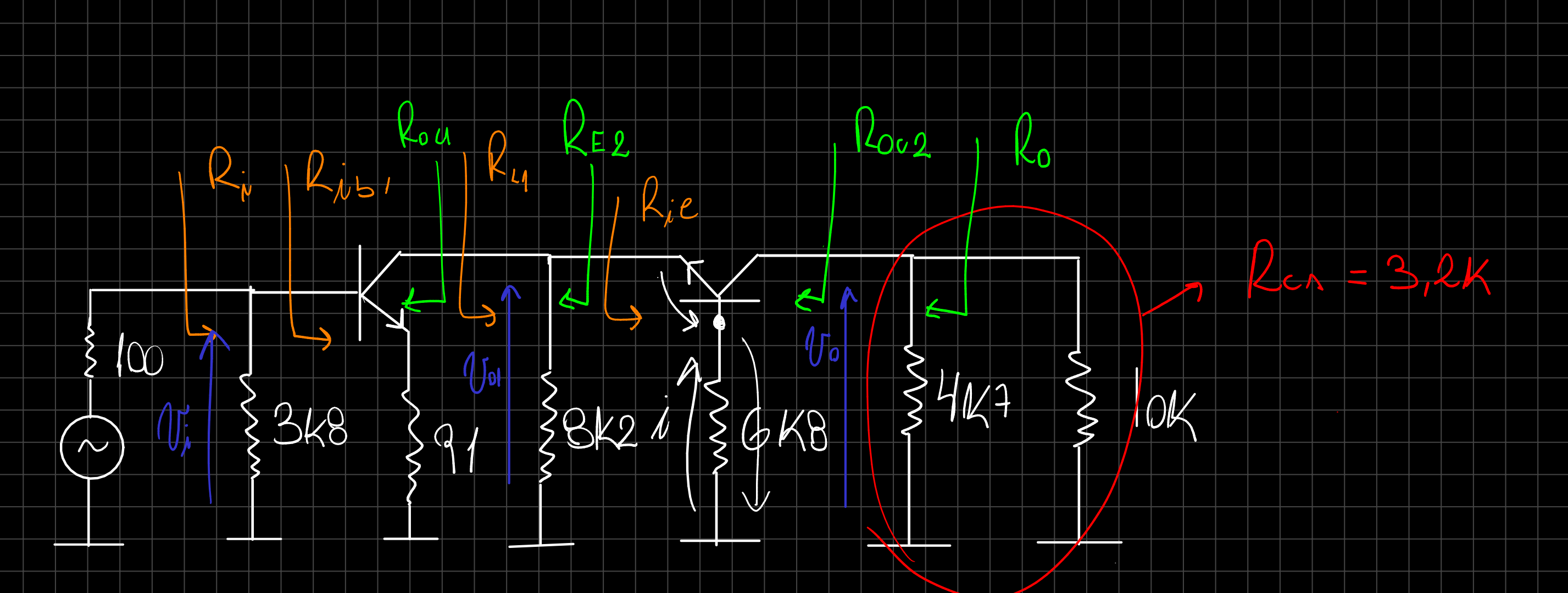


β=200

	T1	T2
Ic	3,5mA	1,5mA
gm	136m	58m
rπ	1,5K	3,4K
ro	34k	80K

Circuito en **frecuencias Medias** frecuencias lo suficientemente Altas para que los capacitores externos se comporten como cortos y lo suficientemente bajas para que los capacitores internos se consideren circuitos abiertos respecto de las resistencias. Es el Rango donde el para el cual el parámetro de Interes se mantiene constante





$R_{ib} = \frac{v_p}{i_p} = \frac{i_p r_{\pi 1} + g_m i_p r_{\pi 1} \cdot 91}{i_p} = r_{\pi 1} + \beta \cdot 91 = \boxed{19K7}$

$\boxed{R_i = R_{ib} // R_B = 3K2}$

$\boxed{R_{ie} = \frac{r_{\pi 2} + 6K8}{\beta} = 51}$

$\boxed{R_{L1} = 51 // 8k2 = 51}$

$R_{oc1} = \frac{v_p}{i_p} = \overbrace{R_s // R_B // (r_{\pi 1} + 91)}^{\text{eso es chikito}} i_p + (i_p - \beta i_b) r_o$

$(i_p + i_b) R_E = -i_b (r_\pi + R_s // R_B)$

$\frac{-i_p R_E}{r_\pi + R_s // R_B + R_E} = i_b$

$R_{oc1} = r_{o1} \left(1 + \frac{\beta R_E}{r_\pi + \underbrace{R_s // R_B + R_E}_{131}}\right)$

$\boxed{R_{oc1} = r_{o1} \left(1 + \frac{200 \cdot 91}{r_{\pi 1} + 131}\right) = 400K}$

$\boxed{R_{E2} = 8K2}$

$R_{oc2} = (\text{Mismo analisis que } R_{oc1}) = r_{o2}\left(1 + \frac{\beta R_{E2}}{r_{\pi 2} + R_B + R_{E2}}\right)$

$\boxed{R_{oc2} = 7.2M}$

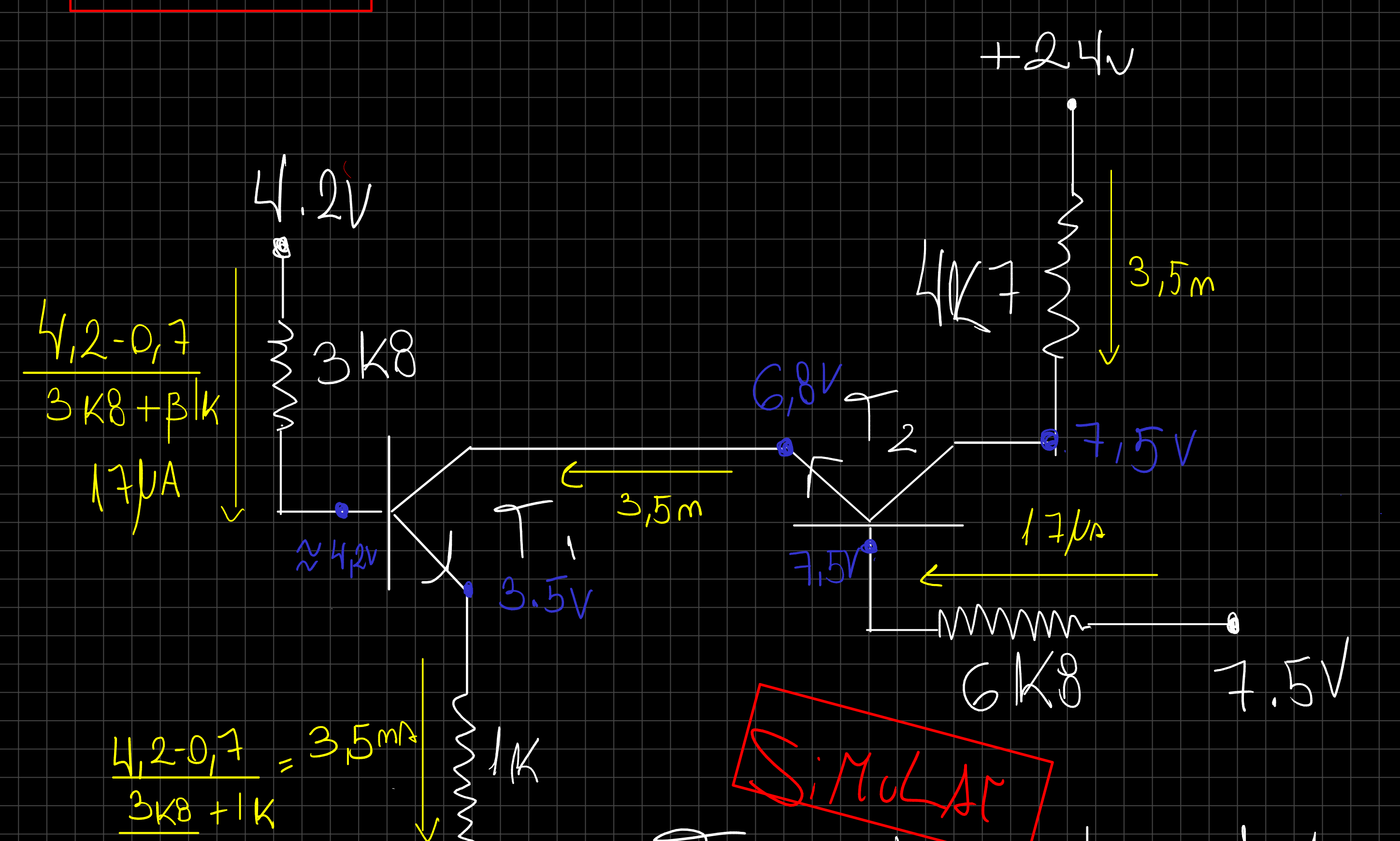
$\boxed{R_o = R_{oc2} // R_{c2} = 4K7}$

$$Av_1 = \frac{v_{o1}}{v_i} = \frac{-g_{m1}\cancel{r_\pi i_b}R_{ca1}}{\cancel{r_\pi i_b} + g_{m1}\cancel{r_\pi i_b}R_E} = \frac{-g_{m1}R_{ca1}}{1+g_{m1}R_E} = \frac{-\overset{51}{R_{ca1}}}{\underbrace{1/g_{m1}}_{7,3}+\underbrace{R_E}_{91}}$$

$$Av_1 = -0,52$$

$$Av_2 = \frac{v_o}{v_{o1}} = \frac{-\overset{\beta}{g_{m2}r_{\pi2}}\cancel{i_b}R_{ca}}{-(r_{\pi2}\cancel{i_b} + \cancel{i_b}R_B)} = \frac{\overset{3K2}{R_{ca}}}{\underbrace{1/g_{m2}}_{17}+\underbrace{R_B/\beta}_{34}} = 62,7$$

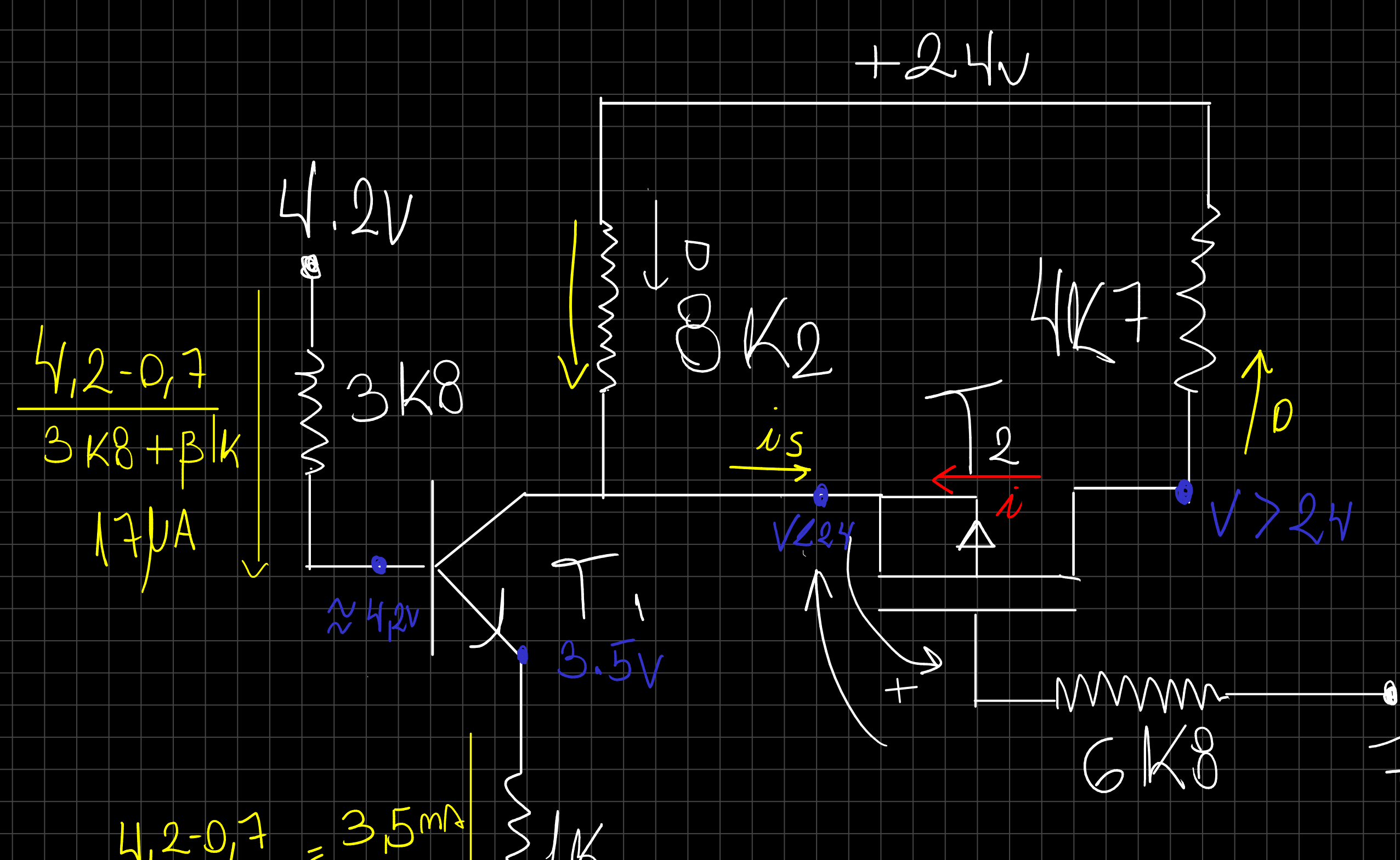
$$\boxed{Av_T = -32,6}$$



SiMuLar

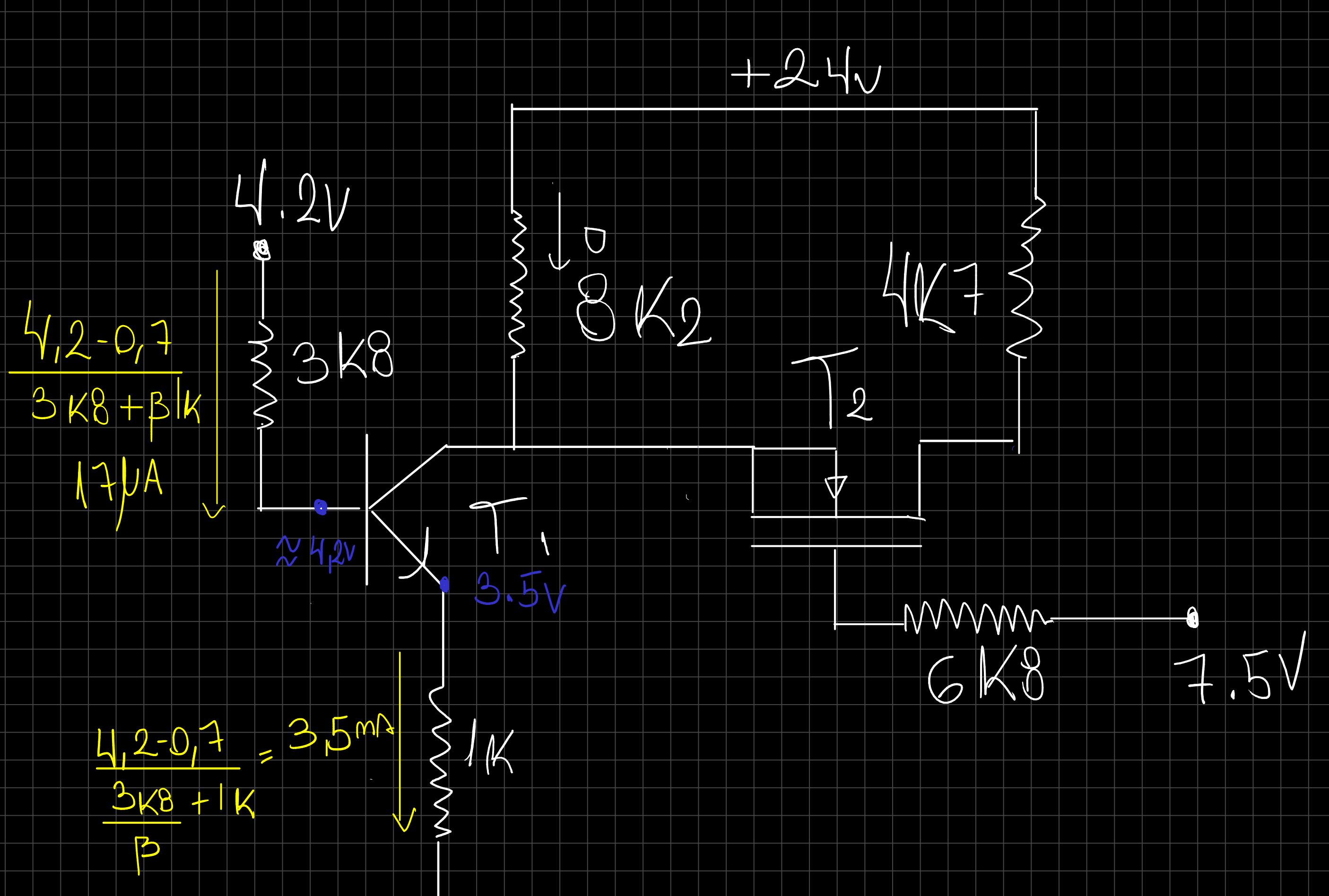
T_2 quedo Al limite de MAD

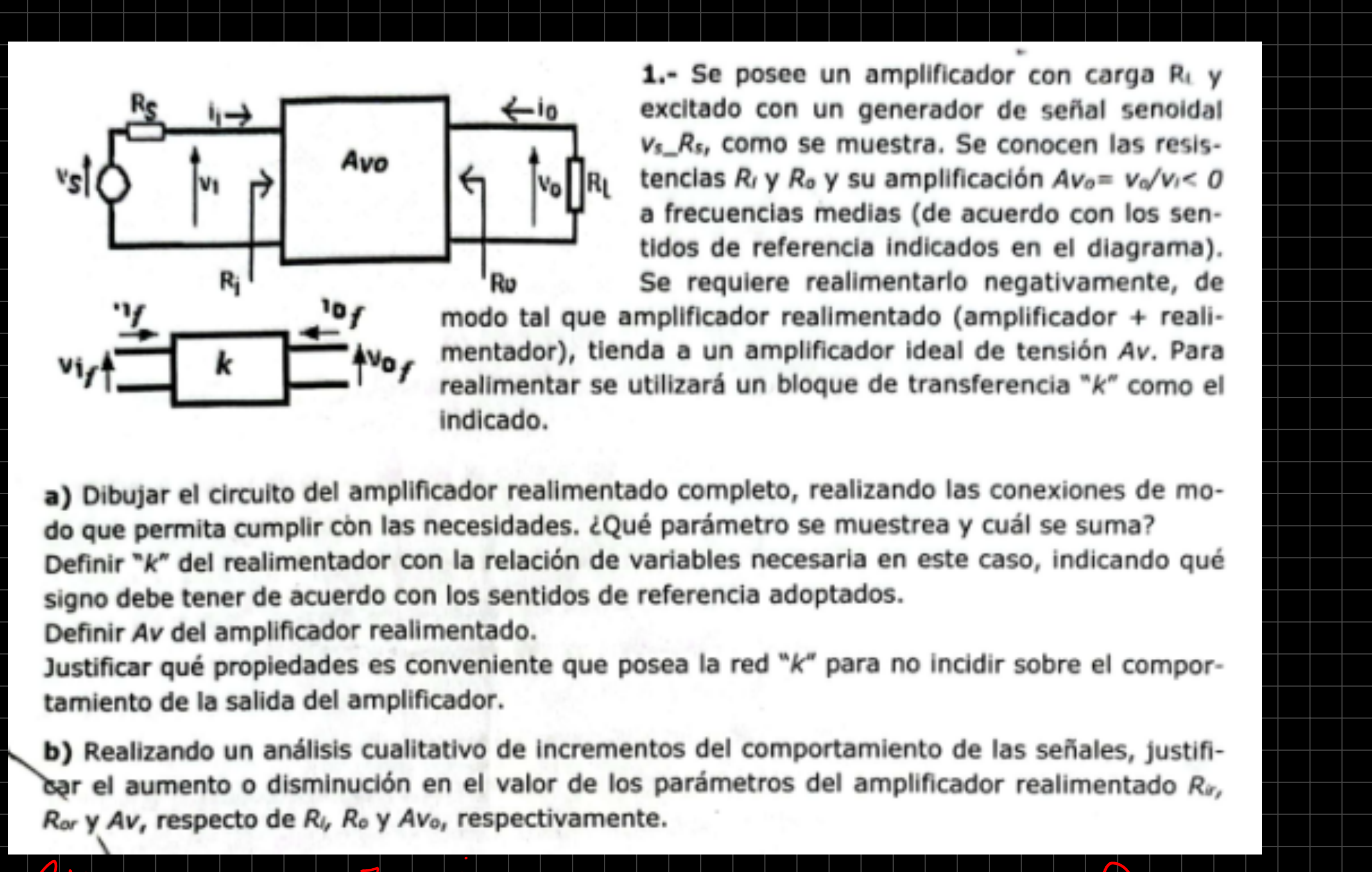
El Analisis en Señal no es completamente Valido porque no se puede Asegurar MAD



EC B→C
CC B→E
Bc E→C

Si uso un p-mos, la tension en el drain tiene que ser mayor a 24V para que la corriente tenga el sentido correcto sobre el resistor de 4k7, pero a la vez la tension sobre el source tiene que ser menor a 24V, para que la corriente sobre el resistor de 8k2 tenga el sentido correcto para mantener la polarizacion del tbj, esto causaria un vds>0, cosa que no es posible en un p-mos (en estrangulamiento)

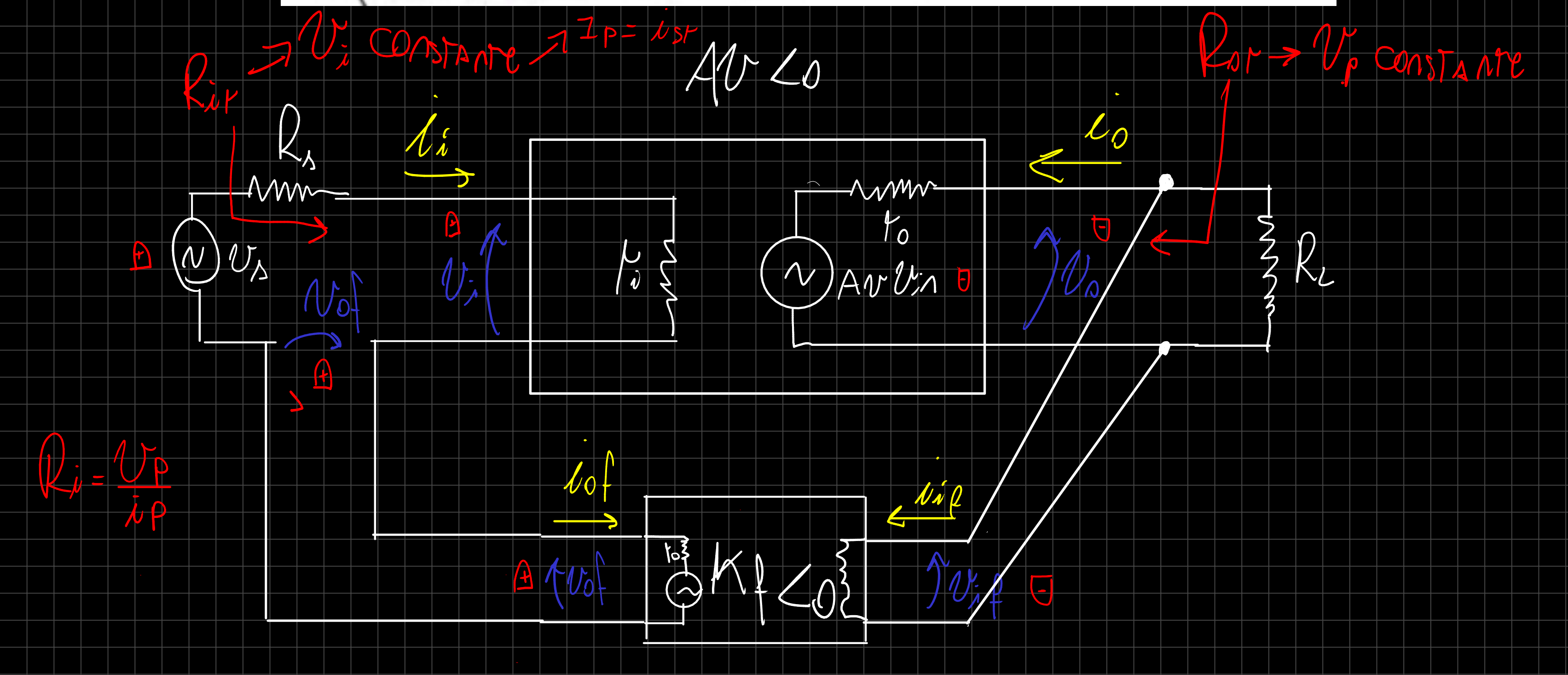



Rs
ii
io
vs
vi
Avo
vo
RL
Ri
Ro
iif
iof
vif
k
vof

1.- Se posee un amplificador con carga R_L y excitado con un generador de señal senoidal v_s_R_s, como se muestra. Se conocen las resistencias R_i y R_o y su amplificación $Av_o = v_o/v_i < 0$ a frecuencias medias (de acuerdo con los sentidos de referencia indicados en el diagrama). Se requiere realimentarlo negativamente, de modo tal que amplificador realimentado (amplificador + realimentador), tienda a un amplificador ideal de tensión *Av*. Para realimentar se utilizará un bloque de transferencia "*k*" como el indicado.

a) Dibujar el circuito del amplificador realimentado completo, realizando las conexiones de modo que permita cumplir con las necesidades. ¿Qué parámetro se muestrea y cuál se suma?
Definir "*k*" del realimentador con la relación de variables necesaria en este caso, indicando qué signo debe tener de acuerdo con los sentidos de referencia adoptados.
Definir *Av* del amplificador realimentado.
Justificar qué propiedades es conveniente que posea la red "*k*" para no incidir sobre el comportamiento de la salida del amplificador.

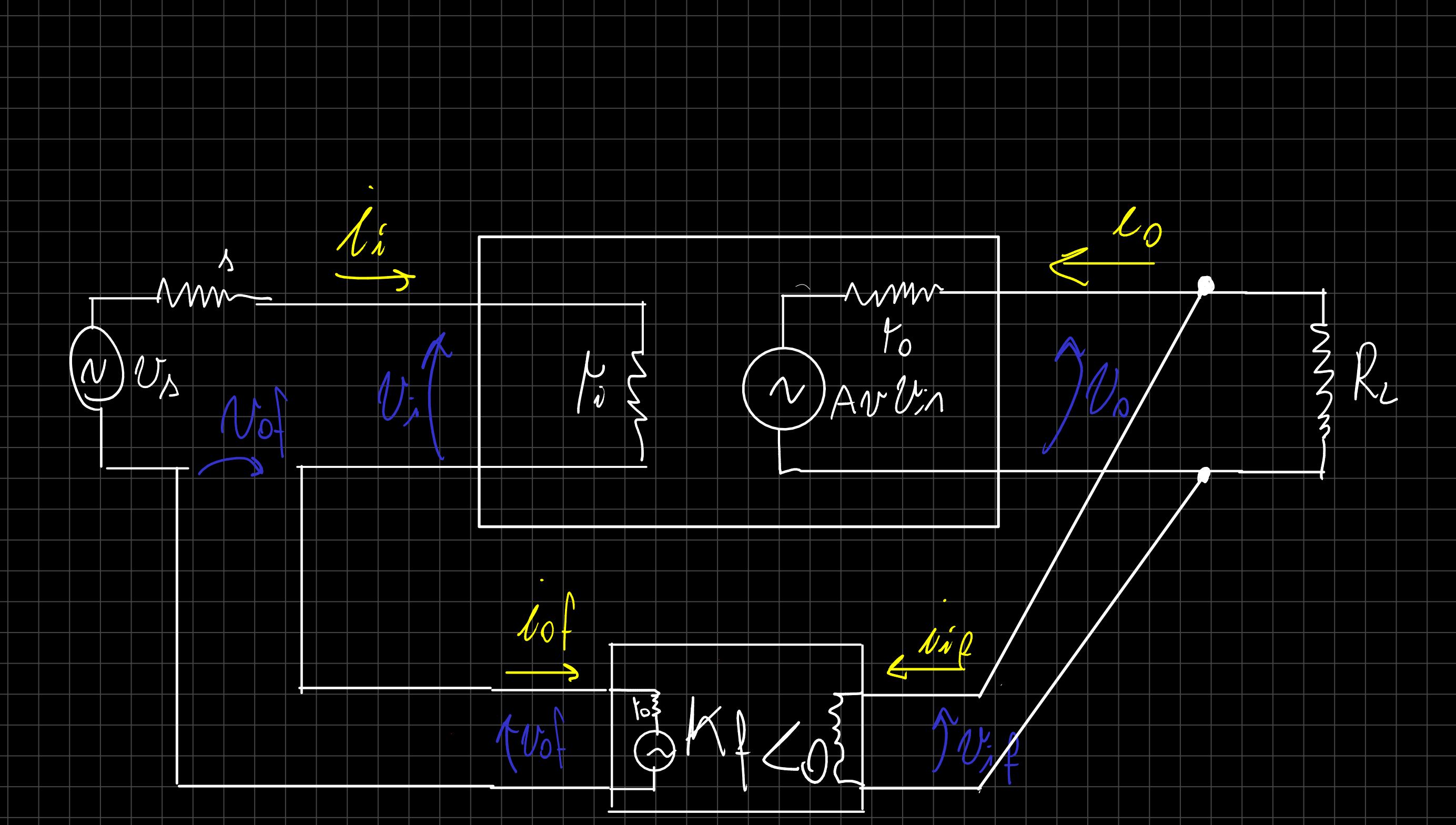
b) Realizando un análisis cualitativo de incrementos del comportamiento de las señales, justificar el aumento o disminución en el valor de los parámetros del amplificador realimentado R_{ir}, R_{or} y *Av*, respecto de R_i, R_o y Av_o, respectivamente.



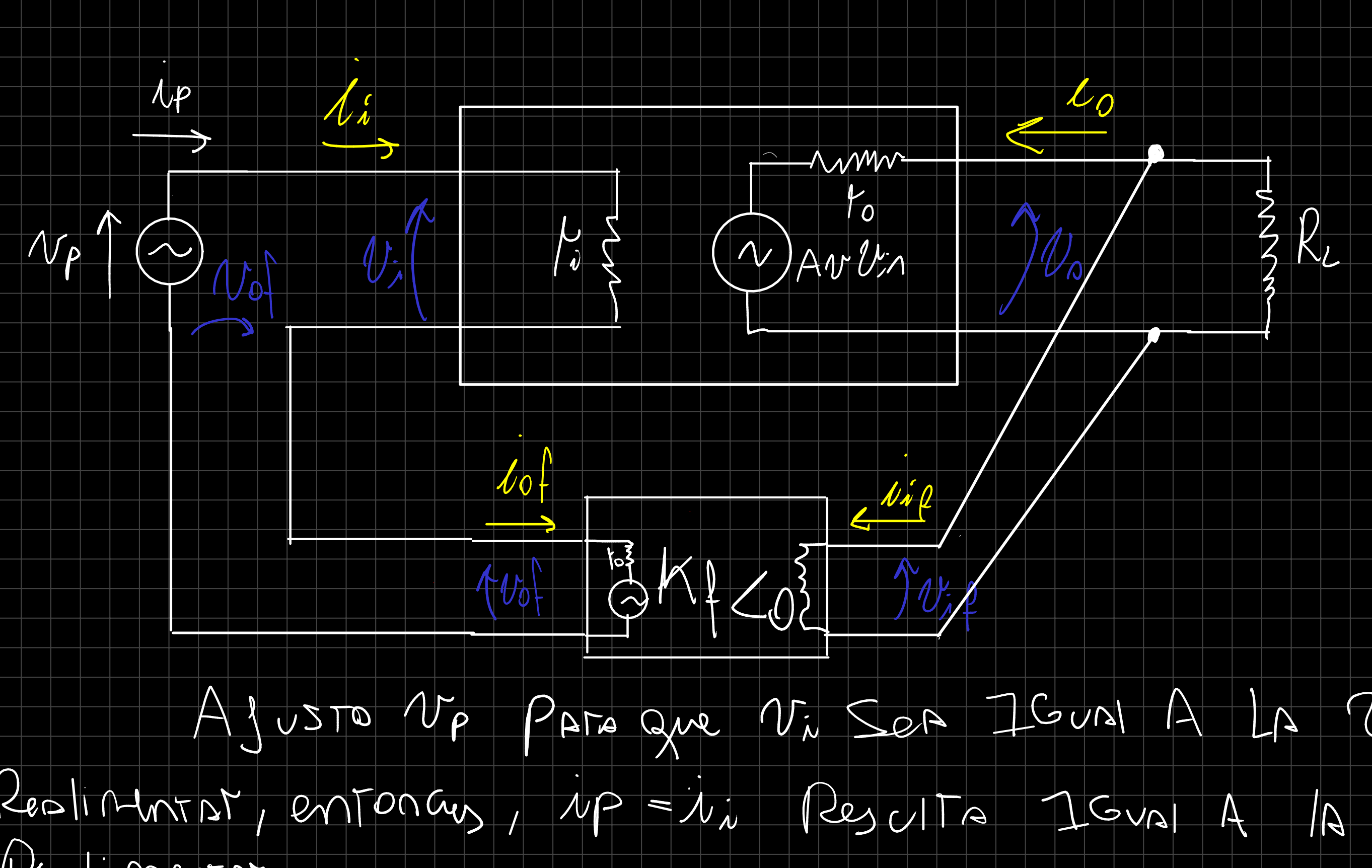
$$V_s = V_i + V_f$$
$$\underset{\ominus}{V_i} = \underset{\oplus}{V_s} - \underset{\oplus}{V_f}$$

Muestreo Tension, Sumo Tensión ⇒ La Red K debe presentar Impedancia Infinita en la entrada e Impedancia tendiendo a Cero en la salida.

$$Av_R = \frac{v_{or}}{v_{in}} = \frac{Av\,\cancel{v_i}}{\cancel{v_i} + Av\,k_f\,\cancel{v_i}} = \frac{Av}{1+Av\,k_f}$$

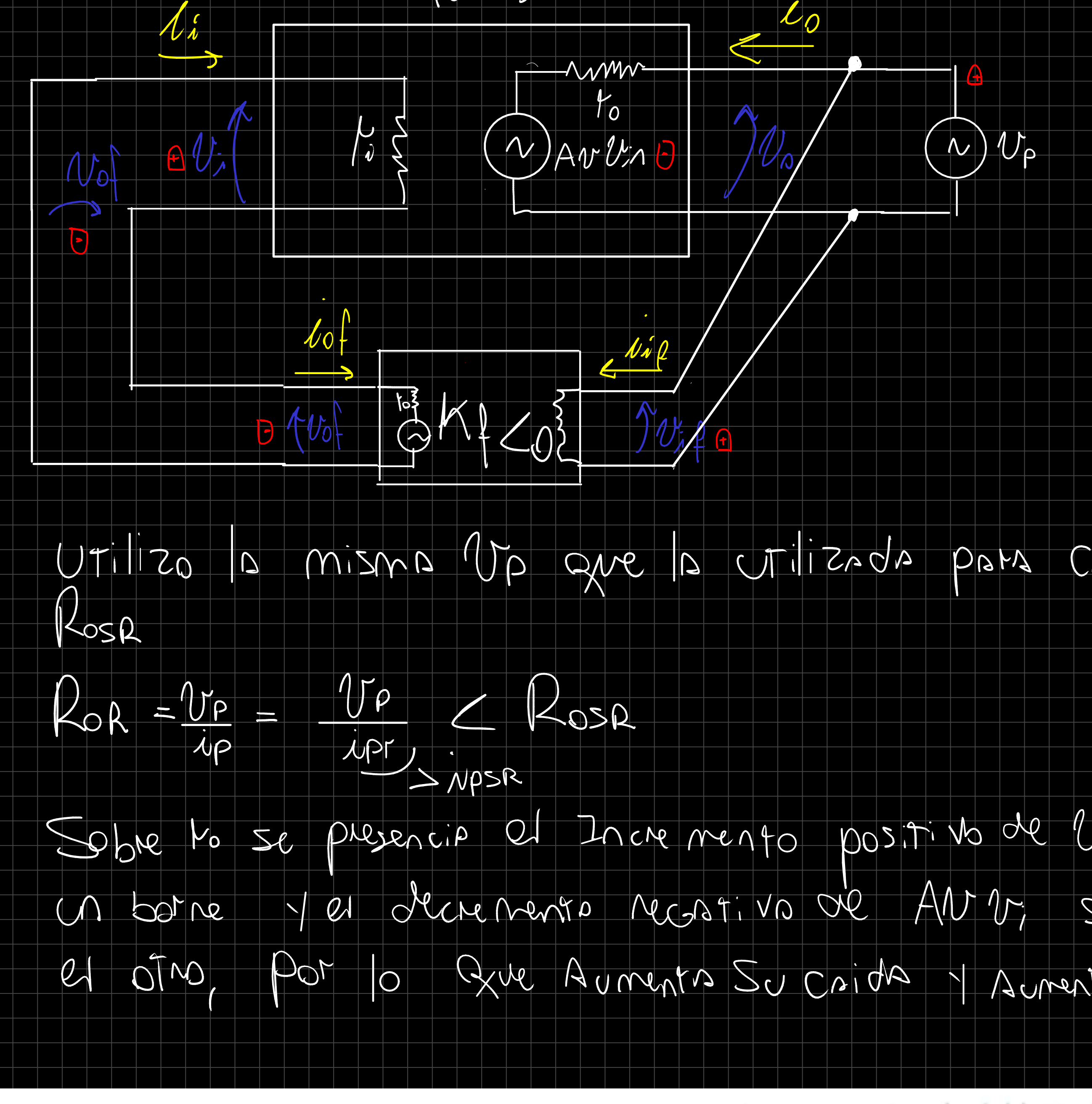


Calculo de Rir



Ajusto vp para que vi sea Igual a la vi sin Realimentar, entonces, ip = ii resulta Igual a la ip sin Realimentar.

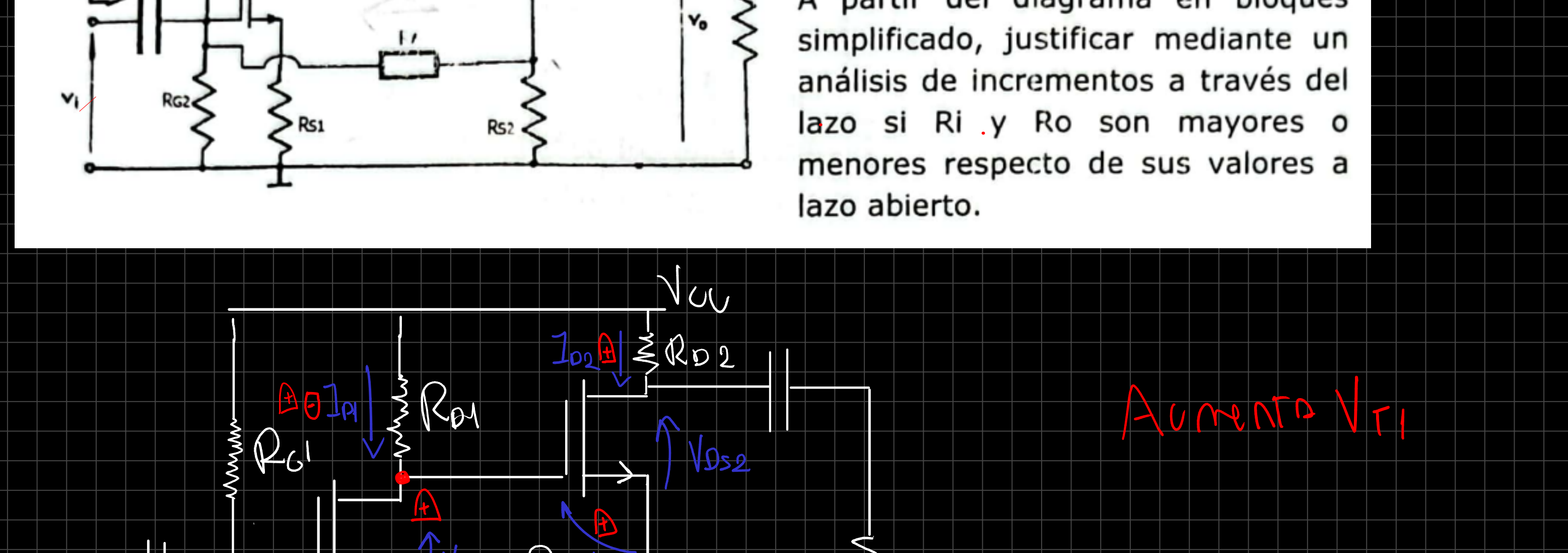
$$R_{ir} = \frac{v_p}{i_p} = \frac{v_{of}+v_i}{i_p} > \frac{v_i}{i_p} = R_{isR}$$



Utilizo la misma vp que la utilizada para calcular RosR

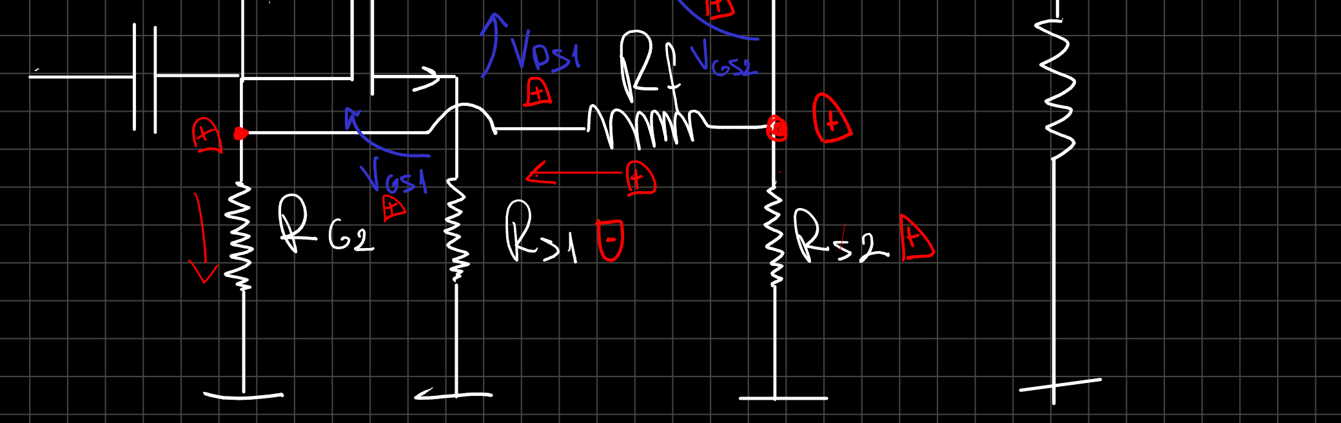
$$R_{oR} = \frac{v_p}{i_p} = \frac{v_p}{\underbrace{i_{pr}}_{> i_{pSR}}} < R_{osR}$$

Sobre ro se presencia el Incremento positivo de vp en un borne y el decremento negativo de Av vi sobre el otro, por lo que Aumenta su caida y Aumenta su corriente


Vcc
RD2
Ro
RD1
RG1
Ri
Vo
Rf
Vi
RG2
RS1
RS2

1.- a) Analizar, siguiendo los incrementos de los valores de reposo a través del lazo, si el agregado de R_f ayuda a estabilizar (o no) los puntos de reposo debido a la dispersión en el valor del V_T al reemplazar uno de los MOSFET por otro del mismo tipo.

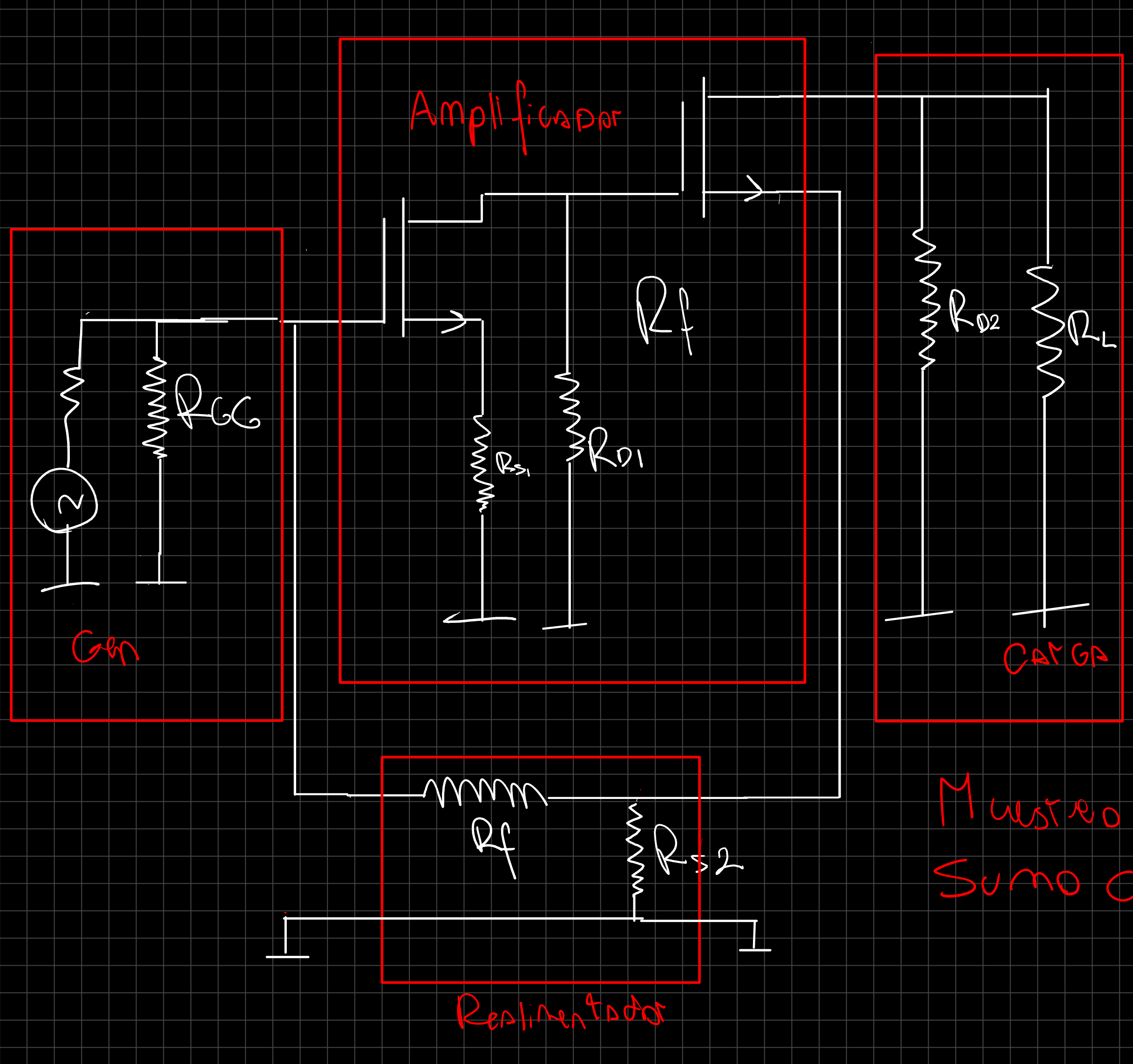
b) Identificar los bloques del sistema realimentado en señal (a frecuencias medias) por la inclusión de R_f: amplificador, realimentador, generador y carga. ¿Qué muestrea y qué suma?.
A partir del diagrama en bloques simplificado, justificar mediante un análisis de incrementos a través del lazo si Ri y Ro son mayores o menores respecto de sus valores a lazo abierto.



Aumenta VT1

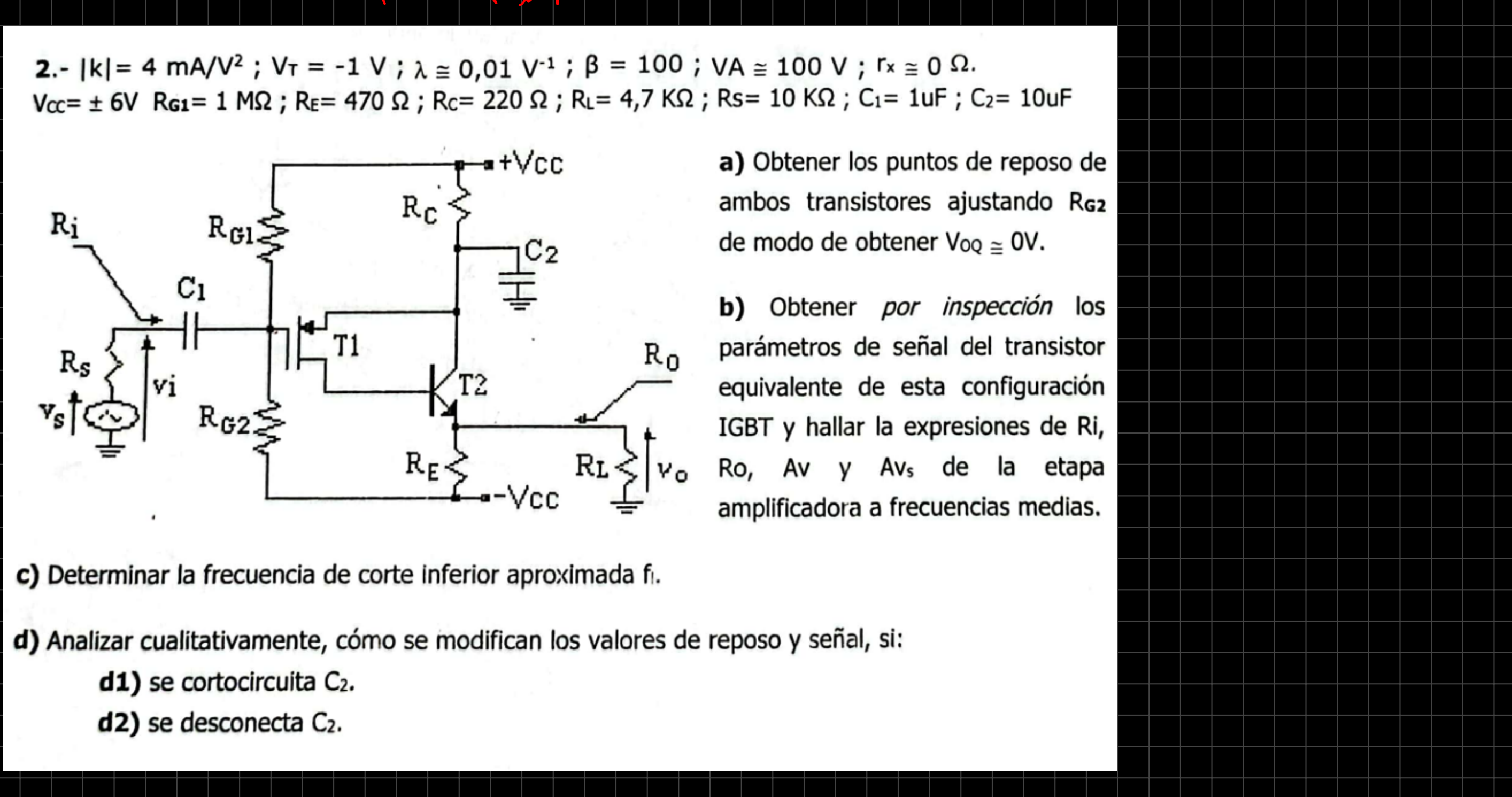
$V_{T1}\uparrow \Rightarrow I_{o}\downarrow \Rightarrow V_{RD1}\downarrow \Rightarrow V_{D1}\uparrow \Rightarrow V_{DS1}\uparrow \Rightarrow V_{GS2}\uparrow \Rightarrow I_{D2}\uparrow \Rightarrow I_{RS2}\uparrow \Rightarrow V_{S2}\uparrow$
$\Rightarrow I_{Rf}\uparrow \Rightarrow I_{RG2}\uparrow \Rightarrow V_{G1}\uparrow \Rightarrow V_{GS1}\uparrow \Rightarrow I_{D1}\uparrow$

Realimentación Negativa, estabiliza.



Muestreo corriente,
Sumo corriente.

Despues lo convierto en amp de corriente para demostrar como cambian las R_i/R_o



2.- |k|= 4 mA/V² ; V_T = -1 V ; λ ≅ 0,01 V⁻¹ ; β = 100 ; VA ≅ 100 V ; r_x ≅ 0 Ω.
V_{CC}= ± 6V R_{G1}= 1 MΩ ; R_E= 470 Ω ; R_C= 220 Ω ; R_L= 4,7 KΩ ; Rs= 10 KΩ ; C₁= 1uF ; C₂= 10uF

+Vcc
Ri
RG1
RC
C2
C1
T1
T2
Ro
Rs
vs
vi
RG2
RE
RL
vo
-Vcc

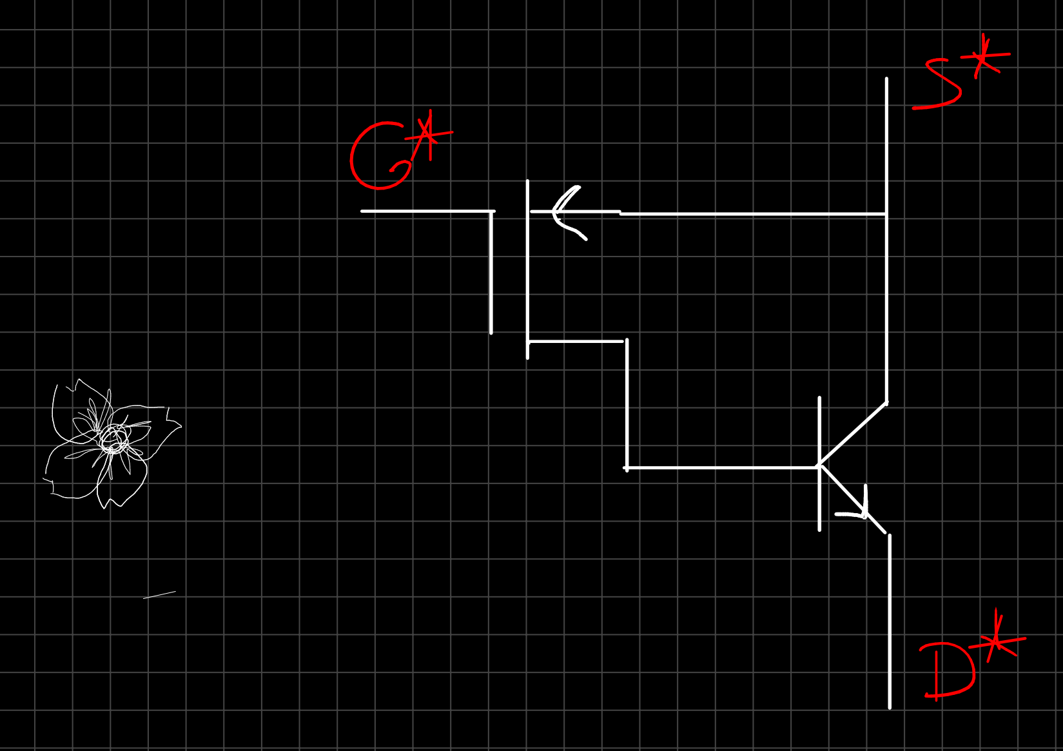
a) Obtener los puntos de reposo de ambos transistores ajustando R_{G2} de modo de obtener V_{OQ} ≅ 0V.

b) Obtener *por inspección* los parámetros de señal del transistor equivalente de esta configuración IGBT y hallar la expresiones de Ri, Ro, Av y Avs de la etapa amplificadora a frecuencias medias.

c) Determinar la frecuencia de corte inferior aproximada fₗ.

d) Analizar cualitativamente, cómo se modifican los valores de reposo y señal, si:
d1) se cortocircuita C₂.
d2) se desconecta C₂.

Primero Busco los parametros de polarización y señal del IGBT



$I_S^* = \beta K(V_{GS}^* - V_T)^2$

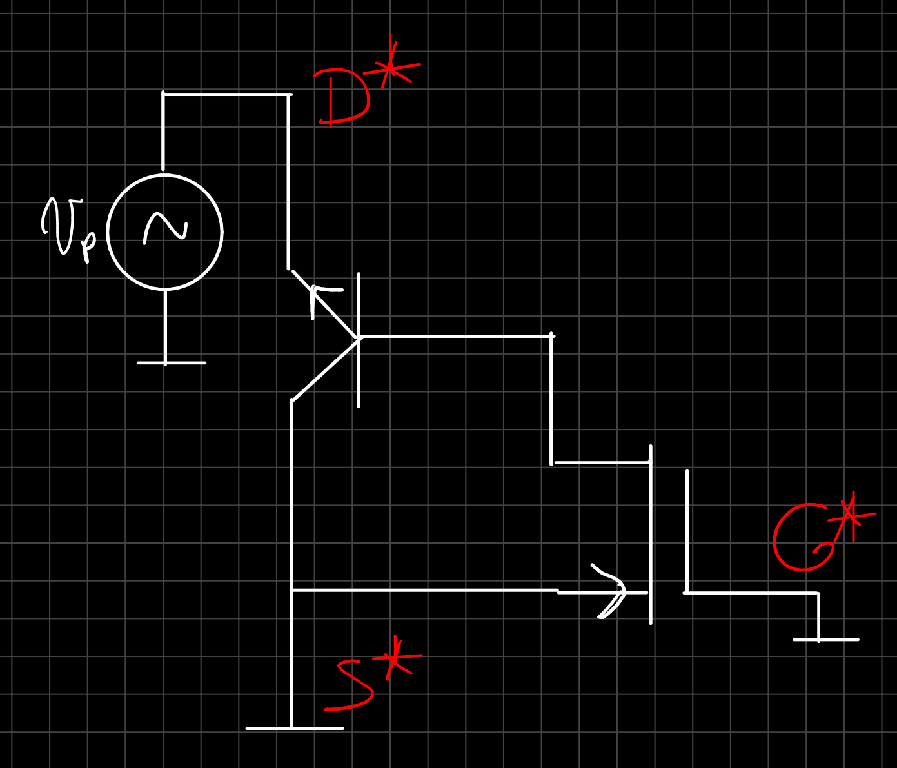
$i_b = g_{m1} v_{gs}$

$g_m^* = \frac{I_S}{v_{gs}} \simeq \frac{g_{m2} r_\pi i_b}{v_{gs}}$

$\boxed{g_m^* = \beta g_{m1}}$

$r_{gs}^* = \frac{v_{gs}}{i_g} = r_{gs}$

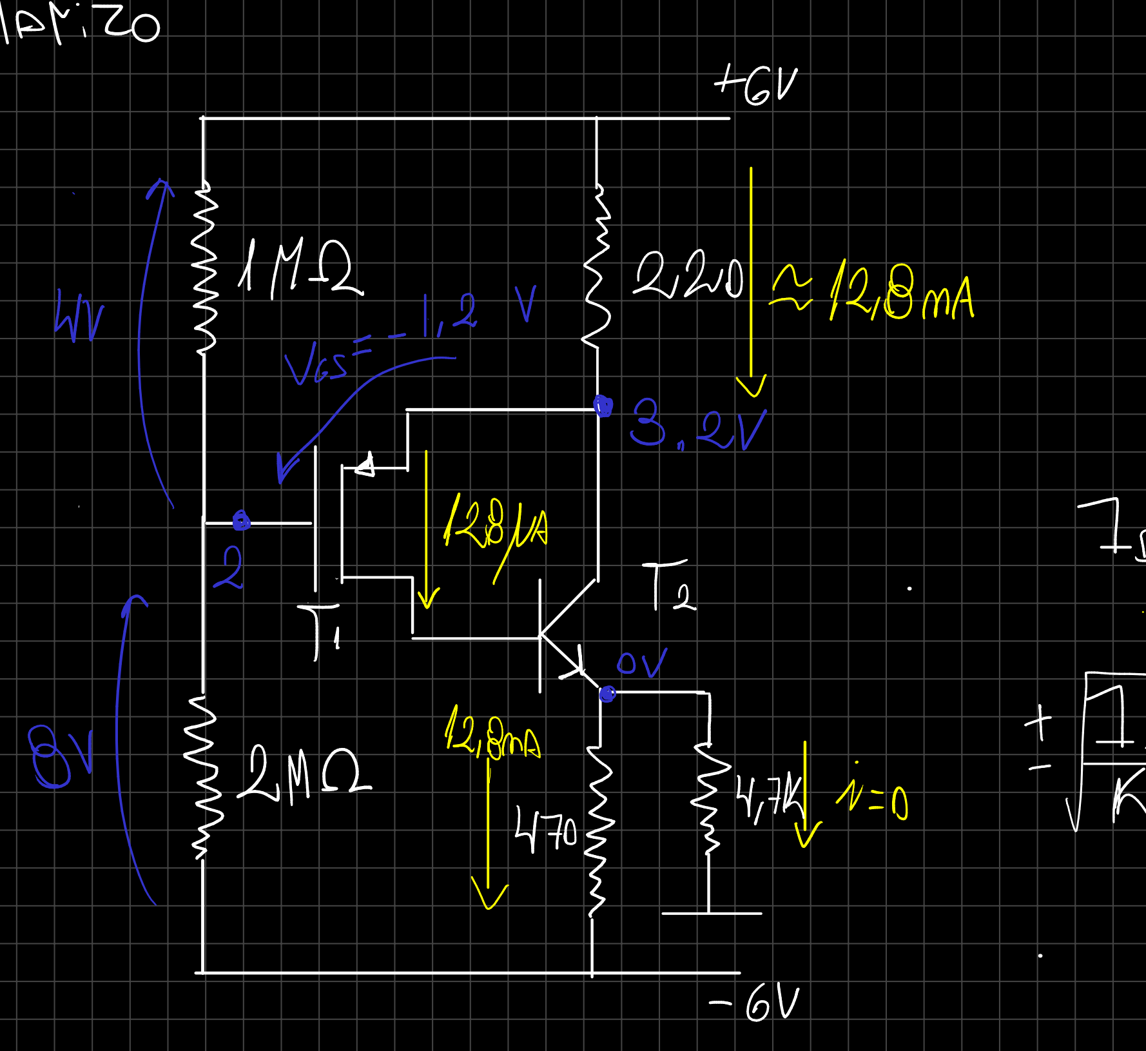
$r_{ds}^* = r_o // \frac{r_\pi + r_{ds}}{\beta}$



Ahora polarizo

$\lambda = 0{,}01$

$V_A = 100V$

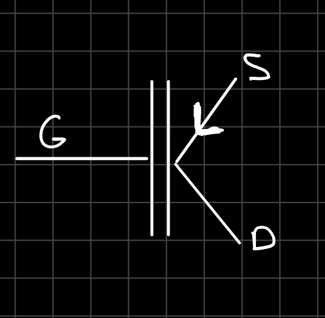


$I_D = K(V_{GS} - V_T)^2$

$\pm\sqrt{\frac{I_D}{K}} + V_T = V_{GS}$

	T_1	T_2
I_C/I_D	128μA	12,8mA
gm	1,43m	500m
r_π/r_{gs}	∞	200
r_o/r_{ds}	781K	7,8K

IGBT

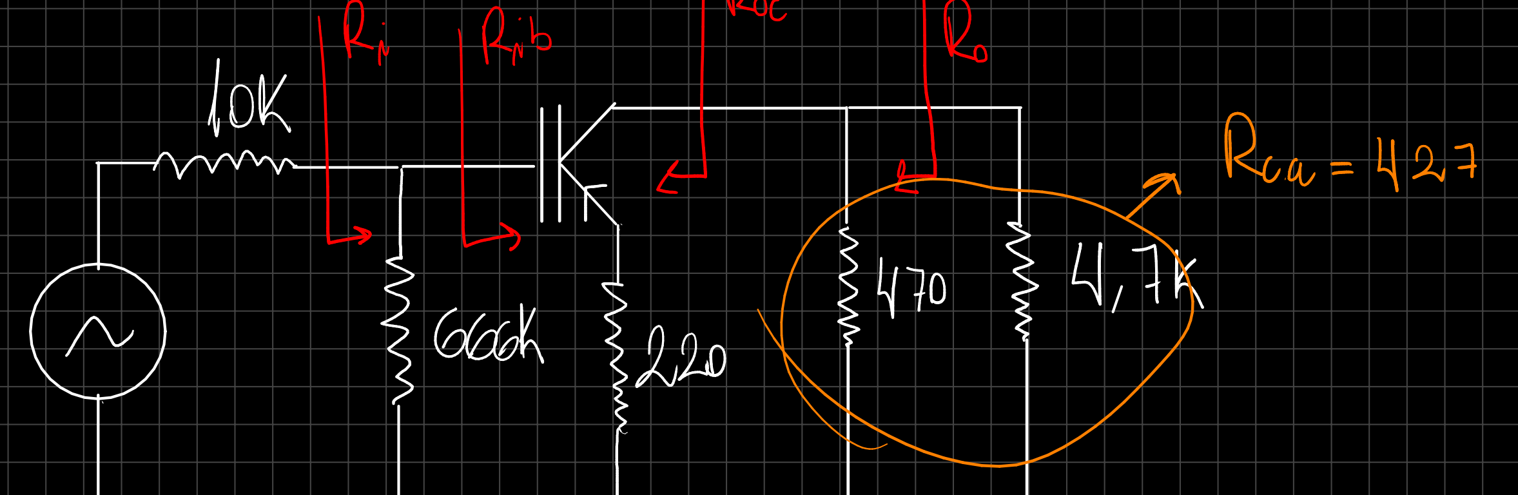


$g_m^* = 143m$

$r_{gs} = \infty$

$r_{ds} = 7{,}8K // \frac{781K + 200}{\beta}$

$r_{ds} = 3{,}9K$



$R_{ib} = \frac{v_p}{i_p} = \frac{r_{gs} i_p + g_m r_{gs} 220 i_p}{i_p} = r_{gs}(1 + g_m 220) = \infty$

$R_i = 666K // R_{ib} = 666K$

$R_{oc} = \frac{v_p}{i_p} = \frac{i_p(220 // (r_{gs} + 666K)) + (i_p - g_m r_{gs} i_g) r_{ds}}{i_p}$

$= \underbrace{(220 // (r_{gs} + 666K))}_{220} + r_{ds}(1 + g_m 220) \underbrace{\frac{r_{gs}}{r_{gs} + 666K + 220}}_{1}$

$-i_g(r_{gs} + 666K) = (i_p + i_g) 220$

$-i_g(r_{gs} + 666K + 220) = 220 i_p$

$i_g = -\frac{220 i_p}{r_{gs} + 666K + 220}$

$= 220 + r_{ds}^*(1 + g_m^* 220)$

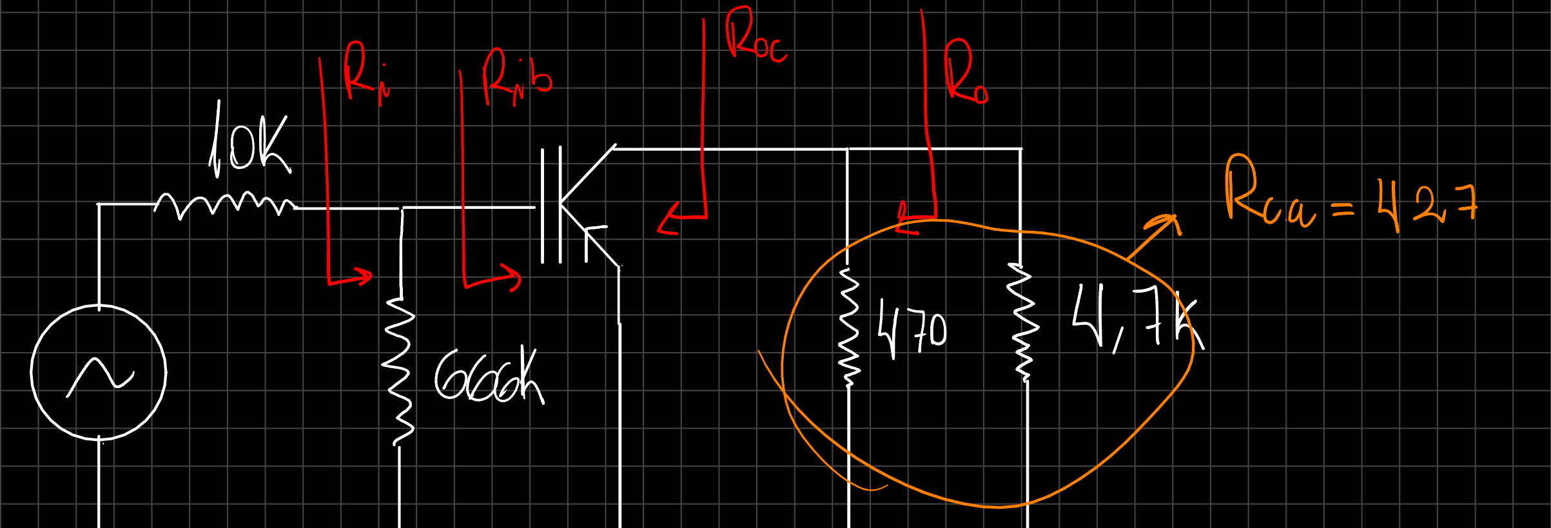
$\boxed{R_{oc} = 127K\Omega}$

$\boxed{R_o = R_{oc} // 470 = 470}$

$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{-g_m^* \cancel{r_{gs}^* i_g} R_{ca}}{\cancel{r_{gs}^* i_g} + g_m \cancel{r_{gs}^* i_g^*} 220}$

$\boxed{A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{-R_{ca}}{1/g_m^* + 220} = \frac{-R_{ca}}{227} = 1{,}8}$

Lo Hice Todo al pedo, No Habia Rs (I Gual es el proc)



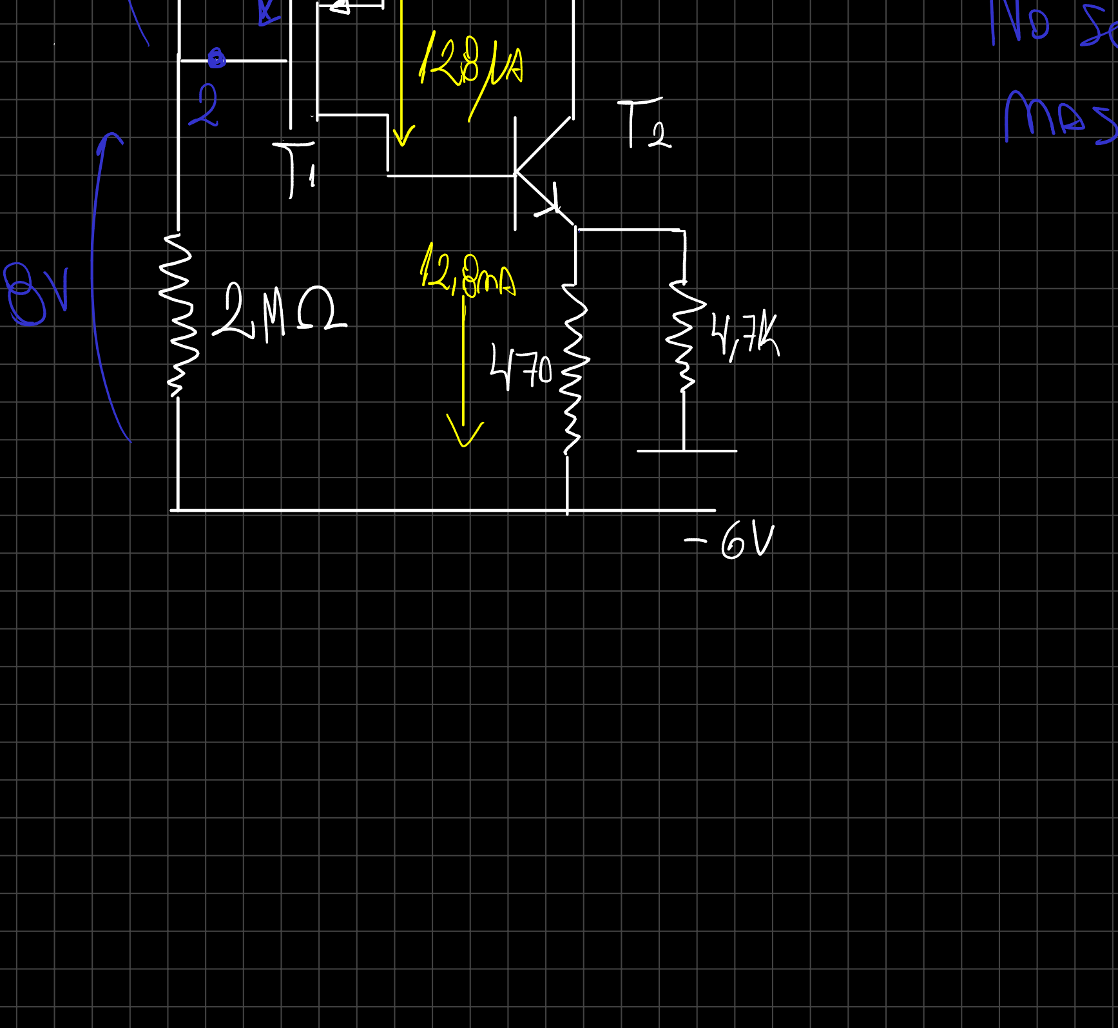
$R_{ib} = r_{gs}^* = \infty$ $R_i = r_{gs}^* // 666K = 666k$

$R_{oc} = r_{ds}^*$ $R_o = r_{ds} // 470 = 420\Omega$

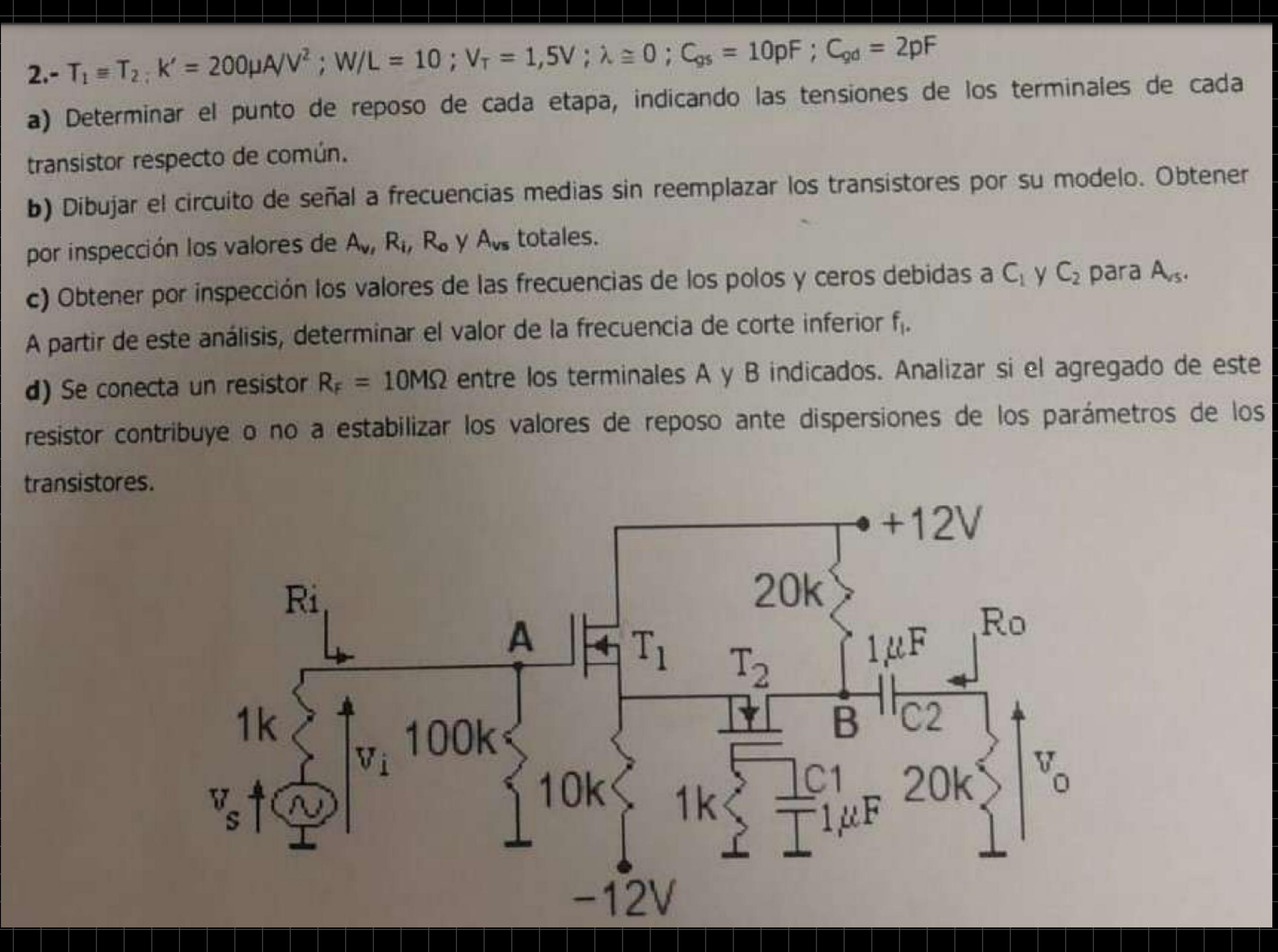
$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{-g_m v_{gs} R_{ca}}{v_{gs}} = -g_m R_{ca} = -143m * 427 = -61$

$A_{vs} = \frac{A_v R_i}{R_s + R_i} = 60$

Si Cortocircuito el Cap :



el Mos sale de estrangulamiento,
No se puede hacer mucho mas.



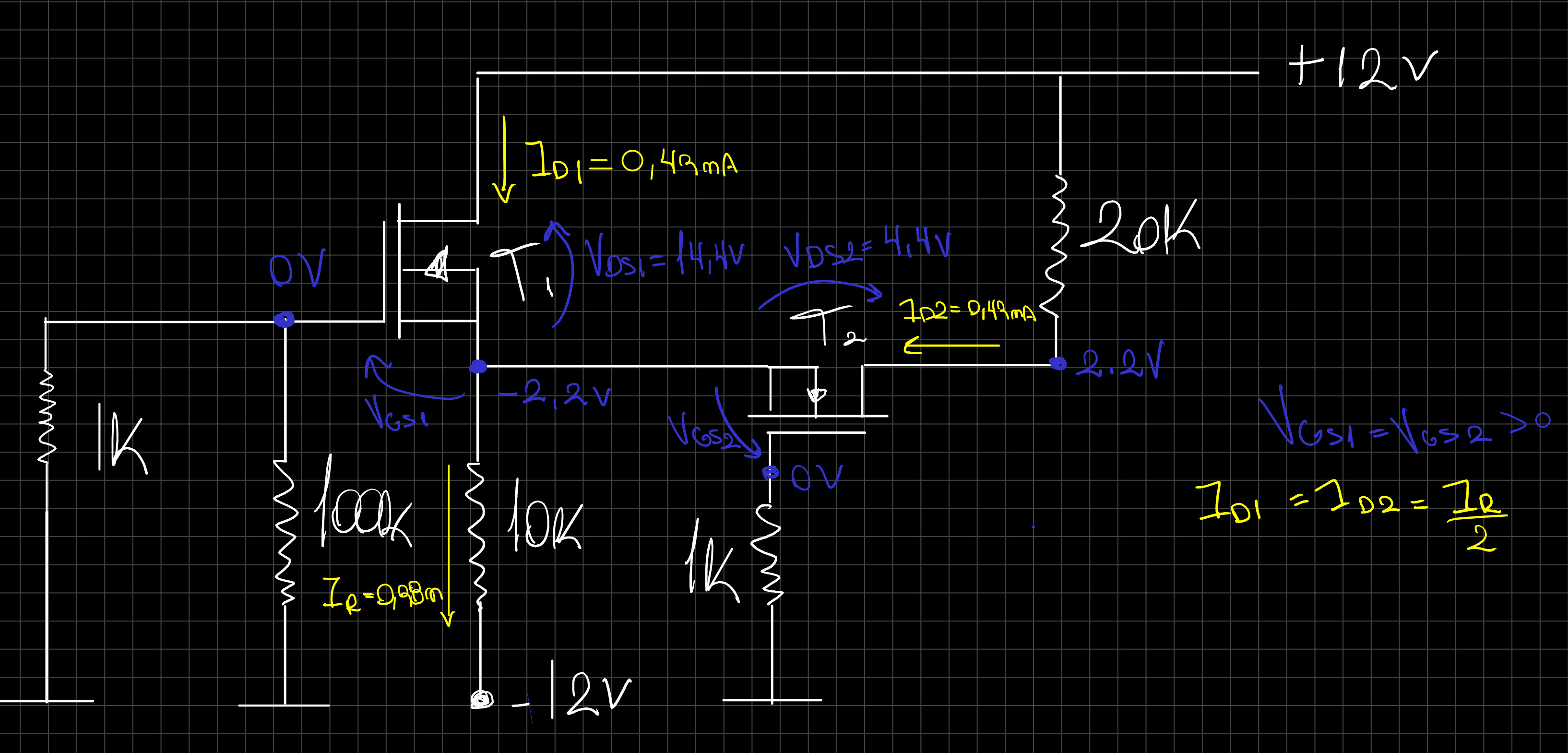
2.- $T_1 \equiv T_2$; $k' = 200\mu A/V^2$; $W/L = 10$; $V_T = 1{,}5V$; $\lambda \cong 0$; $C_{gs} = 10pF$; $C_{gd} = 2pF$

a) Determinar el punto de reposo de cada etapa, indicando las tensiones de los terminales de cada transistor respecto de común.

b) Dibujar el circuito de señal a frecuencias medias sin reemplazar los transistores por su modelo. Obtener por inspección los valores de A_v, R_i, R_o y A_{vs} totales.

c) Obtener por inspección los valores de las frecuencias de los polos y ceros debidas a C_1 y C_2 para A_{vs}. A partir de este análisis, determinar el valor de la frecuencia de corte inferior f_i.

d) Se conecta un resistor $R_F = 10M\Omega$ entre los terminales A y B indicados. Analizar si el agregado de este resistor contribuye o no a estabilizar los valores de reposo ante dispersiones de los parámetros de los transistores.



$V_{GS1} = V_{GS2} > 0$

$I_{D1} = I_{D2} = \frac{I_R}{2}$

$-V_{GS} - 2I_D \cdot 10K + 12 = 0$

$-V_{GS} - 2m(V_{GS}-V_T)^2 \cdot 10K + 12 = 0$

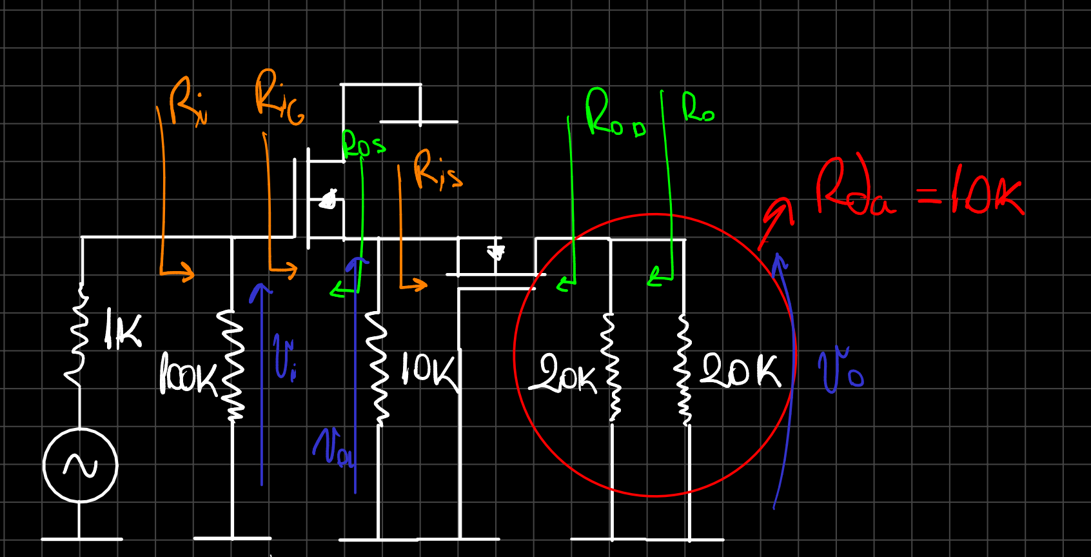
$-V_{GS} - 20[V_{GS}^2 - 3V_{GS} + 2{,}25] \cancel{+12} = 0$

$-20V_{GS}^2 + 59V_{GS} - 33 = 0$ $\boxed{V_{GS} = 2{,}2V}$

$I_D = 1m(V_{GS}-V_T)^2$

Parámetros de señal

	T_1	T_2
I_D	0,49m	0,49m
g_m	1,4m	1,4m
r_{gs}	∞	∞
r_{ds}	∞	∞



$R_{ig} = \frac{v_p}{i_p} = \frac{i_p r_{gs} + g_m r_{gs} i_p \cdot 10K}{i_p} = \overset{\infty}{r_{gs}}(1 + g_m 10K//R_{is}) = \boxed{\infty = R_{ig}}$

$R_i = R_{ig}//100K = \infty//100K = \boxed{100K\Omega = R_i}$

$R_{is} = \frac{v_p}{i_p} = \frac{\frac{i_p}{\beta_{mos}} r_{gs}}{i_p} = \frac{r_{gs}}{\beta_{mos}} = \frac{1}{g_m} = \boxed{714\Omega = R_{is}}$

$R_{os} = \frac{v_p}{i_p} = \frac{\frac{i_p}{\beta}(r_{gs} + 100K//1K)}{i_p} = \frac{1}{g_m} + \overset{0}{\frac{100K//1K}{\beta_{mos}}} = \boxed{714\Omega = R_{os}}$

$-i_g r_{gs} = (i_p + i_g) R_{os}//10K$

$-i_g(r_{gs} + R_{os}//10K) = i_p R_{os}//10K$

$-i_g = \frac{i_p R_{os}//10K}{r_{gs} + R_{os}//10K}$

$R_{oD} = \frac{v_p}{i_p} = \frac{i_p(R_{os}//10K//r_{gs}) + (i_p - \beta i_g) r_{ds}}{i_p}$

$= \underbrace{(R_{os}//10K//r_{gs})}_{\approx R_{os}} + \left(1 + g_m R_{os}//10K \cdot \underbrace{\frac{r_{gs}}{r_{gs} + R_{os}//10K}}_{1}\right) \overset{\infty}{r_{ds}}$

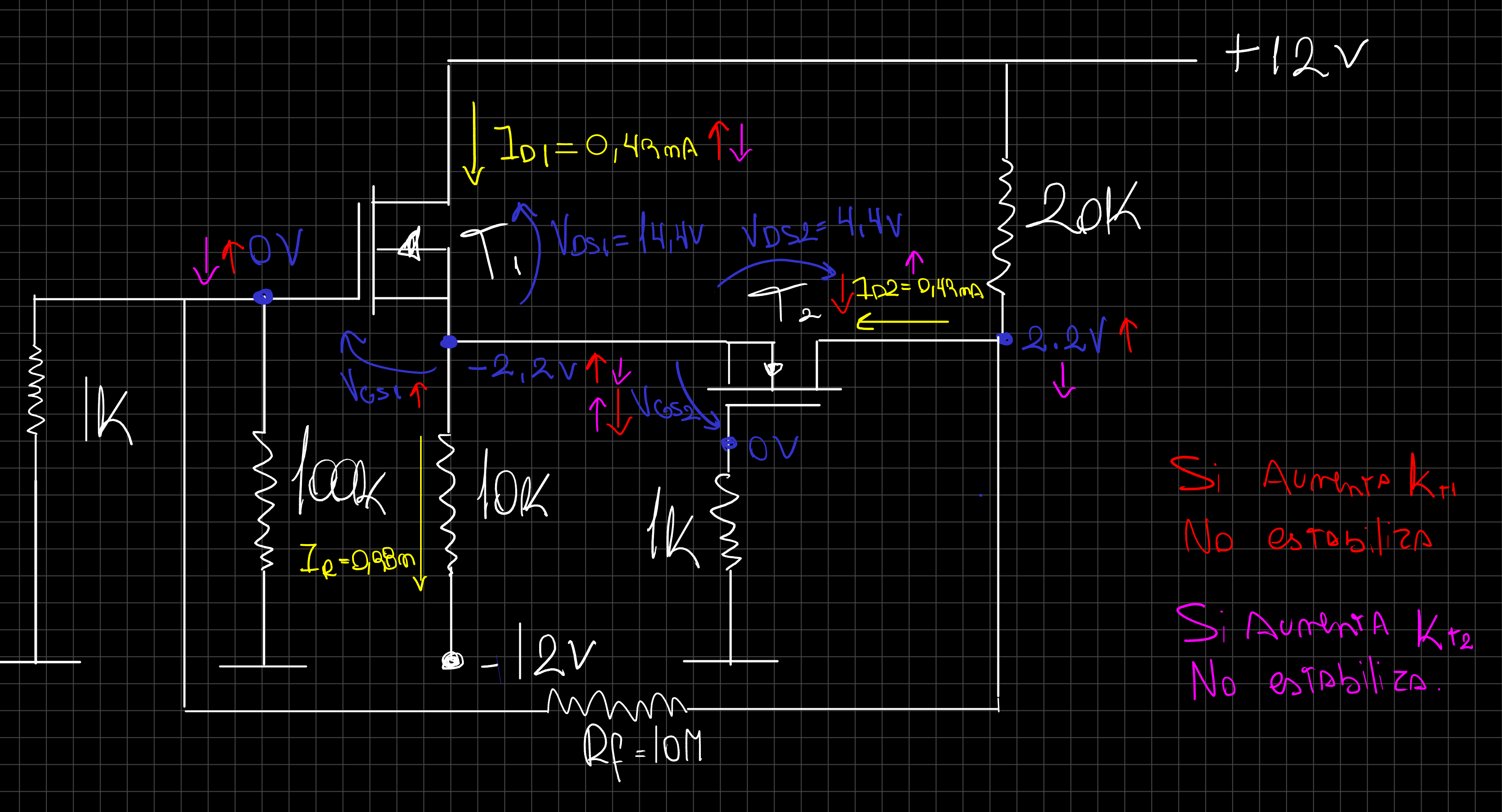
$\boxed{R_{oD} = \infty}$

$\boxed{R_o = R_{oD}//20K = 20K}$

$Av_1 = \frac{v_{o1}}{v_i} = \frac{g_m v_{gs}(10K//r_{is})}{\cancel{v_{gs}} + g_m \cancel{v_{gs}}(10K//r_{is})} = \frac{g_m(666\Omega)}{1 + g_m(666\Omega)} = \boxed{0{,}48 = Av_1}$

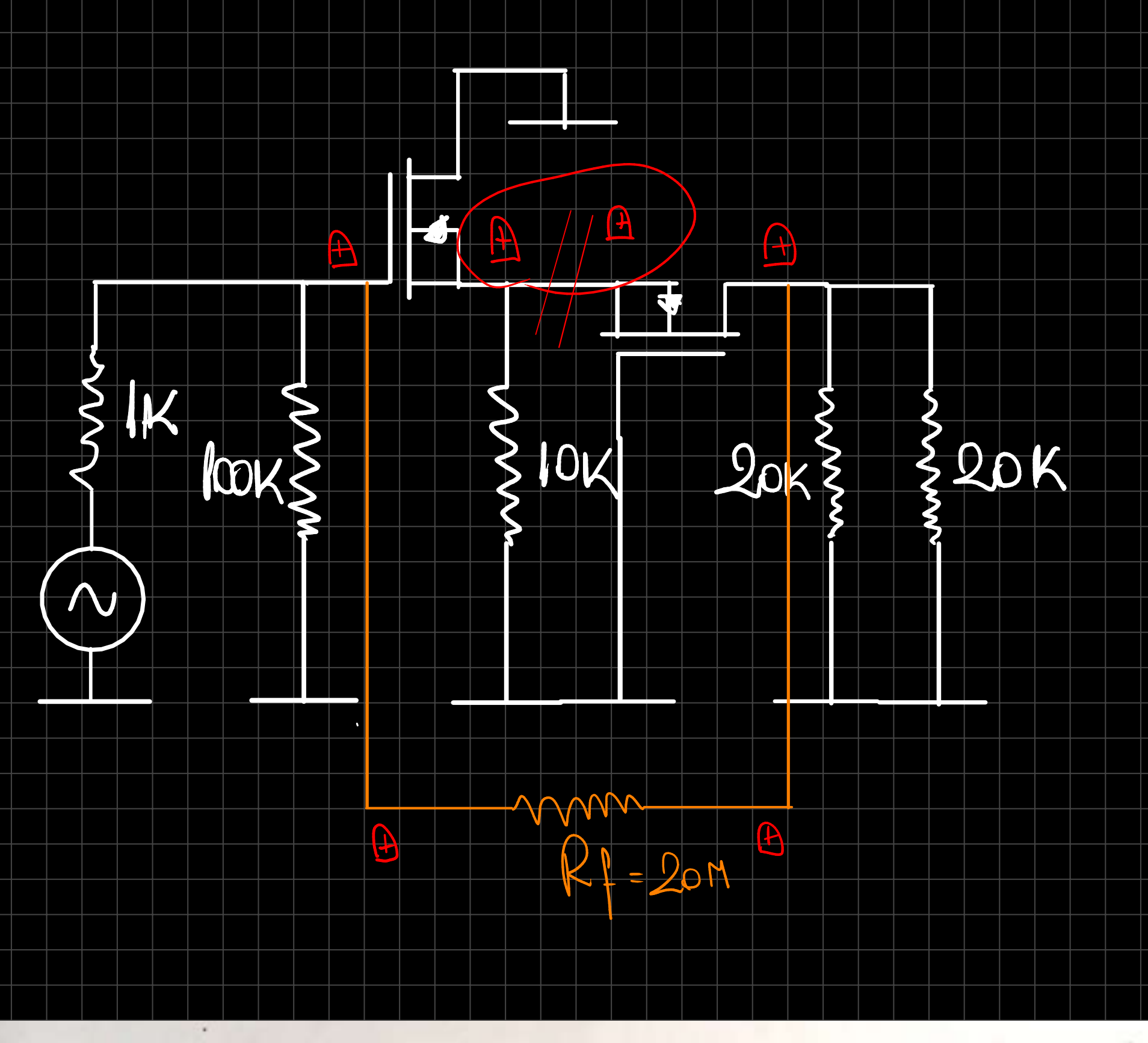
$Av_2 = \frac{v_o}{v_{o1}} = \frac{-g_m v_{gs} R_{Da}}{-v_{gs}} = g_m R_{Da} = \boxed{14 = Av_2}$

$\boxed{Av_T = Av_1 \cdot Av_2 = 6{,}72}$ $\boxed{Av_s = Av \frac{R_i}{R_i + R_s} = 6{,}65}$



Si Aumenta K_{T1} No estabiliza

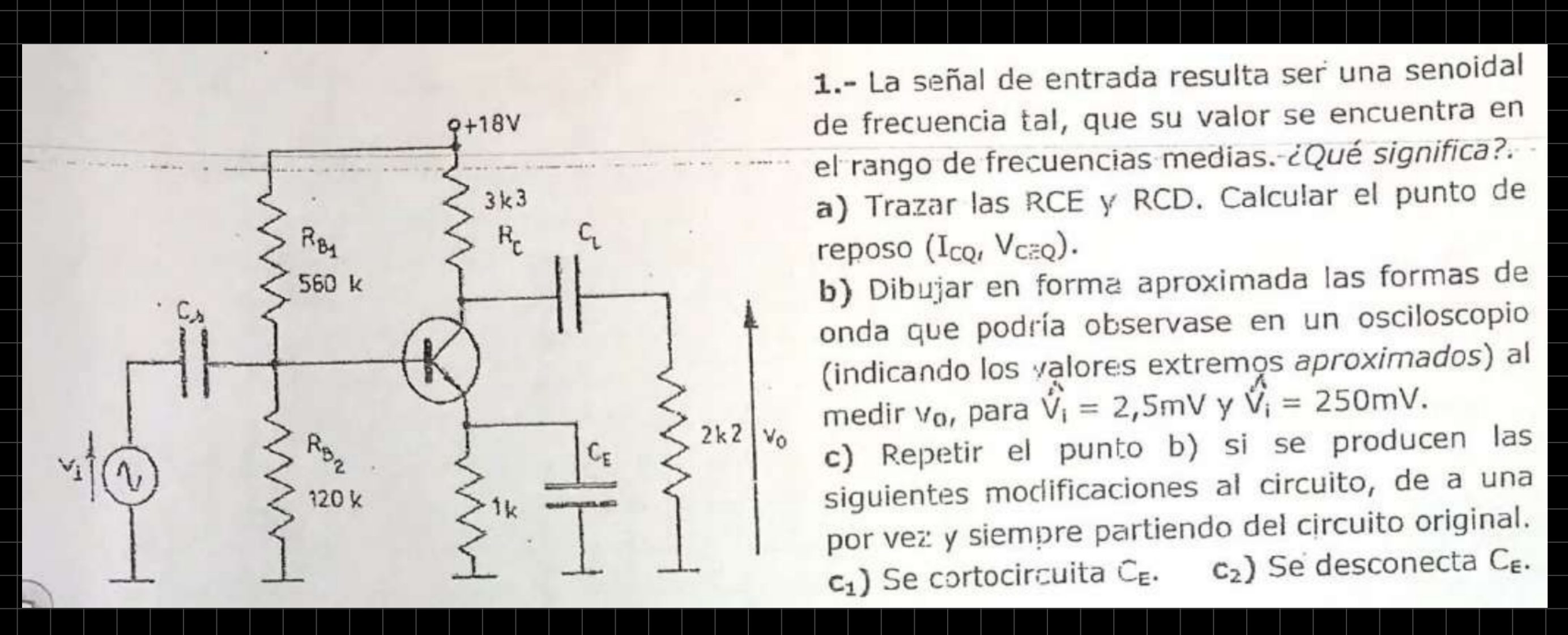
Si Aumenta K_{T2} No estabiliza



MVSI

Realimentación positiva

No estabiliza

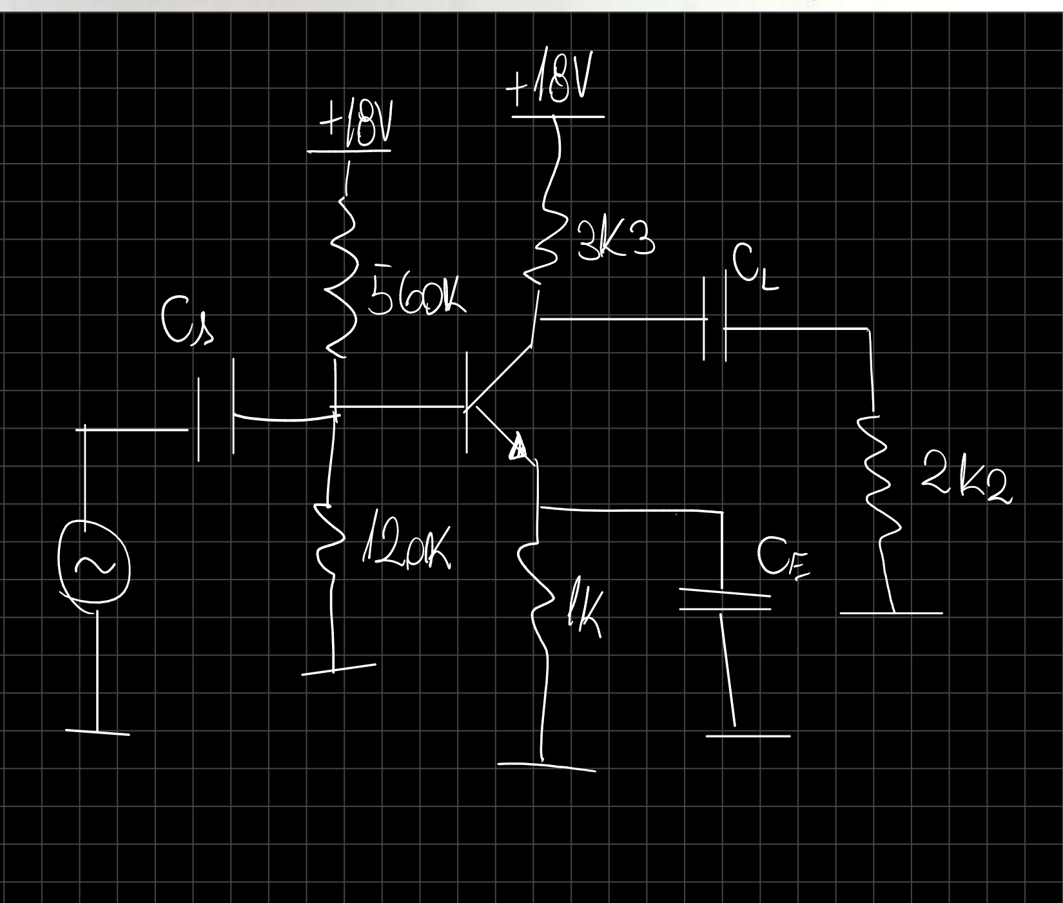


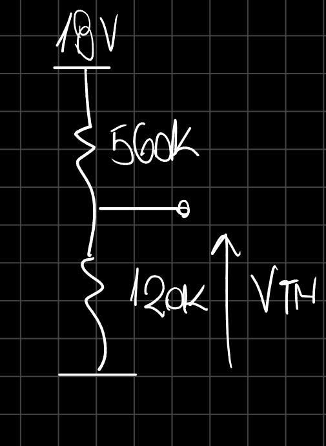
1.- La señal de entrada resulta ser una senoidal de frecuencia tal, que su valor se encuentra en el rango de frecuencias medias. *¿Qué significa?.*

a) Trazar las RCE y RCD. Calcular el punto de reposo (I_{CQ}, V_{CEQ}).

b) Dibujar en forma aproximada las formas de onda que podría observase en un osciloscopio (indicando los valores extremos *aproximados*) al medir v_o, para $\hat{V}_i = 2{,}5mV$ y $\hat{V}_i = 250mV$.

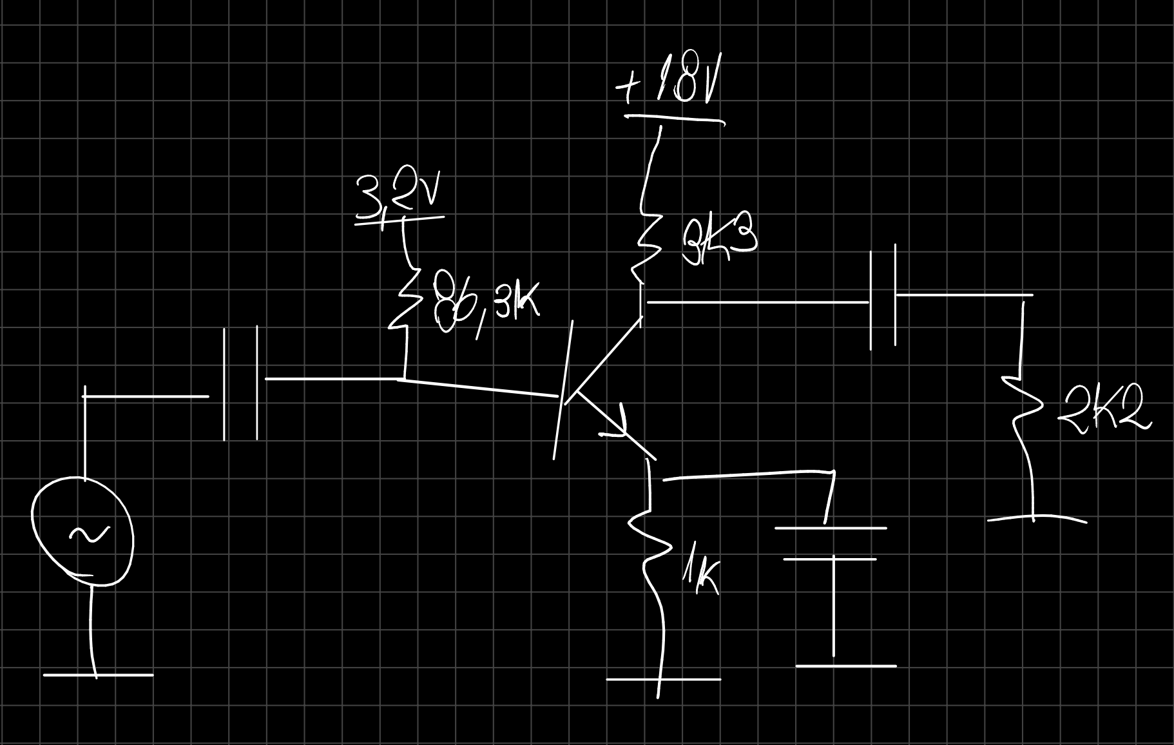
c) Repetir el punto b) si se producen las siguientes modificaciones al circuito, de a una por vez y siempre partiendo del circuito original. **c₁)** Se cortocircuita C_E. **c₂)** Se desconecta C_E.





$V_{TH} = \frac{18 \cdot 120K}{560K + 120K} = 3{,}2V$

$R_{TH} = 86{,}3K$



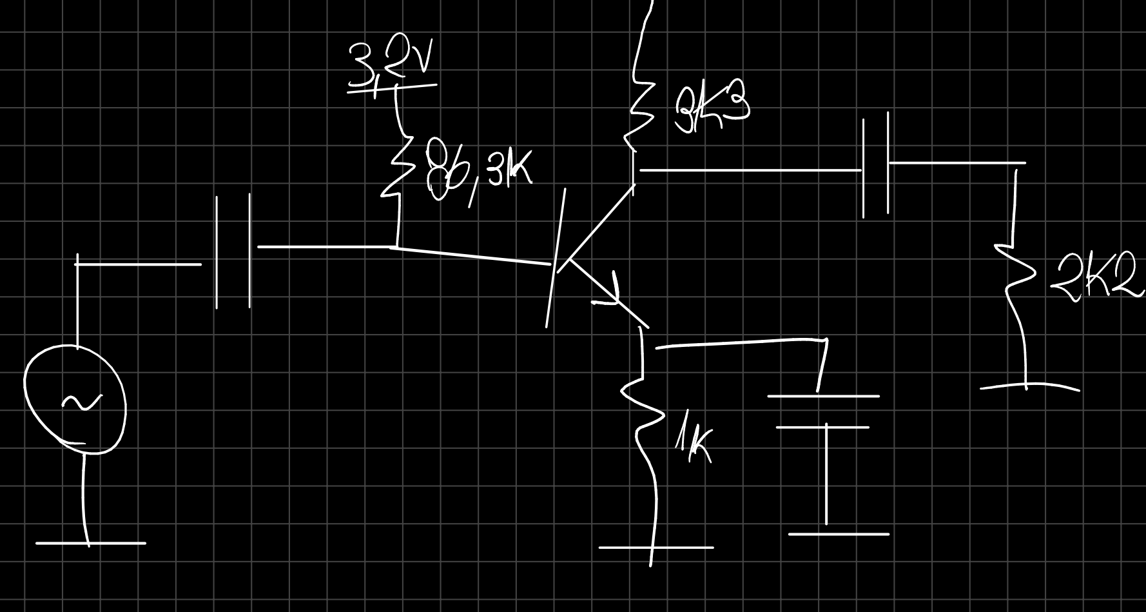
1) Frecuencias medias: frecuencias lo suficientemente altas para que las reactancias de los capacitores externos sean lo suficientemente bajas para que puedan ser consideradas despreciables en comparacion con las resistencias del circuito, y las reactancias de los capacitores internos sean lo suficientemente altas para que su comportamiento sea similiar al de un circuito abierto. En estsa frecuencias se considera que el comportamiento es puramente resistivo, y los parametros de interes se mantienen constantes.

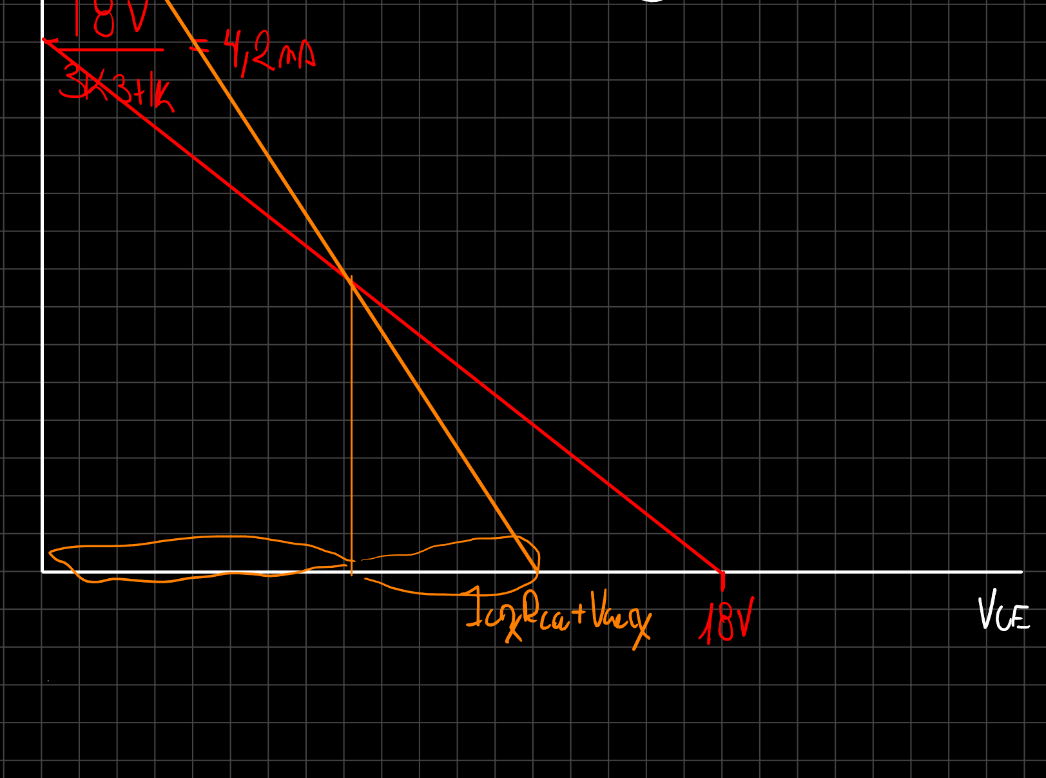
a) $3{,}2 - 86{,}3K \cdot i_b - 0{,}7 = 1K\beta i_b \Rightarrow \frac{3{,}2V - 0{,}7V}{1K + \frac{86{,}3K}{\beta}} = i_c = 2{,}5mA$ → considerando esto despreciable

$V_{ceQ} = -2{,}5m \cdot 3{,}3K - 1K \cdot 2{,}5m + 18 = 7{,}5V \Rightarrow$ Está en MAD

$g_m = 100m$

$g_m R_{ca} = 132$





$18V - V_{CE} = (3K3 + 1K) I_c$

$\frac{18V - V_{CE}}{3K3 + 1K} = I_c$

$-V_{CEQ} + v_{ce} = -R_{ca}(-I_{cQ} + i_c)$

$\frac{+V_{CEQ} - v_{ce}}{R_{ca}} + I_{cQ} = i_c$

$i_c = 0$ para:

$I_{cQ} R_{ca} + V_{CEQ} = v_{ce}$

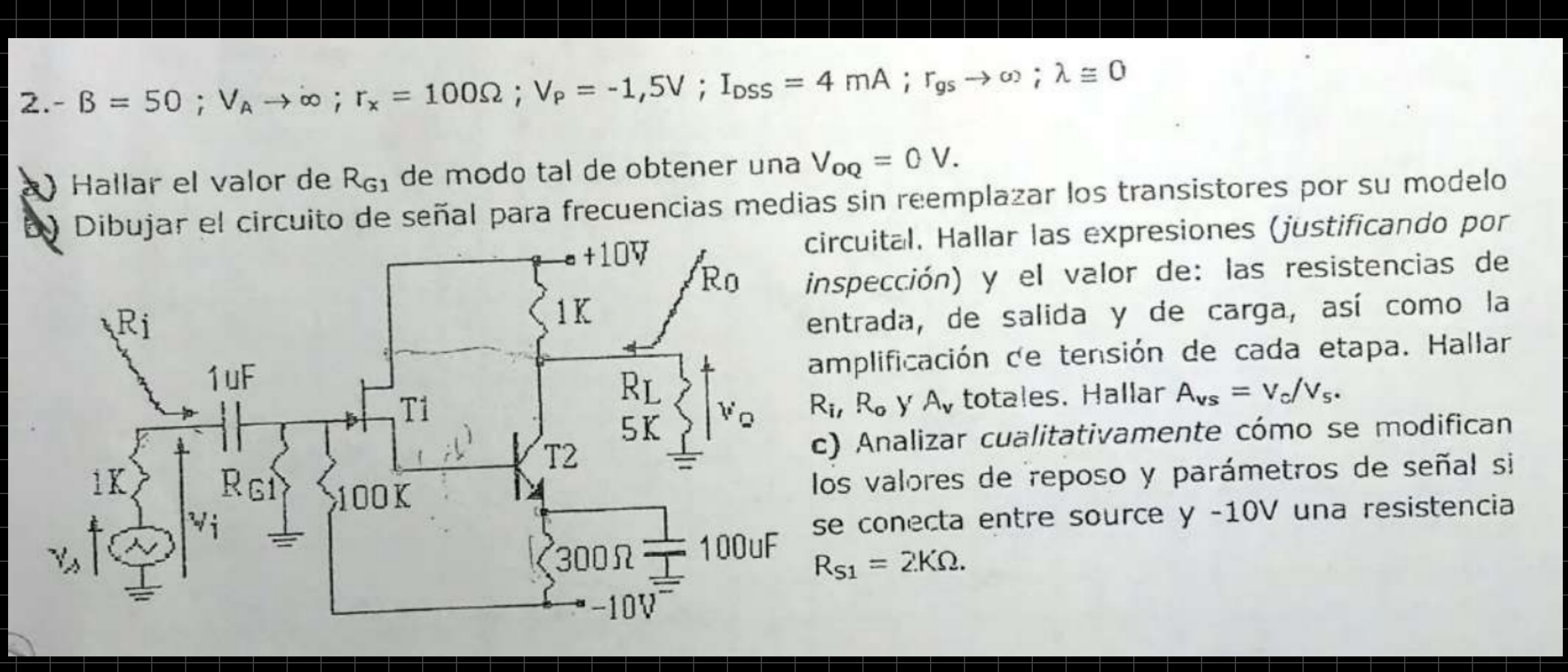
La mayor i_c es:

$\frac{V_{ceQ}}{R_{ca}} + I_{cQ}$

Máxima excursión

$\hat{v} < I_{cQ} R_{ca}$

$\hat{v} < V_{ceQ} - 0{,}7$



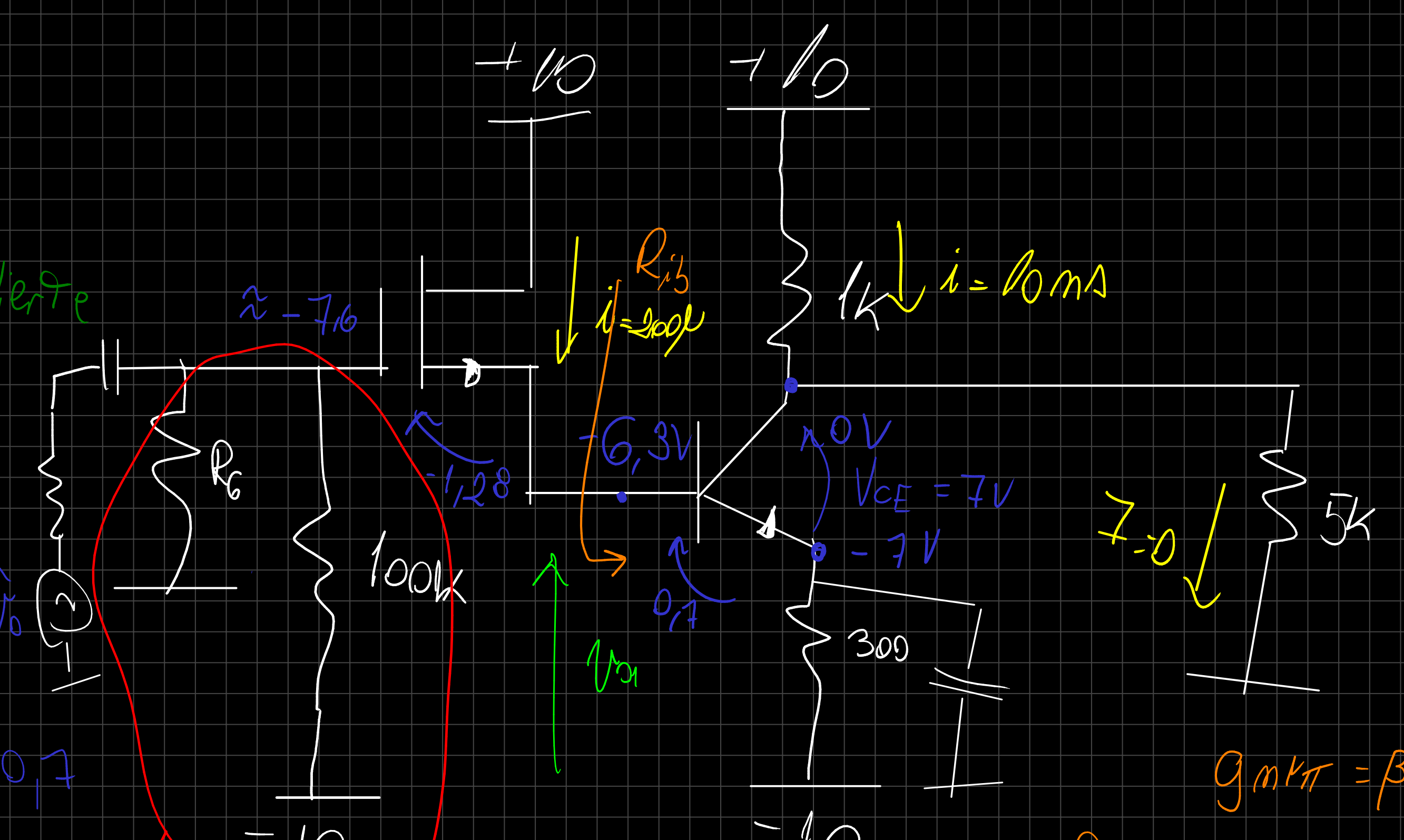
2.- ß = 50 ; $V_A \to \infty$; $r_x = 100\Omega$; $V_P = -1{,}5V$; $I_{DSS} = 4\ mA$; $r_{gs} \to \infty$; $\lambda \cong 0$

a) Hallar el valor de R_{G1} de modo tal de obtener una $V_{OQ} = 0$ V.

b) Dibujar el circuito de señal para frecuencias medias sin reemplazar los transistores por su modelo circuital. Hallar las expresiones (*justificando por inspección*) y el valor de: las resistencias de entrada, de salida y de carga, así como la amplificación de tensión de cada etapa. Hallar R_i, R_o y A_v totales. Hallar $A_{vs} = v_o/v_s$.

c) Analizar *cualitativamente* cómo se modifican los valores de reposo y parámetros de señal si se conecta entre source y -10V una resistencia $R_{S1} = 2K\Omega$.

Inverte



Para Corte

$I_{CQ}R_{ca} > \hat{V}_0$

Para Sat

$\hat{V}_0 < V_{CEQ} - 0{,}7$

$\frac{V_0}{V_{01}} = g_m(1k//5k)$

$\frac{-10\,R_G}{R_G+100k} = V_{TH}$ $R_{TH} = R_G//100k$

$g_m r_\pi = \beta$

$\frac{V_{01}}{V_i} = \frac{g_m i_g r_{gs}(R_{ib})}{g_m i_g r_{gs} R_{ib} + i_g r_{gs}} = \frac{g_m R_{ib}}{1+g_m R_{ib}}$

$R_{ib} = r_\pi + \beta R_E = r_\pi(1+g_m R_E)$

$K(V_{GS}-V_T)^2 = 200\mu$

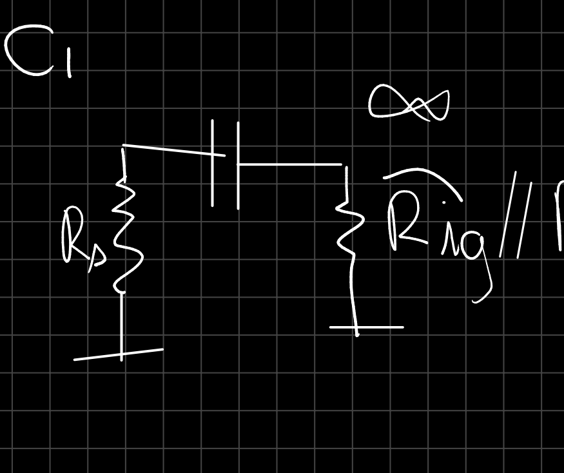
$4mA(V_{GS}+1{,}5)^2 = 200\mu$

$\sqrt{\frac{200\mu}{4mA}} = V_{GS}+1{,}5$

$\sqrt{\frac{200\mu}{4mA}} - 1{,}5 = V_{GS} = -1{,}28$

Analisis en frec. bajas

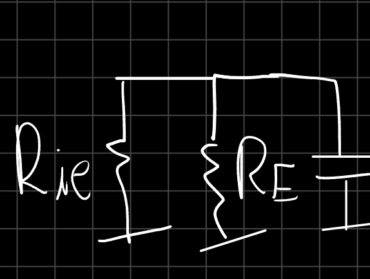
Para C_1



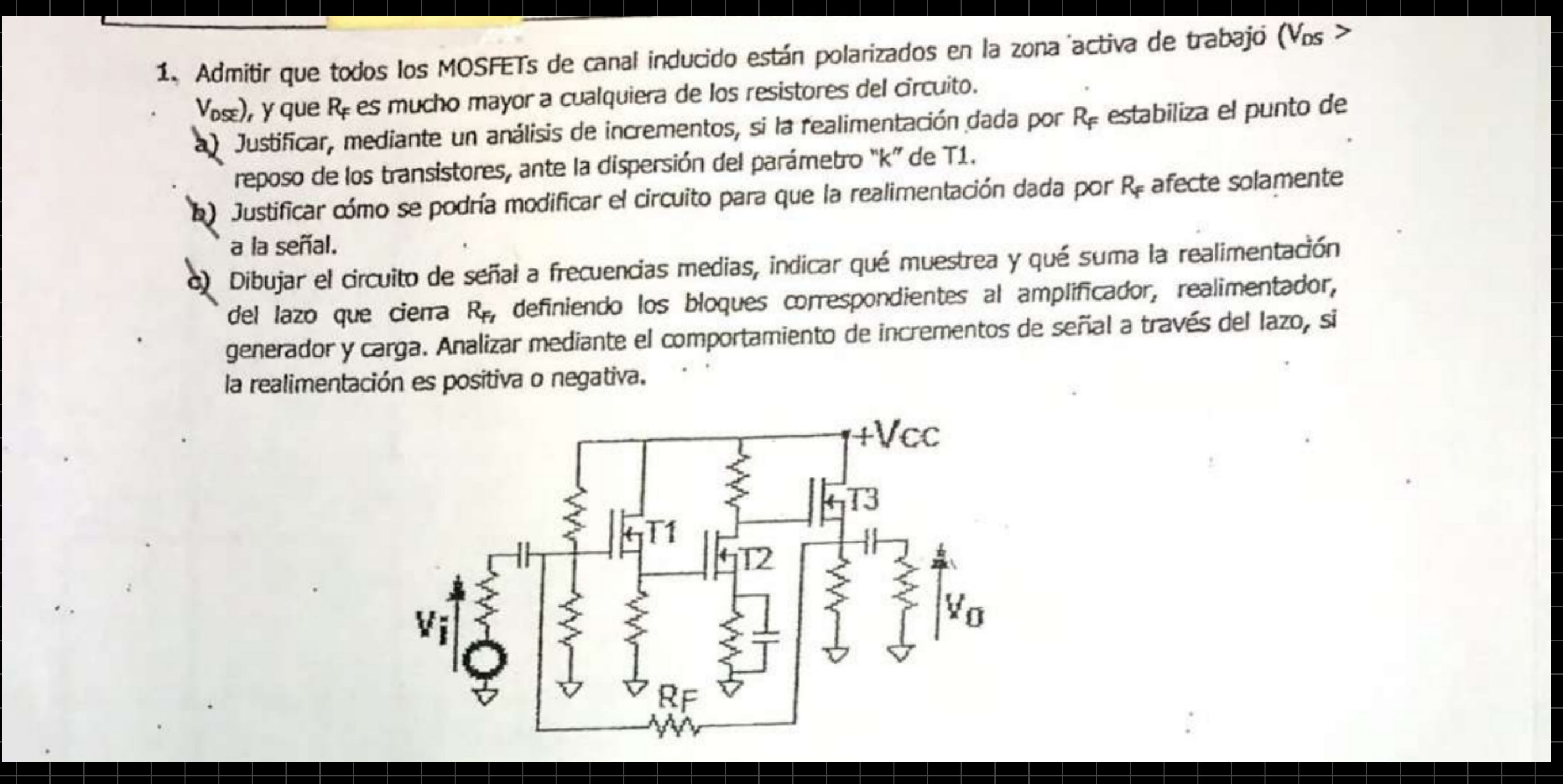
$= \tau = C(R_s + R_{GG})$

$f = \frac{1}{2\pi\tau} = f_1$

Para C_2



$R_{ie} = \frac{r_\pi + R_B}{\beta}$

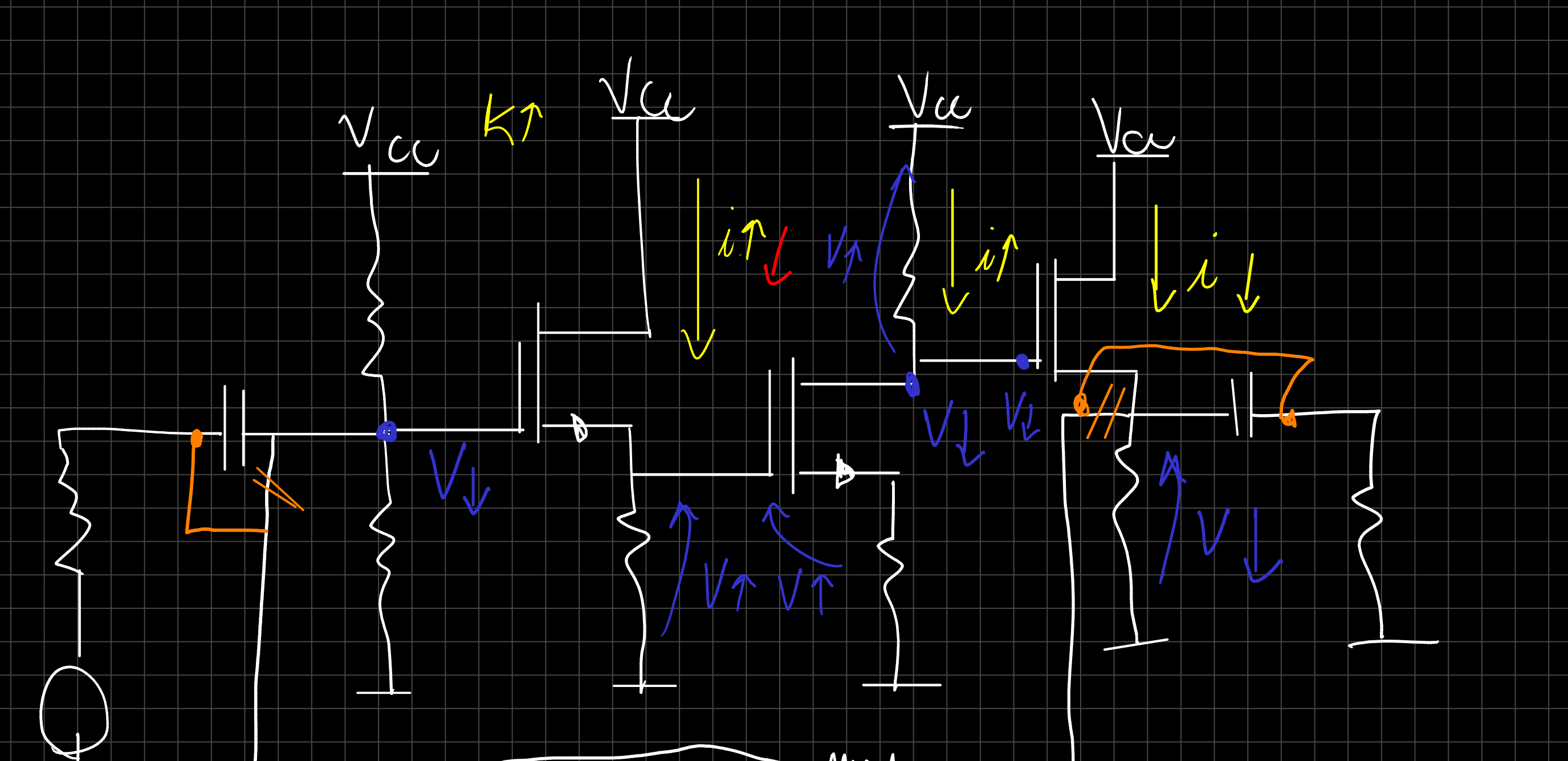


1. Admitir que todos los MOSFETs de canal inducido están polarizados en la zona activa de trabajo ($V_{DS} > V_{DSE}$), y que R_F es mucho mayor a cualquiera de los resistores del circuito.

a) Justificar, mediante un análisis de incrementos, si la realimentación dada por R_F estabiliza el punto de reposo de los transistores, ante la dispersión del parámetro "k" de T1.

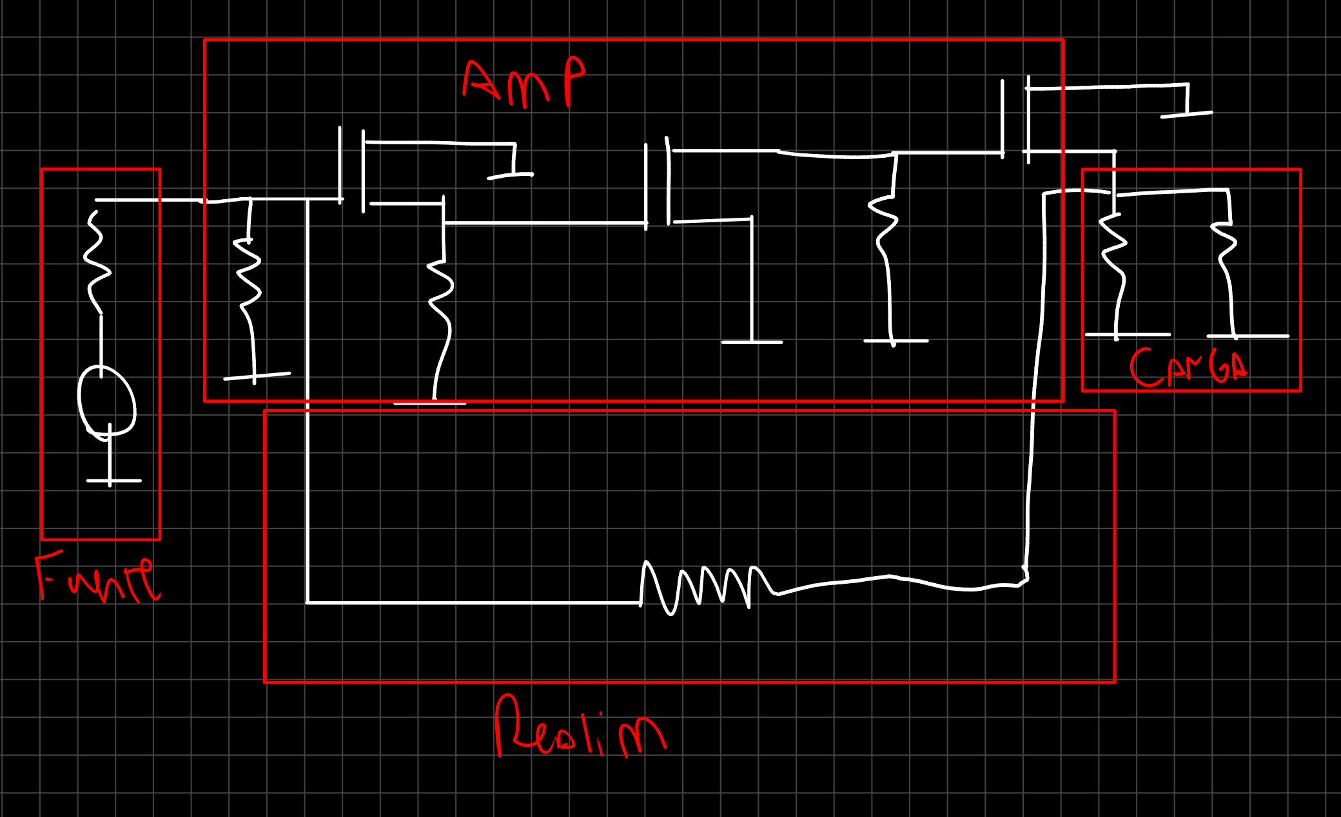
b) Justificar cómo se podría modificar el circuito para que la realimentación dada por R_F afecte solamente a la señal.

c) Dibujar el circuito de señal a frecuencias medias, indicar qué muestrea y qué suma la realimentación del lazo que cierra R_F, definiendo los bloques correspondientes al amplificador, realimentador, generador y carga. Analizar mediante el comportamiento de incrementos de señal a través del lazo, si la realimentación es positiva o negativa.



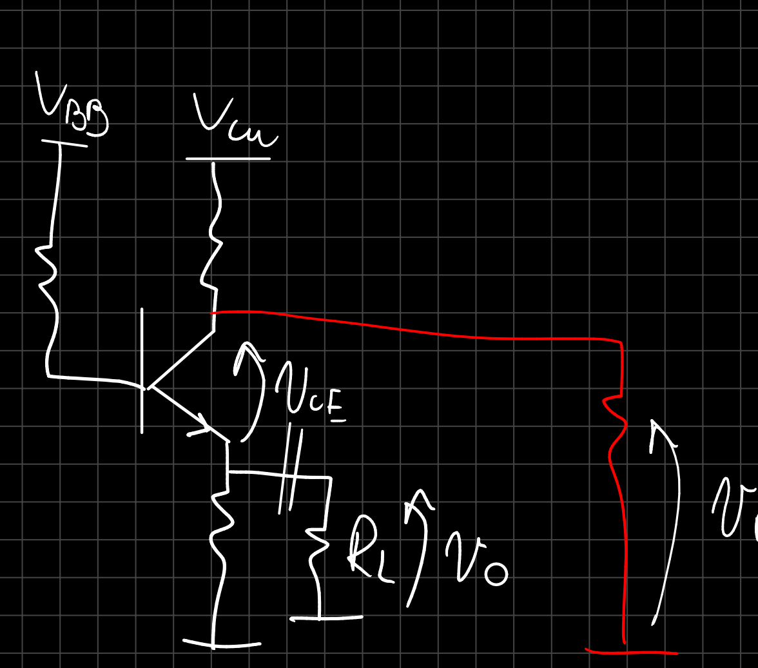
Para que solo afecte a señal se puede conectar despues de los capacitores

c)



MVSC

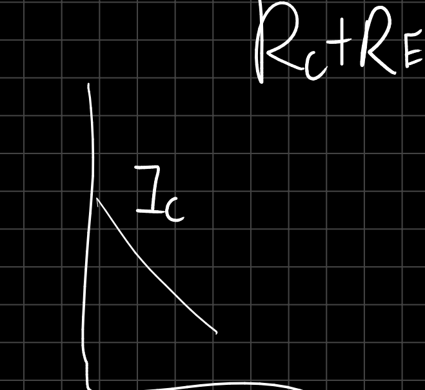
el Realimentador comparte nodo con la carga, y la corriente de entrada es $i_{fuente} - i_{Realim}$.



$R_{CE} = I_c(R_c+R_E) = V_{cc} - V_{CE}$

$I_c = \frac{V_{cc}-V_{CE}}{R_c+R_E}$

$R_{cD} =$



Corte $\hat{V}_0 < I_{CQ}R_{Ea}$

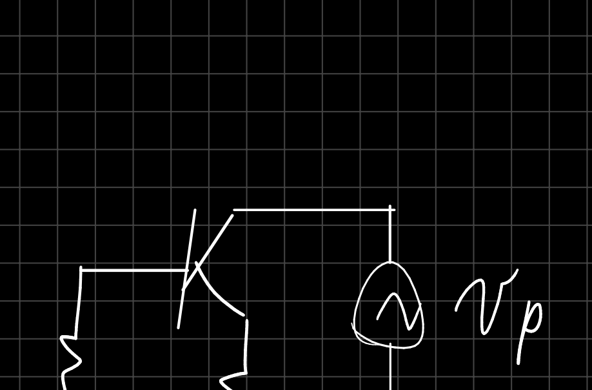
Saturación $\hat{V}_0 < V_{CEQ} - 0{,}7$

$v_0 + v_{ce} = v_{rc}$

$i_c(R_E//R_L) + v_{ce} = i_c R_c$

$i_c(R_E//R_L - R_c) = -v_{ce}$

$i_c = \frac{-v_{ce}}{R_E//R_L}$



$R_{oc} = \frac{v_p}{i_p} = i_p(R_E//(r_\pi+R_B)) + (i_p - \beta i_b)r_o$

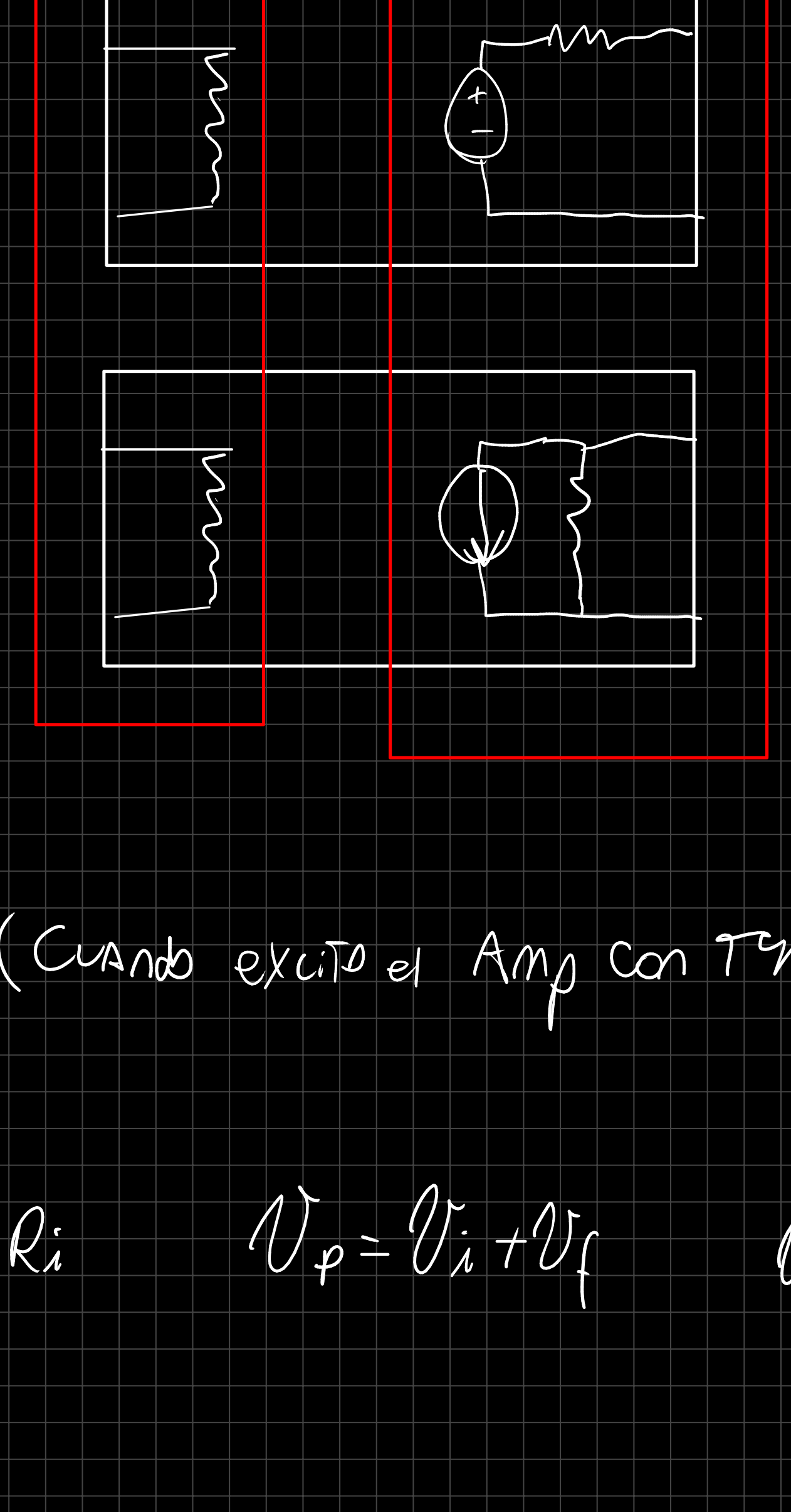
$-i_b(R_B+r_\pi) = R_e(i_p+i_b)$

$-i_b(R_B+r_\pi+R_E) = R_E i_p$

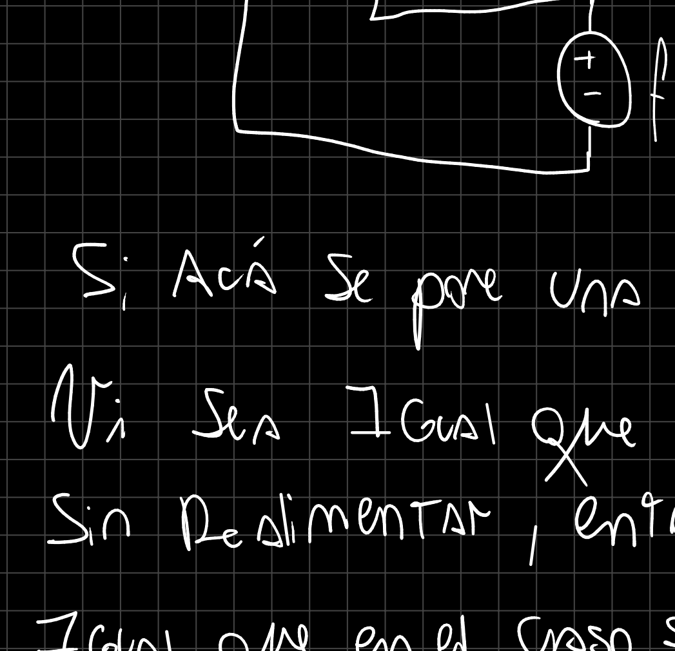
$i_b = -\frac{R_E i_b}{R_B + r_\pi R_E}$

$R_{i/bE} = \frac{r_\pi+R_B}{\beta}$

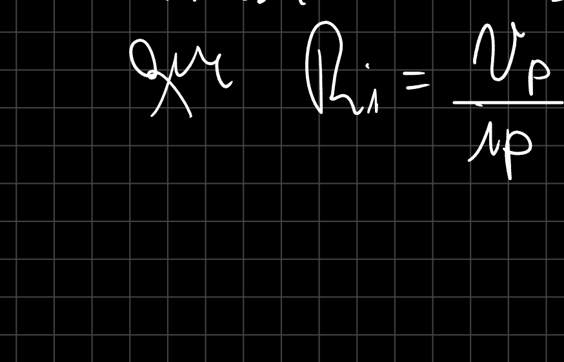
$R_{ib} = \frac{v_p}{i_p} = \frac{i_p r_\pi + \beta i_p R_e}{i_p} = r_\pi(1+g_m R_E)$



Sumo Tensión (Cuando excito el Amp con Tensión

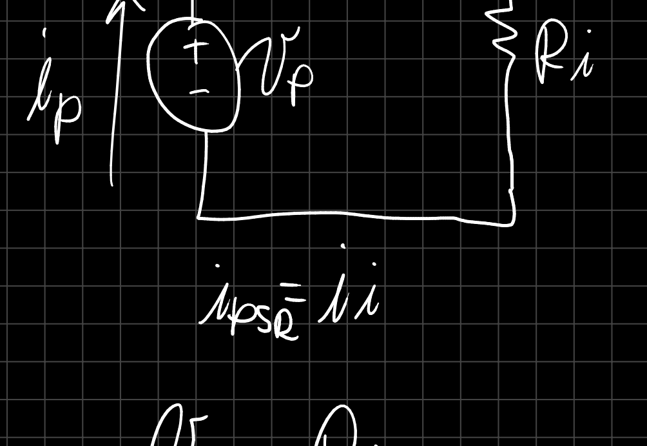


$v_p = v_i + v_f$



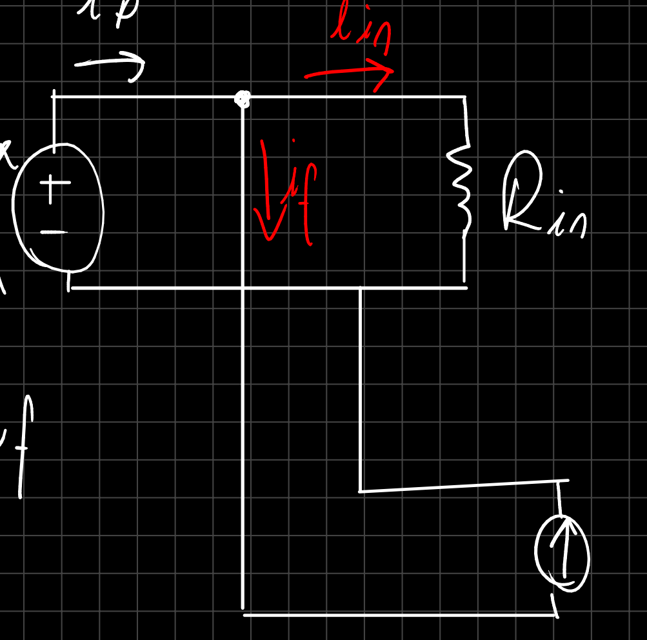
en este caso es evidente que $R_i = \frac{v_p}{i_p} = R_i$

Si Acá se pone una v_p tal que v_i sea Igual que en el caso sin Realimentar, entonces i_p es Igual que en el caso sin Realimentar y Resulta $\frac{v_p}{i_p} = \frac{v_i+v_f}{i_p} > \frac{v_{pSR}}{i_p} \Rightarrow R_{iR} > R_{iSR}$



$i_{pSR} = i_i$

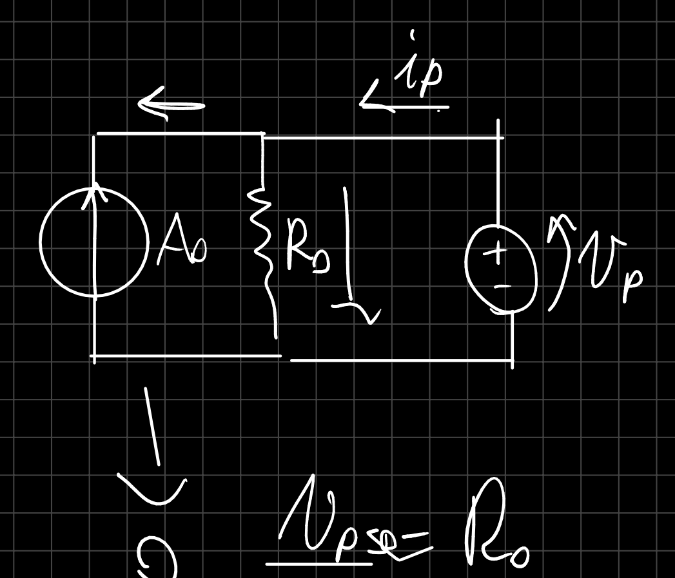
$\frac{v_p}{i_p} = R_i$



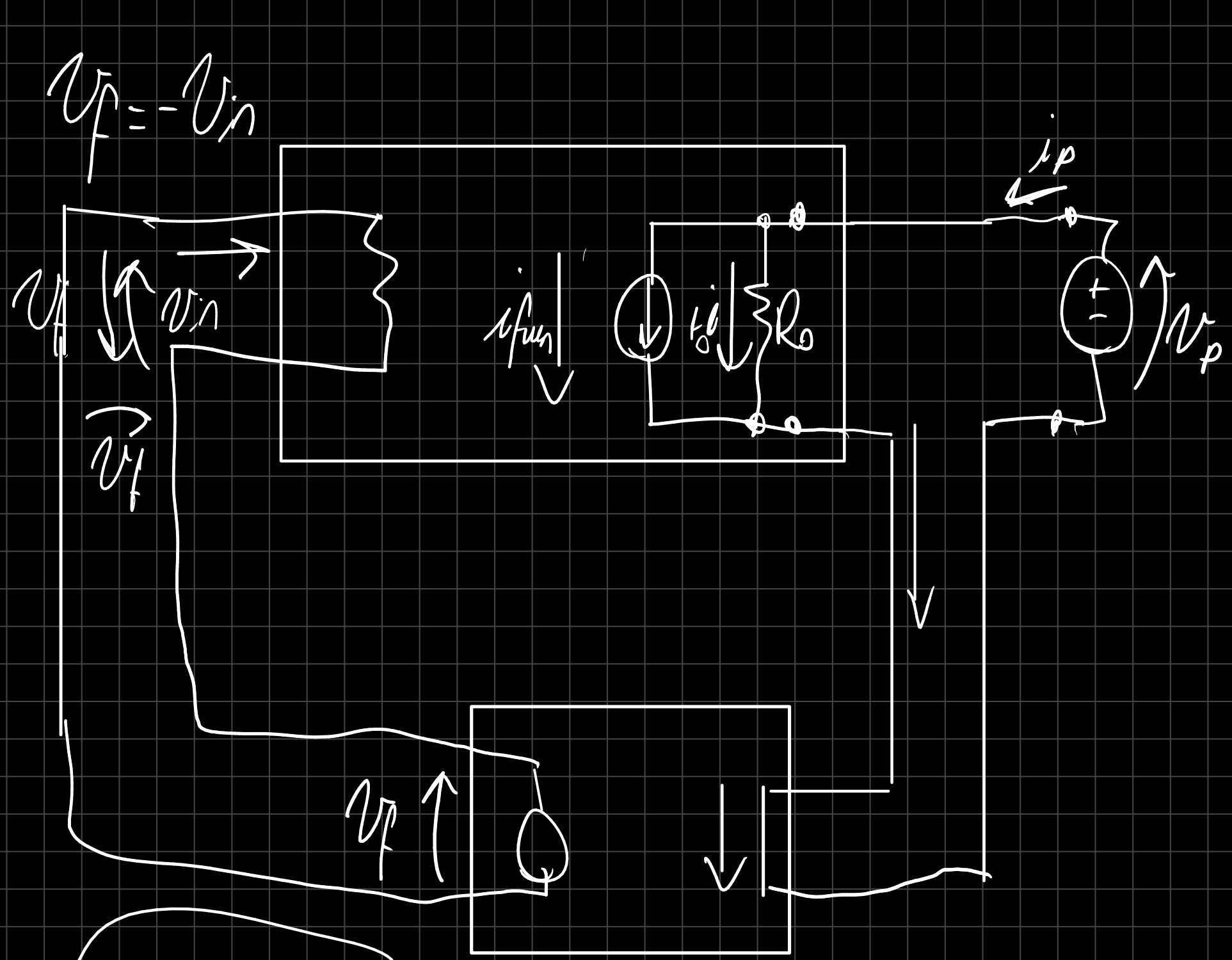
$i_{pR} = i_{in} + i_f$

utilizo la misma Vp que en el caso sin realimentar, entonces la caida sobre Rin es la misma que sin realimentar y Iin es la misma que sin relimentar

$\frac{v_p}{i_p} = \frac{v_p}{i_{in}+i_f} < \frac{v_p}{i_{pSR}}$



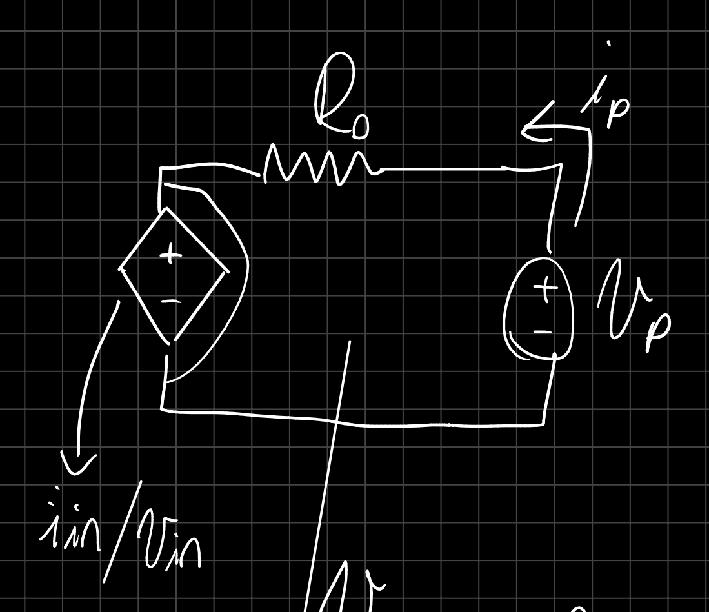
$\frac{V_{pSR}}{i_{pSR}} = R_0$



$\boxed{v_{pR} = v_{pSR}}$

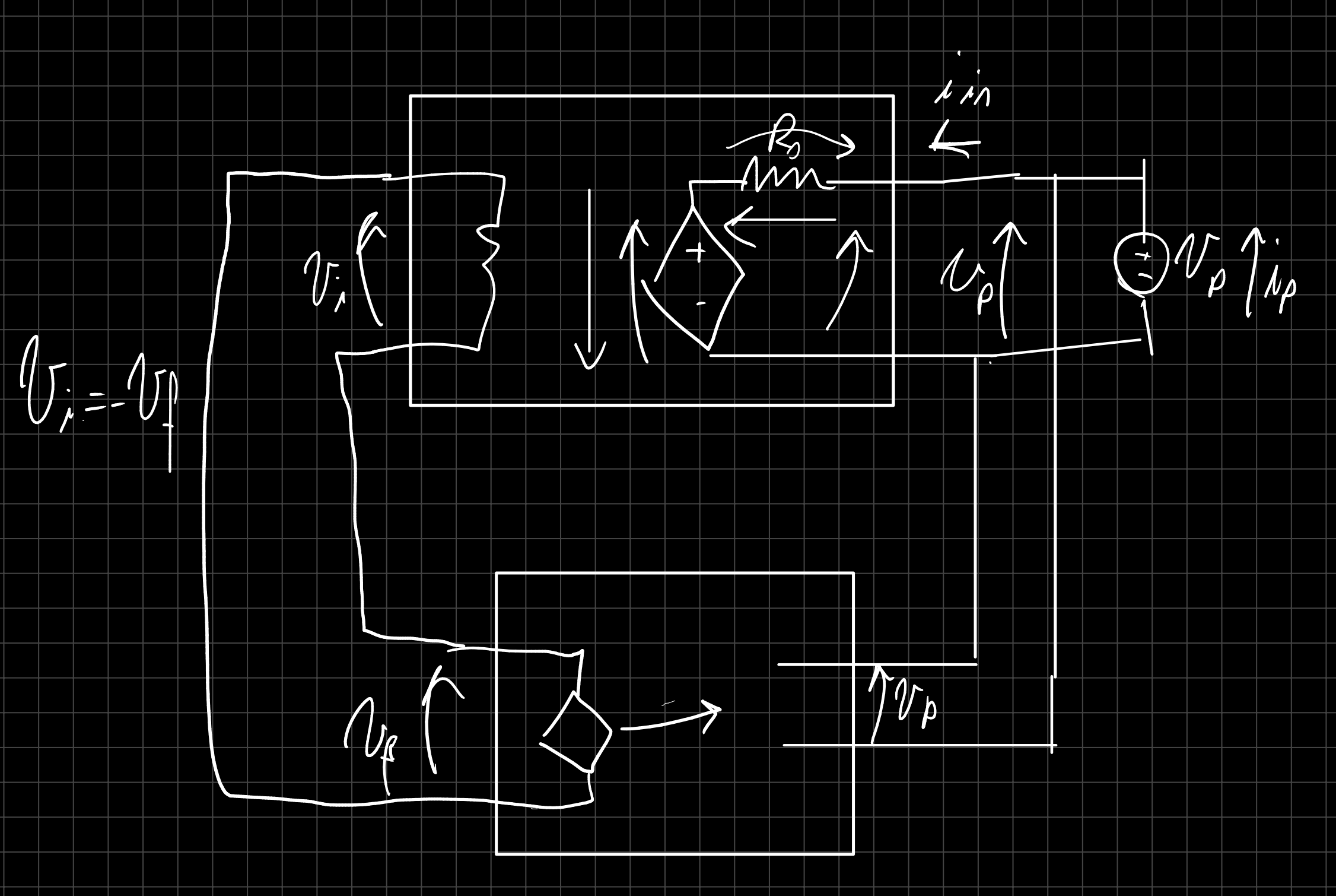
$i_{Ro} \Rightarrow i_{pSR}$

$\frac{v_p}{i_p} = \frac{v_{pSR}}{i_{pSR} - i_{fuen}} > \frac{v_{pSR}}{i_{pSR}}$



$\frac{V_{pSR}}{i_{pSR}} = R_0$

$i_p = \frac{V_p}{R_0}$



$V_p = V_{pSR}$

$V_{p} = V_{R0} - V_{fuente}$

$V_{R0} = i_p R_{0SR}$

$V_p = i_p R_{0SR} - V_{fuente}$

$i_p = \frac{V_p + V_{fuente}}{R_{0SR}}$

$\frac{V_p + V_{fuente}}{i_p} = R_{0SR}$

$i_{pR} > i_{pSR}$

$\frac{V_p}{i_{pR}} < \frac{V_p}{i_{pSR}}$